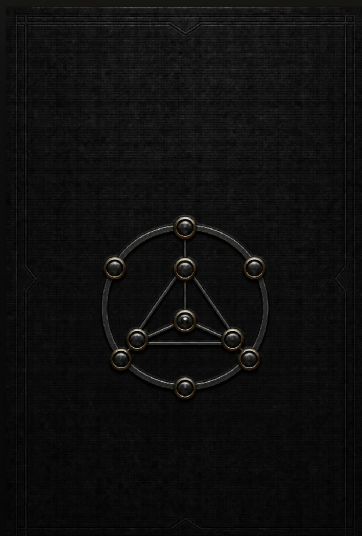


NOBLEJACKAL / EDICIÓN EN ESPAÑOL

GEO Framework

NOBLEJACKAL / ESTÁNDAR PROPUESTO

Una propuesta de estándar para la
representación, la evidencia y el valor sostenible



JULIAN GAUSS

ESTÁNDAR PROPUESTO / 1.0.0

NobleJackal GEO Framework

Una propuesta de estándar para la representación, la evidencia
y el valor sostenible

Julian Gauss

Seudónimo literario de Kaan Muraz

REGISTRO DE EDICIÓN

EDICIÓN CANÓNICA EN ESPAÑOL	Español / 1.0.0
FECHA DE PUBLICACIÓN	14 de agosto de 2026
EDITOR	NobleJackal
PUBLICACIÓN CANÓNICA	https://noblejackal.com/es/geo-framework/
DOI	10.5281/zenodo.21991762
SHA-256 DEL MARKDOWN CANÓNICO	da3115c225998eac012a5762e6d588afe2f8fb10f834dcf8bd24f5ea4c0b8774

Esta edición contiene texto seleccionable, enlaces activos a las fuentes, un índice navegable y marcadores PDF. No se afirma disponer de ISBN, acreditación o certificación independiente.

Edición en español fijada para publicación 1.0.0.
© 2026 Kaan Muraz. Todos los derechos reservados.

Contenido

Declaración del autor	
Cómo leer este libro	
El Framework en una página	
Nota terminológica	
Primera parte — Ver la representación	
Capítulo I — Centro	
El problema de la representación	
1. La distancia entre la entidad y la representación	
2. Las tres capas de la representación	
2.1. Entidad: ¿a quién reconoce el sistema?	
2.2. Atributo: ¿cómo describe el sistema a la entidad?	
2.3. Juicio: ¿a quién recomienda el sistema, a quién y por qué?	
3. Integridad de la representación y formas de distorsión	
4. Deuda de representación	
5. Caso didáctico: Asteron Systems	
6. El diagnóstico del centro	
7. El límite del centro	

Capítulo II — Evidencia

El límite de una afirmación

1. La evidencia no es un adorno, sino una relación de carga

2. Tres campos de evidencia

2.1. Evidencia del mundo real

2.2. Evidencia de representación

2.3. Evidencia de resultados

3. De la señal a la afirmación

4. Menció n, cita como fuente y recomendación

5. Cinco condiciones de la evidencia

5.1. Contexto

5.2. Trazabilidad

5.3. Reproducibilidad conductual

5.4. Comparación y contraevidencia

5.5. Límite

6. Umbrales de afirmación

7. Cuatro campos de contraevidencia

8. Caso didáctico: Aurelis Packaging

9. La decisión de la evidencia

Capítulo III — Medición

La disciplina de la observación

1. El objeto de la medición

1.1. Representación de la entidad

1.2. Representación de atributos

1.3. Comportamiento de juicio

1.4. Rastro comercial

2. Unidad de medición y denominador

3. Por qué se prohíbe una puntuación GEO única

4. Punto, conjunto y dispersión

5. Bloqueo del protocolo

6. Universo de consultas

7. Juicio humano, codificación y desacuerdo

8. Comparabilidad, incertidumbre y datos ausentes

9. Caso didáctico: Sable & Pine

10. La decisión de la medición

Segunda parte — Intervenir en la representación

Capítulo IV — Intervención

El coste de tocar la representación

1. Estatuto de la intervención

2. Umbral de intervención

2.1. Verificación

2.2. Materialidad

2.3. Superficie intervenible

2.4. Resultado mensurable

2.5. Reversibilidad o facultad reforzada

3. Riesgo y superficies de control

4. Intervención mínima suficiente

5. Protocolo de intervención

6. Excepción por daño urgente

7. Caso didáctico: Meridian Ledger

8. La decisión de la intervención

Capítulo V — Gobernanza

El límite del poder

1. Cinco facultades de decisión

2. Tres planos de responsabilidad

3. Umbrales de aptitud

3.1. Aptitud de la empresa

3.2. Aptitud del profesional

4. Clases de riesgo y doble llave

5. Gobernanza de afirmaciones y transparencia

6. Insignia de aptitud: diseño antes que facultad

7. Gestión de incidentes y sanciones

8. Caso didáctico: AegisCare Diagnostics

9. La decisión de la gobernanza

Capítulo VI — Tiempo

Cómo envejece un estándar

1. El dictamen del tiempo

2. Los cinco relojes

2.1. Reloj de la entidad

2.2. Reloj de la representación

2.3. Reloj de la evidencia

2.4. Reloj del protocolo

2.5. Reloj de la facultad

3. Integridad temporal

4. Principio fijo, herramienta variable

5. Clases de validez y activadores

6. Disciplina de versiones y ruptura de serie

7. Lenguaje de estado y archivo

8. Lenguaje sobre el futuro

9. Señales de muerte de un estándar

10. Caso didáctico: Solstice Mobility

11. La decisión del tiempo

Tercera parte — Llegar a un dictamen

Capítulo VII — Prueba final

Cliente, valor y sostenibilidad

1. Los cinco dictámenes de la prueba final

2. Cinco clases de influencia de IA

3. La escalera del cliente y el umbral de cualificación

4. La distancia entre ingresos y contribución

5. Cinco condiciones de sostenibilidad

6. Horizonte, cohorte y atribución

7. Decisiones de la prueba final

8. Caso didáctico: Auren Precision Optics

9. Dictamen final

Capítulo VIII — Auditoría

Cuando la afirmación se convierte en decisión

-
1. Las siete preguntas de la auditoría
 2. La puerta de admisión a auditoría
 3. Bloqueo del alcance y niveles de auditoría
 4. El expediente de auditoría y el Registro de Afirmaciones
 5. El protocolo de auditoría
 6. Muestreo, suficiencia y juicio humano
 7. Perfil de hallazgos y prohibición de una puntuación única
 8. Resumen público, anexo confidencial y nueva auditoría
 9. Caso didáctico: Kestrel Grid Services
 10. El Dictamen de Auditoría
-

Capítulo IX — Objeción

El proceso contra el propio estándar

1. La autoridad de la objeción

2. La puerta de objeción y la carga de la prueba

3. Diez objeciones fundamentales y sus juicios

3.1. «El Framework es demasiado prudente y lento»

3.2. «Sin una puntuación única no se puede decidir»

3.3. «El juicio humano es subjetivo»

3.4. «La reproducibilidad es imposible en sistemas cerrados»

3.5. «La influencia de la IA no puede vincularse de forma fiable con las ventas»

3.6. «Los casos sintéticos no demuestran la realidad»

3.7. «NobleJackal no puede ser juez de su propio estándar»

3.8. «La puerta ética otorga superioridad moral a una institución privada»

3.9. «Las pequeñas empresas no pueden soportar esta carga»

3.10. «La transparencia crea debilidad comercial»

4. ¿Qué haría cambiar al Framework?

5. Caso didáctico: AxiomGate Standards

6. La decisión de la objeción

Capítulo X — Juicio

El núcleo inmutable

1. Principio, protocolo y herramienta

2. Posiciones protegidas dentro del Framework

3. Obligaciones indelegables

4. Diez disposiciones fundacionales

I — La representación es el objeto

II — Una afirmación no puede exceder su evidencia

III — La medición no puede ocultar la contradicción

IV — La intervención es el cambio mínimo suficiente

V — No puede reivindicarse un resultado que no se controla

VI — La responsabilidad permanece en las personas

VII — La ética tiene poder de veto

VIII — El valor comercial debe entregarse y ser neto

IX — Toda decisión lleva tiempo y versión

X — El Framework debe poder retirarse a sí mismo

5. Jerarquía de prevalencia

6. Condiciones mínimas de una decisión válida

7. Prohibiciones absolutas

8. Proporcionalidad y autosuspensión

9. Caso didáctico: LumenVale Health

10. Juicio final

Anexo A — Constitución GEO de NobleJackal

Estado y límites de uso

Disposiciones fundacionales

NJ-C01 — Objeto de representación

NJ-C02 — Afirmación y evidencia

NJ-C03 — Integridad de la medición

NJ-C04 — Proporcionalidad de la intervención

NJ-C05 — Separación de facultades

NJ-C06 — Tiempo y versión

NJ-C07 — Valor y atribución

NJ-C08 — Auditabilidad

NJ-C09 — Objeción y corrección

NJ-C10 — Autolimitación

Jerarquía de prevalencia

Forma mínima de una declaración de conformidad

Autoridad de interpretación y modificación

Anexo B — Protocolo piloto NJ-100 de estabilidad de la representación

Estado del protocolo

1. Pregunta de investigación

2. Unidad de alcance: la celda de observación

3. Muestra e independencia

3.1. Diseño mínimo

3.2. Condiciones de los participantes

3.3. Límite de la afirmación muestral

4. Dos brazos de investigación

4.1. Brazo de consultas controladas

4.2. Brazo de intención natural

5. Evidencia del mundo real y núcleo correcto

6. Registro de recopilación de datos

7. Sesiones válidas, inválidas y faltantes

8. Modelo de codificación

8.1. Variable principal: representación central exacta

8.2. Perfil semántico secundario

8.3. Dos codificadores y desacuerdo

9. Cuatro regiones de resultado

10. Umbrales e incertidumbre

10.1. Tasa observada

10.2. Puerta de error crítico

10.3. Puerta de exclusión y consultas negativas

11. Segunda ventana temporal

12. Lenguaje de decisión

12.1. Ejemplo permitido

12.2. Ejemplos prohibidos

13. Paquete de información

14. Protección de datos y ética de la investigación

15. Principales errores invalidantes

16. Hoja de ruta de validación

Anexo C — Conjunto mínimo de registros

Función de los registros

C1 — Registro de Entidad y Representación

C2 — Registro de Afirmaciones y Evidencia

C3 — Registro de Diseño de Medición

C4 — Registro de Intervención

C5 — Registro de Gobernanza y Autoridad

C6 — Registro Temporal, de Versión y de Eventos

C7 — Registro de Valor Comercial y Atribución

C8 — Registro Maestro de Auditoría

C9 — Registro de Objeción y Corrección

C10 — Registro de Juicio y Publicación

Comprobación de la cadena de registros

Conservación, acceso e inmutabilidad

Anexo D — Expediente sintético cumplimentado

Meridian Ledger: seguimiento de una decisión de principio a fin

Encabezado del expediente

D1 — Registro de Entidad y Representación

D2 — Registro de Afirmaciones y Evidencia

D3 — Registro de Diseño de Medición

D4 — Registro de Intervención

D5 — Registro de Gobernanza

D6 — Registro Temporal y de Eventos

D7 — Resultados sintéticos de NJ-100

Primera ventana

Segunda ventana

D8 — Registro de Valor Comercial

D9 — Registro de Objeción

D10 — Dictamen de Auditoría y Juicio Final

Lo que enseña el ejemplo

Anexo E — Registro de lenguaje permitido y prohibido

¿Por qué un registro de lenguaje?

E1 — Estado y legitimidad

E2 — Conducta del sistema y control

E3 — Medición y éxito

E4 — Resultado comercial y causalidad

E5 — Auditoría, independencia y objeción

E6 — Vocabulario de incertidumbre

Prueba de la frase antes de publicar

Glosario

Notas y bibliografía

Límites de uso de las fuentes

Notas numeradas

Principio de atribución de fuentes

Hoja de ruta de versiones, vigencia y validación

Identidad de la publicación

Registro de autoría y producción

Cuatro dominios de madurez separados

Regla de versionado

Estados de cambio

Etapas de validación

Etapa 0 — Integridad documental

Etapa 1 — Piloto real facilitado

Etapa 2 — Aplicación independiente

Etapa 3 — Replicación multilingüe y temporal

Etapa 4 — Decisión externa de gobernanza y garantía

Puertas de publicación

Puerta intelectual

Puerta de evidencia

Puerta operativa

Puerta ética y de gobernanza

Puerta de idioma y publicación

Principio de publicación paralela para personas y máquinas

Compromiso de corrección y objeción

Límite final de la primera publicación

Esta edición contiene texto seleccionable, enlaces activos a las fuentes, un índice navegable y marcadores PDF. No se afirma disponer de ISBN, acreditación o certificación independiente.

Declaración del autor

Este libro no afirma haber inventado el GEO. El campo conocido como Generative Engine Optimization ya existía en la literatura académica y profesional antes de esta obra.[1] La propuesta que aquí se formula parte de otro lugar: ofrecer un estándar coherente para determinar con qué evidencia pueden sostenerse las afirmaciones sobre la representación de una persona, empresa, producto o institución en sistemas de inteligencia artificial generativa; cuándo, con qué facultad y dentro de qué límites puede intervenir en esa representación; y en qué medida el resultado obtenido puede considerarse valor comercial.

Por eso, este texto no es un manual sobre «cómo hacer GEO». No ofrece una receta para ser mencionado con mayor frecuencia, aparecer más veces como fuente o ser recomendado en cualquier circunstancia. Antes de enseñar una técnica, define su objeto, su finalidad legítima y el punto en el que debe detenerse. Distingue lo mensurable de lo importante, lo observado de lo demostrado y lo influenciado de lo controlable.

El núcleo intelectual del Framework se resume en tres frases:

Objeto: representación.

Finalidad: valor comercial sostenible.

Límite: ética.

Esta tríada no es una promesa de marketing, sino una jerarquía de decisión. Si la representación no es correcta, la visibilidad pierde su sentido. Si el valor comercial no es real, la afirmación de éxito queda vacía. Si el método no es ético, incluso un resultado aparentemente positivo pierde legitimidad.

El libro no acepta que un sistema con acceso a una fuente vaya a responder necesariamente de forma correcta. Los sistemas generativos de búsqueda y respuesta pueden citar una fuente y, aun así, respaldar de manera insuficiente una afirmación, establecer una relación errónea entre la fuente y la respuesta o producir una certeza inexistente.[2] El hecho de que una misma consulta pueda generar respuestas distintas según el momento, la sesión, la interfaz, el estado

de la cuenta, el idioma o el contexto obliga también a hacer visibles las condiciones ambientales del método. [3] Estos hechos no son una razón para rendirse. Son la razón para situar el límite de la afirmación en el lugar correcto.

El Framework no promete control absoluto. Propone mecanismos de observación, registro, comparación, juicio humano, corrección y retirada, y mantiene la responsabilidad en manos humanas. Cuando la narrativa deseada entra en conflicto con la realidad demostrable, prevalece la evidencia; cuando el interés comercial entra en conflicto con el perjuicio al usuario, prevalece el usuario; cuando la reputación del estándar entra en conflicto con un nuevo hallazgo, prevalece el nuevo hallazgo.

El límite de esta primera edición es explícito: su coherencia conceptual y su aplicabilidad operativa pueden defenderse; su eficacia empírica solo puede probarse mediante casos reales, profesionales independientes, protocolos prerregistrados y mediciones repetidas. Los casos sintéticos explican principios, pero no demuestran su efecto en el mundo. La autoría de NobleJackal no convierte sus decisiones en imparciales; ante un conflicto de intereses, la revisión independiente es esencial.

Este estándar debe extraer su fuerza no de parecer inmutable, sino de permanecer abierto a objeciones. Un método que no puede refutarse no es un estándar: exige adhesión. Por eso, el último capítulo incluye, junto a sus disposiciones, vías de objeción, revisión, suspensión y retirada. El Framework no puede exigir a otros una rendición de cuentas que no se aplique a sí mismo.

— **Julian Gauss** (*Kaan Muraz*)

Cómo leer este libro

Este libro está dirigido a directivos que deciden sobre la representación de organizaciones en sistemas generativos; especialistas en GEO y búsqueda; equipos de contenidos y marca; responsables de calidad y riesgo; auditores, investigadores y profesionales que diseñan métodos. El lector no necesita ser especialista en desarrollo de modelos ni en estadística. Quien busque una receta sencilla para ganar visibilidad, sin embargo, encontrará en otro lugar la verdadera promesa de esta obra. La promesa no consiste en aparecer más, sino en poder distinguir bajo qué condiciones es legítima una afirmación sobre una representación o un resultado.

Un directivo puede comenzar con *El Framework en una página* para ver el flujo de decisión. Un profesional puede utilizar cada capítulo junto con la familia de registros del Anexo C. Un auditor puede empezar por la Constitución, NJ-100 y el capítulo sobre objeciones. Para el investigador, el límite decisivo es la separación entre ejemplo sintético y eficacia empírica. Ningún itinerario de lectura permite reducir la justificación de los capítulos a formularios o a un único umbral.

El libro consta de tres partes. Cada una establece el fundamento legítimo de la siguiente.

Primera parte — Ver la representación define el objeto del trabajo. *Centro* muestra la distancia entre una entidad y su representación en los sistemas. *Evidencia* traza el límite de las frases que pueden formularse sobre esa representación. *Medición* convierte resultados dispersos en observaciones comparables.

Segunda parte — Intervenir en la representación aborda el coste y la facultad de actuar. *Intervención* se aproxima a una distorsión verificada mediante el cambio mínimo suficiente. *Gobernanza* separa quién puede observar, quién puede ejecutar y quién puede detener. *Tiempo* explica cómo envejece una decisión que nació correcta y cuándo deja de ser válida.

Tercera parte — Llegar a un dictamen vincula el resultado técnico con la responsabilidad empresarial y pública. La *Prueba final* examina la relación entre representación, adecuación del cliente y valor comercial sostenible. *Auditoría*

convierte una afirmación en una decisión documentada. *Objeción* somete el Framework a sus propias disposiciones. *Dictamen*, por último, reúne el núcleo invariable, la jerarquía de prevalencia y las prohibiciones absolutas.

El texto principal contiene la justificación de los principios. Los campos detallados de registro, los esquemas de decisión y las herramientas de auditoría se agrupan en los anexos. Así, el libro no se convierte en una acumulación de formularios ni queda tan abstracto que no pueda aplicarse. Quien desee ejecutar una decisión debe utilizar el texto principal junto con el anexo correspondiente; los anexos no son listas de comprobación independientes de la justificación.

Todos los casos sintéticos comienzan con la misma indicación: **Simulación didáctica — datos sintéticos**. Las cifras de estos casos solo hacen visible el razonamiento. No pueden presentarse como rendimiento real, promedio del mercado ni probabilidad de éxito.

Las referencias remiten a la sección *Notas y bibliografía* al final del libro. La presencia de una fuente no significa que un texto externo valide el NobleJackal GEO Framework. Las fuentes se limitan a señalar campos de conocimiento próximos, antecedentes históricos o la base de un método utilizado. El autor es responsable de las disposiciones de este libro.

El Framework en una página

El flujo de decisión del Framework puede leerse mediante diez preguntas:

1. **Centro:** ¿Qué representación de qué entidad real se está examinando?
2. **Evidencia:** ¿Qué registros sostienen la frase que se desea formular y cuáles la debilitan?
3. **Medición:** ¿Se han bloqueado la unidad de observación, el denominador, el contexto y las condiciones de comparación?
4. **Intervención:** ¿Existe una distorsión material y cuál es el cambio mínimo suficiente?
5. **Gobernanza:** ¿Quién posee las facultades de observar, ejecutar, aprobar, publicar y detener?
6. **Tiempo:** ¿En qué versión, durante qué periodo y bajo qué condiciones de nueva revisión es válida la decisión?
7. **Prueba final:** ¿Existe una relación fiable entre el cliente correcto, una prestación rentable y una contribución sostenible?
8. **Auditoría:** ¿Pueden rastrearse la evidencia, el método, el conflicto de intereses y el dictamen en un único expediente?
9. **Objeción:** ¿Cómo se vuelve a examinar una decisión sobre un registro, una codificación, una inferencia, una facultad o un principio?
10. **Dictamen:** Cuando existe un conflicto, ¿qué derechos y obligaciones prevalecen y cuándo debe el Framework retirarse a sí mismo?

Este orden no es arbitrario. Sin definir la representación, no puede buscarse evidencia. Sin conocer el límite de la afirmación, la medición carece de sentido. Sin medición, una intervención actúa sin diagnóstico. Sin facultad, una intervención carece de responsable. Una decisión sin límite temporal se convierte en un derecho permanente. Un trabajo sin relación con el valor comercial no puede proclamarse éxito empresarial. Un dictamen sin auditoría, una auditoría sin objeción y un estándar que no puede retirarse no generan confianza.

Por eso, la fórmula breve del Framework vuelve a ser la misma:

Define la representación. Demuestra la afirmación. Bloquea la medición. Elige la intervención mínima suficiente. Separa las facultades. Registra el tiempo. Somete el valor a prueba y audítalo. Mantén abierta la objeción.

Nota terminológica

En este libro, **GEO** es la abreviatura de *Generative Engine Optimization*. Para la categoría general, el texto en español utiliza **sistema de inteligencia artificial generativa** o, según el contexto, **sistema generativo de respuesta**. Cuando se trate del nombre oficial de un producto, del título de una investigación o de una cita técnica, puede conservarse el término original.

Una **entidad** es la persona, empresa, producto o institución sobre la que se forma una representación. Una **representación** es la combinación observable, dentro de una respuesta determinada, de la identidad, los atributos, el contexto y los juicios vinculados a esa entidad. La **evidencia del mundo real** registra la realidad con la que se contrasta la exactitud de la representación. La **evidencia de representación** muestra lo que dijo el sistema; la **evidencia de resultados** registra el rastro que esa representación dejó en el usuario o en la empresa.

La palabra **Framework** se conserva como parte del nombre propio y de la unidad conceptual; para usos genéricos se emplea **marco**. **Propuesta de estándar** designa las disposiciones normativas del texto. No implica aceptación independiente, acreditación ni reconocimiento internacional.

Primera parte — Ver la representación

Capítulo I — Centro

El problema de la representación

Cuando un sistema pronuncia su nombre, todavía no lo ha encontrado: ha producido una representación de usted. Que aparezca el nombre es visibilidad; que se le atribuyan los atributos correctos es representación; que llegue el cliente adecuado es resultado comercial. Que ese resultado sea rentable, honesto y sostenible constituye valor sostenible. El primer error del GEO consiste en borrar la distancia entre esos escalones.

Cuando se elige el objeto equivocado, todo el trabajo se deforma. La visibilidad puede aumentar mientras la representación se debilita; el tráfico puede crecer mientras disminuye la calidad de los clientes; las ventas pueden subir mientras la empresa pierde dinero. Por eso, el centro del GEO no es la visibilidad, sino la representación. La representación no es el objetivo final: es el objeto sobre el que se trabaja. Desde la perspectiva empresarial, el objetivo es crear valor comercial sostenible con el cliente correcto. La ética es el límite que no puede cruzarse para alcanzarlo.

Esta es la primera disposición del libro.

1. La distancia entre la entidad y la representación

En el mundo real, una empresa es un todo. Sus empleados, productos, capacidades, historia, clientes, límites y obligaciones forman parte de una misma entidad. Lo que aparece en un sistema generativo no es ese todo, sino una representación construida, reducida y recombinada a partir de las señales a las que el sistema puede acceder. La generación aumentada mediante recuperación puede combinar información externa con la producción del modelo; encontrar un fragmento recuperado, sin embargo, no garantiza que el conjunto construido a partir de él sea correcto.[4]

El sitio web oficial es solo una de esas señales. También forman parte del acervo representacional las publicaciones independientes, las páginas antiguas, las bases de datos, las opiniones de usuarios, los relatos en otros idiomas y las

clasificaciones de terceros. Las piezas pueden contradecirse. Una empresa puede definirse en su página principal como «socio tecnológico estratégico» y describir en sus páginas de servicios únicamente reparaciones de dispositivos. Un hotel puede parecer solo para adultos en su página en turco y un complejo familiar en otro idioma. Un certificado caducado puede interpretarse como competencia vigente; un único cliente internacional, como capacidad operativa mundial.

El sistema no tiene por qué resolver esas contradicciones por nosotros. Puede elegir una versión, combinar varias, omitir un límite material o crear entre las piezas disponibles una relación que nunca se estableció expresamente en el mundo. Por tanto, la tarea de la empresa no es obligar al sistema a aceptar la narrativa que desea, sino reducir la distancia entre la realidad demostrable y la representación pública.

Cuando ese límite desaparece, el GEO deja de ser una disciplina de la representación y se aproxima a la propaganda. La propaganda amplifica los puntos fuertes; la disciplina de la representación hace visibles también los límites. Una entidad que no se conoce no puede optimizarse. Solo puede multiplicarse.

La cadena comercial entre representación y resultado es la siguiente:

Representación → adecuación del cliente → resultado comercial → valor sostenible

El primer eslabón no demuestra el último. Un sistema puede reconocerlo correctamente y no aportar ningún cliente; puede aportar al cliente equivocado; mediar en una venta que genera pérdidas; incluso crear beneficio y, a la vez, volver insostenible la operación. Por eso, el informe técnico no debe responder «¿Cuántas veces aparecimos?», sino «¿Contribuyó la representación influida por los sistemas generativos, de forma honesta y sostenible, a una relación de valor con clientes a los que realmente podemos atender?».

2. Las tres capas de la representación

La representación no es una superficie única. Se examina en tres capas relacionadas, pero no intercambiables: **entidad, atributo y juicio**.

2.1. Entidad: ¿a quién reconoce el sistema?

Un nombre no es una identidad. Puede haber empresas con el mismo nombre; la marca puede confundirse con el producto, el fundador con la institución, el seudónimo con la persona real. Un antiguo nombre comercial puede imponerse a la identidad nueva. Si el ámbito de actividad o la geografía se asocian de forma errónea, incluso una entidad correctamente mencionada queda situada en el mundo equivocado.

El error en la capa de entidad es un error de cimientos. Si se reconoce a la persona equivocada, los atributos correctos se vinculan con la identidad incorrecta. Si se elige la categoría equivocada, la empresa se compara con competidores irrelevantes. Si se utiliza una geografía errónea, la recomendación se vuelve inaplicable. En esta capa se comprueban conjuntamente el nombre, el dominio oficial, los productos, los directivos, las relaciones entre nombres antiguos y nuevos, las similitudes nominales y las versiones lingüísticas. No puede formularse una afirmación de visibilidad antes de verificar la identidad.

2.2. Atributo: ¿cómo describe el sistema a la entidad?

Ser reconocido correctamente no equivale a ser descrito correctamente. La capa de atributos examina la exactitud, el alcance y la vigencia de las características vinculadas con la entidad. Una empresa B2B puede describirse como una marca de consumo; una empresa regional, como si prestara servicios globales; un servicio anterior puede seguir apareciendo como actividad principal actual. Un atributo real puede separarse de su contexto y convertirse en una afirmación ilimitada de superioridad.

Una falsedad positiva sigue siendo una falsedad. Un error negativo provoca objeciones; un error que parece favorecer a la empresa suele aceptarse en silencio. Pero cuando llega al cliente, ese error se convierte en deuda de prestación. Por eso, todo atributo exige seis preguntas: ¿es correcto,

demostrable y actual? ¿Se indica su alcance? ¿Son visibles las excepciones? ¿Puede la empresa cumplir la expectativa que genera? Una representación no puede prometer más de lo que la empresa es capaz de entregar.

2.3. Juicio: ¿a quién recomienda el sistema, a quién y por qué?

En la capa de juicio, el sistema no se limita a describir: elige, compara, excluye o recomienda. Es la capa más cercana a la decisión del cliente y, por ello, la más fácil de exagerar. Ser recomendado en una respuesta no significa ser recomendable en general. Destacar en un idioma, para un presupuesto y una intención determinados no confiere la misma posición en condiciones distintas.

Al examinar el juicio, importa menos la mera existencia de una recomendación que su fundamento. ¿Qué necesidad del usuario intenta resolver el sistema? ¿Entre qué alternativas elige? ¿Qué atributo hace que considere adecuada a la entidad? ¿Puede demostrarse ese fundamento y es compatible con el precio, la capacidad, la geografía y los límites éticos de la empresa? Una recomendación abre la puerta al resultado; no es el resultado.

Los pasos entre capas constituyen también zonas de error independientes. El nombre correcto puede asociarse con la categoría equivocada; la categoría correcta, con un atributo incompleto; el atributo correcto, con un juicio erróneo. A veces el sistema recomienda la empresa correcta al usuario correcto, pero construye mal la razón: el cliente llega al lugar adecuado con una expectativa equivocada. Un resultado correcto no valida un fundamento falso. La cadena de representación es tan fiable como su transición más débil.

3. Integridad de la representación y formas de distorsión

Una representación correcta no es la que agrada a la empresa ni la que repite literalmente su propio relato. Es la que satisface cinco condiciones de integridad a la vez.

La **integridad de identidad** exige que nombre, marca, persona, producto e institución converjan en la entidad correcta. La **integridad de los atributos** exige no solo que el atributo exista, sino que permanezca dentro del alcance de su evidencia. «Ha trabajado con clientes internacionales» no permite concluir

que «opera en todo el mundo». La **integridad de contexto** exige utilizar la información correcta para la intención correcta del usuario; una verdad sin contexto no produce un juicio correcto. La **integridad temporal** hace visible cuándo ha envejecido una información que antes era válida. La **integridad de prestación** pregunta, por último, si la empresa puede cumplir realmente la expectativa creada por el sistema. Una representación imposible de entregar no es correcta: solo es persuasiva.

Estas condiciones pueden romperse de cinco maneras básicas:

- **Colisión:** dos entidades distintas se tratan como una misma identidad. La información correcta se vincula con la entidad equivocada.
- **Distorsión:** un atributo real se separa de su alcance; una competencia limitada se convierte en actividad principal o un éxito temporal en superioridad permanente.
- **Omisión:** queda invisible un límite material, como precio, capacidad, grupos de usuarios inadecuados o condiciones obligatorias.
- **Desbordamiento:** la afirmación supera el campo de la evidencia. «Tuvo éxito en este proyecto» se convierte, por ejemplo, en «es líder del sector».
- **Fosilización:** una información que antes era correcta sigue viviendo en la representación aunque haya perdido vigencia.

Un mismo caso puede contener varias distorsiones. El tipo de error determina la intervención posterior: una colisión exige ordenar la identidad; una omisión, hacer visibles los límites; una fosilización, actualizar; un desbordamiento, por lo general, reducir la afirmación. Algunos problemas no se resuelven con más contenido, sino con menos afirmaciones. Optimizar sin haber definido la distorsión es tratar sin diagnóstico.

4. Deuda de representación

Una representación incorrecta no es solo una oportunidad perdida: es una deuda activa que aún no aparece en el balance de la empresa. Se cobra cuando el usuario entra en contacto con ella.

La erosión de identidad desplaza a la empresa a la categoría equivocada y entre competidores que no le corresponden. La deuda de expectativas hace que el sistema atribuya a la empresa una capacidad o un servicio que no posee; el

usuario llega por esa promesa y la empresa paga el coste de algo que nunca prometió. La fricción operativa consume el tiempo de ventas y soporte con preguntas sobre servicios inexistentes o demandas que exceden la capacidad. La falta de adecuación comercial provoca que más demanda genere clientes menos rentables. La ilusión estratégica, por último, lleva a la dirección a confundir la visibilidad creciente con validación de mercado y a tomar decisiones de personal e inversión con datos deteriorados.

La deuda se cobra en el primer contacto, mediante el tiempo necesario para corregir la representación; en la oferta, mediante conflictos de precio y alcance; en la prestación, cuando el cliente mide el servicio contra la promesa que tiene en la cabeza y no contra el contrato; después de la venta, mediante quejas y devoluciones; en la decisión estratégica, mediante recursos desplazados al campo equivocado. La visibilidad crece hoy y el coste aparece después. Para entonces, el informe de éxito suele haberse presentado ya.

Por eso, la visibilidad equivocada puede resultar más cara que la invisibilidad.

5. Caso didáctico: Asteron Systems

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa una empresa, un sistema ni un trabajo GEO reales.

Asteron Systems es una empresa ficticia que ofrece auditorías de ciberseguridad a medida para clientes corporativos. Su nombre aparece con frecuencia en las respuestas generativas examinadas; sin embargo, suele describirse como una marca de consumo que vende software antivirus a particulares.

Tabla 1.1— Perfil sintético de representación de Asteron Systems

Observación	Resultado sintético
Menciones totales	42
Contexto correcto de auditoría corporativa	8
Contexto erróneo de software de consumo	29
Contexto ambiguo	5

Observación	Resultado sintético
Consulta corporativa cualificada	1
Consulta sobre producto de consumo	17
Consultas convertidas en venta	0
Tiempo comercial dedicado a consultas inadecuadas	26 horas

Un informe superficial podría afirmar que Asteron tiene «una fuerte visibilidad en IA». Los datos conducen a otro dictamen: Asteron no es invisible; es visible de forma equivocada. Una intervención que aumentara las menciones ampliaría la categoría errónea en lugar de reforzar la entidad correcta. Primero debe demostrarse que la entidad visible es Asteron; después, que los atributos vinculados con Asteron son correctos.

El caso revela además un error más general. El número de consultas puede aumentar mientras disminuye la adecuación del cliente; menos menciones pueden generar más valor. Para un fabricante industrial especializado, unos pocos compradores corporativos correctos valen más que miles de visitantes genéricos. A veces, el GEO eficaz no amplía la visibilidad: reduce el ruido.

6. El diagnóstico del centro

Un trabajo GEO no debe comenzar con una operación técnica, sino con cinco preguntas de diagnóstico:

1. **¿Qué entidad se representa?** ¿Convergen el nombre, la categoría, la geografía, el dominio y las versiones lingüísticas en la misma entidad real?
2. **¿Qué atributos se vinculan?** ¿Son correctos, actuales, demostrables y entregables? ¿Son visibles sus límites?
3. **¿Qué juicio se produce?** ¿A quién recomienda o excluye el sistema, para qué necesidad y con qué fundamento?
4. **¿Qué cliente se acerca?** ¿Es compatible con la empresa en necesidad, presupuesto, alcance, tiempo y facultad de decisión?

5. **¿Qué resultado sostenible se produce?** ¿El contacto se convierte en venta, la venta en prestación rentable y la prestación en satisfacción y repetición?

Estas preguntas no producen una única puntuación: construyen el fundamento de un juicio. Una puntuación ofrece una respuesta. El diagnóstico preserva la tensión entre las preguntas correctas.

El umbral ético no está fuera de ese fundamento, sino dentro. No toda empresa es apta para ser reforzada; no todo método es legítimo; no toda cifra positiva puede llamarse éxito. El mismo método puede aumentar la demanda de dos empresas: una declara precio y capacidad y rechaza el trabajo que no puede ejecutar; la otra atrae clientes con un precio bajo, añade cargos después y destaca competencias que no posee. El resultado técnico puede parecer similar, pero la segunda aplicación no escala el descubrimiento: escala el daño. Que un método funcione no legitima su uso.

7. El límite del centro

El Framework no concede a una empresa la facultad de declarar correcta su propia narrativa. Tampoco considera error toda representación desfavorable. A veces la representación crítica es correcta, un competidor resulta más adecuado, la capacidad es insuficiente o no recomendar a la empresa es el mejor resultado para el usuario. La intervención más honesta puede consistir en no amplificar nada.

El Framework tampoco promete controlar todos los sistemas generativos. Su comportamiento puede observarse, probarse en condiciones determinadas e influirse desde algunas superficies; no puede poseerse por completo. Quien presenta como controlado un resultado que no controla no produce especialización: produce riesgo.

Que un sistema lo mencione no significa que ya haya ganado. Incluso si lo reconoce correctamente o lo recomienda ante una consulta determinada, es posible que aún no exista un resultado positivo. El resultado real comienza cuando la representación correcta se encuentra con la persona adecuada, se cumple la promesa, el cliente recibe valor, la empresa genera beneficio y la relación puede repetirse con honestidad.

La disposición de este capítulo no cambiará:

El objeto sobre el que trabaja el GEO es la representación. Desde la perspectiva empresarial, su finalidad es el valor comercial sostenible. La ética es el límite que no puede cruzar para alcanzarlo.

La representación ha quedado definida. Ahora, cada frase que se formule sobre ella debe responder una pregunta: **¿Qué tenemos para poder decirlo?**

Capítulo II — Evidencia

El límite de una afirmación

La evidencia no amplía una afirmación: la limita. Ver una respuesta no equivale a conocer un comportamiento. Una captura de pantalla registra un momento, no la conducta general del sistema. Una marca puede aparecer en una respuesta; un texto puede citarse como fuente; una empresa puede ser recomendada; un cliente puede decir que la inteligencia artificial influyó en su decisión. Todos son hechos observados. Ninguno constituye por sí solo un dictamen general.

«Aparecimos», «nos recomendaron», «superamos a nuestros competidores» y «el GEO aumentó nuestras ventas» no tienen el mismo peso. Cada frase añade una conclusión a la anterior y cada nueva conclusión exige un campo de evidencia más amplio y mejor cualificado. Una sola respuesta de un modelo solo puede demostrar que esa respuesta se produjo. La declaración de un cliente puede mostrar que la IA intervino en su decisión, no que el sistema generó por sí solo la venta. Un aumento del tráfico puede mostrar que hubo más visitas durante un periodo, no que una intervención concreta causara ese aumento.

Una afirmación solo puede avanzar hasta donde llegue la evidencia que la sostiene.

1. La evidencia no es un adorno, sino una relación de carga

Ningún registro es fuerte por sí mismo. Su fuerza depende de la frase que se le pide sostener. Una única captura que conserve fecha, consulta y respuesta completa puede sostener: «Este sistema utilizó el nombre de la marca en la respuesta que dio a esta consulta en esta fecha». El mismo registro no puede sostener: «Los sistemas de inteligencia artificial generativa recomiendan firmemente nuestra marca». La observación no ha cambiado; la afirmación ha crecido.

Para producir un dictamen inválido a partir de una observación real no hace falta alterar los datos: basta con borrar su límite. Por eso, la disciplina de la evidencia juzga primero la frase y después los datos. «Apareció nuestro nombre» es una

observación; «fuimos descritos correctamente» se refiere a la representación; «fuimos recomendados con más frecuencia que los competidores seleccionados» es una comparación; «el cambio se debió a nuestra intervención» afirma causalidad; «esta representación nos trajo clientes rentables» afirma un efecto comercial. Un mismo registro no puede sostener todas esas frases.

Si la evidencia no soporta la carga, se reduce la frase. La incertidumbre no se oculta y el vacío no se cubre con lenguaje de éxito. Una afirmación que no se ajusta a la evidencia no se maquilla: se rechaza.

Esta posición no es una cautela obsesiva. Las primeras investigaciones sobre sistemas generativos de búsqueda mostraron que incluir fuentes en una respuesta no garantiza que esas fuentes respalden todas sus afirmaciones.[2] La propia documentación de un proveedor destacado reconoce que las respuestas generativas pueden producir información falsa, citas inventadas o una seguridad excesiva.[6] Los resultados de una investigación sobre sistemas concretos en un momento determinado no pueden generalizarse a todos los productos actuales. La distinción que revelan, sin embargo, permanece: **la existencia de una cita y la suficiencia del respaldo no son lo mismo.**

2. Tres campos de evidencia

En GEO se habla de tres realidades distintas: el mundo real, la representación generativa y el resultado comercial. Pueden relacionarse, pero no sustituirse.

2.1. Evidencia del mundo real

La evidencia del mundo real sostiene la verdad básica sobre una persona o una empresa. ¿Posee realmente ese certificado? ¿El hotel se dirige en verdad solo a adultos? ¿El producto ofrece el atributo indicado? ¿Puede la empresa prestar servicio en las zonas que afirma cubrir? Las respuestas no se obtienen del sistema generativo. El sistema puede repetir una afirmación; repetir no es verificar.

La naturaleza de esta evidencia depende de la afirmación. Pueden sostenerla registros de autoridades competentes, certificados vigentes, contratos, datos de rendimiento auditables, registros corporativos oficiales y publicaciones independientes fiables. La página de la propia empresa también es un registro,

pero no convierte su declaración de superioridad en un hecho independiente. Deben evaluarse por separado la independencia, vigencia y alcance de la fuente, así como su relación directa con la afirmación.

2.2. Evidencia de representación

La evidencia de representación muestra qué produjo el sistema bajo condiciones concretas: qué sistema e interfaz, qué consulta, en qué fecha, en qué idioma, bajo qué condiciones de sesión, cuál fue la respuesta completa y qué fuentes se mostraron. No muestra cómo es el mundo, sino cómo lo reconstruyó el sistema.

Que una empresa posea un certificado no demuestra que el sistema lo conozca correctamente. Que exista una página oficial de servicios no demuestra que el sistema vincule la empresa con ese servicio. La información correcta puede estar publicada y la representación seguir siendo errónea. Sin comparar la evidencia del mundo real con la evidencia de representación, no puede juzgarse la integridad de la representación.

2.3. Evidencia de resultados

La evidencia de resultados sigue el rastro de la representación en el usuario y en la empresa. ¿Vio el usuario la respuesta? ¿Influyó en su decisión? ¿Contactó con la empresa? ¿La consulta estaba cualificada? ¿Se produjo una venta? ¿La prestación fue rentable y satisfactoria? ¿Se repitió la relación? Cada escalón requiere un registro propio.

Una factura demuestra que hubo una operación, no que la IA creara la venta. «Los vi en ChatGPT» es una señal de influencia, pero no elimina los demás puntos de contacto. Un registro de referencia puede mostrar un movimiento de tráfico, no todo el recorrido de decisión. La evidencia de resultados suele establecer una relación parcial entre acontecimientos. Una relación parcial no es causalidad completa.

Tabla 2.1— Función y límite de los tres campos de evidencia

Campo de evidencia	Pregunta básica que puede sostener	Campo que no puede sustituir
Evidencia del mundo real	¿Cuál es la verdad básica sobre la entidad?	Si el sistema conoce esa verdad

Campo de evidencia	Pregunta básica que puede sostener	Campo que no puede sustituir
Evidencia de representación	¿Qué dijo el sistema bajo condiciones concretas?	Si lo dicho es correcto en el mundo
Evidencia de resultados	¿Qué ocurrió para el usuario o la empresa?	Si el resultado nació únicamente de la IA

Un documento correcto utilizado en el campo de evidencia equivocado produce un dictamen inválido.

3. De la señal a la afirmación

«Tenemos datos» no revela su estatus. El Framework distingue cinco etapas: señal, observación, anécdota, evidencia y afirmación.

Una **señal** es un rastro que merece investigación: la marca aparece en una respuesta, aumenta el tráfico, un cliente menciona un sistema de IA o un competidor no aparece en determinadas respuestas. La señal plantea una pregunta; no emite un dictamen.

Una **observación** es una señal cuyo contexto ha quedado registrado. Se conocen el sistema, la consulta, la fecha, el idioma, el resultado completo y el observador. Muestra qué ocurrió, no el comportamiento general.

Una **anécdota** convierte un hecho singular en una historia más amplia que sus límites. El hecho puede ser real y la generalización seguir siendo insuficiente. Que un cliente mencione la IA no permite afirmar «la IA nos trae clientes»; una recomendación en una respuesta no permite afirmar «el sistema nos recomienda». Una anécdota no tiene por qué ser falsa; es insuficiente para convertirse en regla de comportamiento.

La **evidencia** es un conjunto de registros organizado para sostener una afirmación definida. Su materia prima está disponible, conserva su contexto, incluye comparaciones, mantiene los resultados contrarios y declara sus límites. La evidencia no elimina la incertidumbre: muestra dónde empieza.

Una **afirmación** es la frase precisa y comprobable que la evidencia debe sostener. «El GEO funciona» puede ser un eslogan, pero no una afirmación comprobable. «En el conjunto definido de treinta consultas, la representación correcta de atributos aumentó entre estos dos periodos de medición» hace visibles el universo, la comparación y el límite.

4. Mención, cita como fuente y recomendación

Estas tres observaciones suelen presentarse como peldaños de una única escalera de éxito. No son el mismo hecho ni poseen el mismo peso probatorio.

Una **mención** se produce cuando el nombre de la entidad aparece en la respuesta. El sistema puede mencionarla en un contexto correcto o erróneo, confundirla con otra entidad o utilizarla como ejemplo crítico. Que aparezca el nombre demuestra presencia lingüística, no comprensión.

Una **cita como fuente** se produce cuando el sistema relaciona un texto concreto con su respuesta. La relación exige dos comprobaciones. La comprobación de atribución examina con qué afirmación se vincula la fuente; la de respaldo, si la fuente sostiene realmente esa afirmación. Una fuente puede ser correcta y no respaldar la frase; puede pertenecer a otra entidad, estar desactualizada o tener un alcance más estrecho. Ser citado no equivale a estar respaldado por la fuente.

Una **recomendación** se produce cuando el sistema presenta a la entidad como adecuada para el usuario entre varias opciones. Está cerca del resultado comercial, pero no es el resultado comercial. Nació dentro de esa consulta, sistema, idioma, momento y conjunto de alternativas. La recomendación influye en una decisión; no demuestra una compra.

El límite entre etapas es claro: la mención no demuestra por sí sola una representación correcta; la representación correcta no demuestra recomendación; la recomendación no demuestra contacto; el contacto no demuestra venta; la venta no demuestra rentabilidad; la rentabilidad no demuestra sostenibilidad.

5. Cinco condiciones de la evidencia

Para que una observación sostenga una afirmación pública deben evaluarse conjuntamente cinco condiciones.

5.1. Contexto

En cada observación se registran sistema y forma de acceso, fecha y hora, consulta completa, idioma, resultado completo, fuentes mostradas y observador. Si se conocen, se añaden las condiciones que pueden influir materialmente en el resultado: tipo de cuenta, conversación nueva o continuada, estado de memoria o búsqueda. Sin conocer el sistema, el registro no es comparable; sin conocer la consulta, no puede volver a probarse; sin fecha, no puede seguirse el cambio. Un resultado sin contexto no es evidencia, sino recuerdo.

5.2. Trazabilidad

La evidencia debe permitir una revisión independiente. Se conservan la consulta y el resultado completos; se registran los enlaces de las fuentes, la fecha de acceso y, cuando corresponda, una copia archivada; se separan los datos brutos de la interpretación humana; el ejemplo sintético no se presenta como observación real. Una captura recortada suele mostrar solo el fragmento elegido por quien narra. Un registro no rastreable no puede auditarse; un registro no auditable no puede sostener una afirmación pública de gran impacto.

5.3. Reproducibilidad conductual

En sistemas generativos, reproducibilidad no significa ver siempre las mismas palabras. Significa que el mismo comportamiento representacional vuelve a producirse en condiciones semejantes. La frase puede cambiar y conservar la categoría equivocada; las palabras pueden variar y volver a omitir el mismo límite material. Un registro aislado es un hecho. Las repeticiones controladas y definidas de antemano pueden formar un patrón de comportamiento con un alcance declarado. No se busca la misma frase, sino el mismo comportamiento de representación.

5.4. Comparación y contraevidencia

Una prueba que solo busca resultados favorables no produce validación, sino selección. La marca debe compararse con alternativas pertinentes bajo las mismas condiciones. El conjunto de prueba debe contener, además, consultas neutrales que no nombren la marca, consultas de contraste en las que pueda ser más adecuado un competidor u otra categoría y consultas de exclusión en las que la marca no deba aparecer. Si un resultado contrario reduce la afirmación, no es una debilidad del método: es la disciplina de la evidencia en funcionamiento.

5.5. Límite

Todo registro debe responder expresamente: «¿Qué no demuestra esta observación?». El comportamiento en un sistema no demuestra el de otros; un resultado en un idioma no demuestra el de otros idiomas; una semana de observación no demuestra permanencia; una recomendación no demuestra adquisición de clientes; la declaración de un cliente no demuestra causalidad completa; una venta no demuestra sostenibilidad. Un registro que no dice qué no demuestra tampoco sabe con suficiente precisión qué demuestra.

6. Umbrales de afirmación

Cuanto más amplia es la afirmación, más alto es el umbral de evidencia. El Framework utiliza cinco:

1. **Afirmación de observación:** «Este sistema utilizó el nombre de la marca en esta consulta y fecha». Pueden bastar la consulta completa, la fecha y el resultado bruto.
2. **Afirmación de patrón de comportamiento:** «En el conjunto definido de consultas, la marca fue representada principalmente en la categoría correcta». Requiere un conjunto controlado, repeticiones, periodo, criterio de codificación y registros de desviación.
3. **Afirmación comparativa:** «En el mismo conjunto de prueba, la marca apareció con atributos correctos con mayor frecuencia que las alternativas definidas». Todas las partes deben pasar por el mismo sistema, periodo, consultas y protocolo de evaluación.

4. **Afirmación de intervención o causalidad:** «La intervención contribuyó al cambio». Requiere registros antes-después, diario de intervención, ventana de observación suficiente y explicaciones alternativas. Que algo ocurra después no significa que ocurra por ello.
5. **Afirmación de efecto comercial:** «El descubrimiento mediado por IA se relacionó con consultas cualificadas y ventas durante el periodo definido». Deben examinarse conjuntamente la declaración o referencia del cliente, la coincidencia en CRM, la calidad de la consulta, la venta, la rentabilidad y otros canales de contacto.

Estos umbrales no forman una escala de puntos. Un umbral superior no significa que el trabajo sea «mejor», sino que una frase más amplia soporta una carga mayor. Si la evidencia solo alcanza el primer umbral, el dictamen correcto consiste en detenerse allí.

7. Cuatro campos de contraevidencia

Un universo de prueba sólido contiene cuatro campos a la vez. El **campo favorable** reúne consultas en las que cabe esperar que la entidad aparezca correctamente; el **campo neutral** examina el descubrimiento por necesidad y categoría sin nombrar la marca; el **campo de contraste** contiene condiciones en las que otra opción puede ser más adecuada; el **campo de exclusión** reúne contextos en los que la entidad no debe aparecer.

El campo de exclusión es especialmente importante. Aparecer en todas partes no es éxito: aparecer en contextos irrelevantes es desbordamiento representacional. El Framework mide no solo cuándo se elige a una entidad, sino también cuándo se retira. Un trabajo que no busca contraevidencia no prueba la realidad; se confirma a sí mismo.

8. Caso didáctico: Aurelis Packaging

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa una empresa, una página fuente ni una respuesta real de un sistema.

Aurelis Packaging es una empresa ficticia que fabrica envases industriales. Una respuesta generativa la describe como «fabricante que utiliza materiales cien por cien reciclados, neutro en carbono y líder del sector» y cita como fuente su

página de sostenibilidad.

Tabla 2.2— Comprobación sintética del respaldo de Aurelis Packaging

Afirmación generada	Información presente en la fuente	Estado del respaldo
Se utiliza material reciclado en la producción piloto	40 por ciento en una línea de producto concreta	Respaldo limitado
Todos los productos son cien por cien reciclados	No existe tal afirmación	Sin respaldo
La empresa es neutra en carbono	Existe un objetivo de reducción de emisiones	Sin respaldo
La empresa es líder del sector	No hay datos comparativos	Sin respaldo
El piloto se desarrolla en dos plantas	Se indica expresamente en la fuente	Respaldado

La cita es real; la fuente no sostiene la mayor parte del dictamen. El problema no reside solo en la ampliación del sistema. Si la empresa repite esa narrativa favorable en su campaña, utilizará el resultado generativo en lugar de evidencia del mundo real. El Framework no aprueba la afirmación porque exista una fuente: devuelve cada frase al límite que la fuente puede sostener.

La formulación más fuerte publicable en este caso es: «Aurelis Packaging declara que desarrolla en dos plantas un piloto con un 40 por ciento de material reciclado en una línea de producto determinada». Las afirmaciones de neutralidad de carbono y liderazgo se rechazan porque no existe evidencia independiente con un alcance adecuado.

9. La decisión de la evidencia

Cada afirmación material se vincula, mediante un Registro de Evidencia detallado en el Anexo C, con una de cuatro decisiones: **rechazada**, **requiere más observación**, **solo puede utilizarse como hipótesis interna** o **puede publicarse con una formulación limitada**. El registro no se cumplimenta para aprobar la afirmación, sino para decidir si puede permitirse.

El lenguaje es parte inseparable de la decisión. En lugar de «La IA nos considera líderes», se dice: «En las tres consultas definidas, el sistema describió la marca como líder; no se encontró respaldo independiente». En lugar de «Las ventas aumentaron gracias al GEO», se dice: «Después de la intervención se observó un aumento de ventas; no se estableció causalidad». El lenguaje limitado puede parecer menos llamativo, pero soporta más peso.

No hace falta desechar un registro que no alcanza el grado de evidencia. Un resultado singular, una captura recortada, una puntuación inexplicada, un aumento del tráfico o la declaración de un cliente pueden ser señales que inicien una investigación. Lo que no debe hacerse es imponerles una carga que no pueden sostener.

La disposición de este capítulo es la siguiente:

Sin evidencia no hay afirmación. Con evidencia débil solo hay una afirmación estrecha. Una afirmación fuerte solo puede construirse con evidencia fuerte, rastreable y cuyos límites estén declarados.

El Centro definió qué se representa; la Evidencia limitó qué puede decirse sobre esa representación. Ahora debe determinarse bajo qué condiciones, con qué unidad y frente a qué comparación se registrarán las observaciones capaces de soportar esa carga.

Capítulo III — Medición

La disciplina de la observación

La medición no crea la realidad: delimita la parte que podemos ver. Ver un número no equivale a conocer una situación. Un gráfico puede mostrar un cambio, no su causa. Pueden contarse las menciones, seguirse las citas, calcularse tasas de recomendación y compararse tráfico, consultas y ventas. Todo ello es mensurable. Nada de ello constituye por sí solo éxito.

El informe GEO suele construirse al revés: primero se produce una cifra, después se le asigna un significado, el significado se convierte en éxito y el éxito se vincula con un resultado comercial. Cada transición añade una nueva afirmación, aunque la medición no cambie. La literatura sobre recuperación generativa de información también señala que la evaluación tradicional basada en clasificaciones no basta por sí sola para respuestas generadas.[5] El Framework rechaza esa cadena. Medir no es adornar una afirmación con una cifra, sino aplicar un protocolo que vuelve comparables las observaciones.

Lo que se mide establece el techo de lo que puede afirmarse.

1. El objeto de la medición

Todo sistema de medición debe responder cinco preguntas: ¿qué medimos?, ¿cuál es la unidad?, ¿bajo qué condiciones?, ¿frente a qué comparación?, ¿durante qué periodo? Sin esas respuestas, «nuestra visibilidad de marca es del 72 por ciento» carece de significado. ¿72 por ciento dentro de qué sistema, consultas, idioma y denominador? ¿Se midieron menciones, atributos correctos, respaldo de fuentes o recomendaciones? ¿Cómo se trataron los registros ausentes? Una cifra sin definición no es medición, sino decorado.

En GEO se miden cuatro campos distintos:

1.1. Representación de la entidad

¿Distingue el sistema a la persona, empresa, producto o institución correcta?
¿Colisionan nombres parecidos? ¿Son correctas la categoría, la geografía y la relación entre identidades antiguas y nuevas? ¿Conservan los distintos idiomas

la misma entidad? Los registros pueden codificarse como **correcto**, **parcial**, **colisionado**, **categoría equivocada**, **ambiguo** o **ausente**. «La entidad no apareció» y «se reconoció a la entidad equivocada» no son lo mismo: lo primero es ausencia; lo segundo, distorsión.

1.2. Representación de atributos

Para cada atributo material se examinan exactitud, fundamento, alcance, vigencia, límites visibles y posibilidad de entrega. Los códigos pueden ser **totalmente respaldado**, **parcialmente respaldado**, **sin respaldo**, **distorsionado** u **omitido**. La palabra correcta no basta: también debe medirse el alcance. Haber trabajado con clientes internacionales no significa disponer de capacidad operativa global ilimitada.

1.3. Comportamiento de juicio

¿El sistema solo describe, compara, recomienda de forma condicional o absoluta, o excluye en el lugar correcto? Pueden utilizarse códigos como **recomendación adecuada**, **recomendación condicional**, **recomendación inadecuada**, **fundamento sin respaldo**, **exclusión correcta**, **exclusión errónea** y **sin juicio**. Contar recomendaciones no basta; el fundamento, la intención del usuario y los límites de la empresa se evalúan en el mismo registro. Una empresa recomendada ante todas las consultas quizá no tenga una representación fuerte, sino desbordada.

1.4. Rastro comercial

Se siguen por separado la declaración de influencia de IA, la referencia observable, el contacto, la consulta cualificada, la oferta, la venta, el beneficio bruto, la cancelación o devolución, la satisfacción y la compra. Tráfico no es venta; venta no es beneficio; beneficio no es satisfacción; satisfacción no es continuidad. Las herramientas analíticas muestran partes de la cadena, no todo el recorrido. El rastro comercial puede mostrar relación entre representación y resultado; no establece por sí solo causalidad.

Los cuatro campos pueden relacionarse, pero no fundirse en una única cifra.

2. Unidad de medición y denominador

La unidad básica del Framework no es una puntuación, sino un **registro de observación**:

Una entidad + un sistema y forma de acceso + una consulta + un idioma + un momento + una condición de sesión + un resultado completo

Cuando cambia uno de esos elementos, nace un registro nuevo. Probar la misma consulta en otro sistema, idioma o fecha no continúa el registro anterior: constituye otra observación. El resultado puede parecerse; el registro es distinto.

Cada registro contiene, como mínimo, versión del protocolo, entidad, sistema e interfaz, momento, consulta completa, idioma, respuesta completa y fuentes, familia de consultas, resultado de codificación, evaluador, estado comparativo y límite probatorio. «Se examinaron diez respuestas» solo describe volumen. «En siete de diez respuestas, la entidad fue reconocida en la categoría correcta conforme al criterio previamente definido» puede ser una medición.

Toda tasa tiene numerador y denominador. «La marca fue recomendada diecisiete veces» es incompleto mientras no se declaren el total de consultas, los sistemas, las repeticiones, si el nombre aparecía en la consulta, los resultados fallidos y las pruebas de exclusión. «La marca fue recomendada en diecisiete de 240 resultados válidos producidos con cuarenta consultas, tres repeticiones y dos sistemas» muestra el campo del juicio.

Un registro ausente no es cero. Si el sistema no produjo respuesta, se registra «no se obtuvo resultado», no «la marca no apareció». Toda tasa declara registros totales, criterios de inclusión y exclusión, estructura de repeticiones, datos ausentes y método de codificación. Cuando se oculta el denominador, crece la cifra y disminuye la información.

3. Por qué se prohíbe una puntuación GEO única

El Framework no basa decisiones en una puntuación GEO compuesta. La representación no es unidimensional. Una marca puede ser coherente en identidad, estar distorsionada en atributos, ser recomendada con frecuencia y carecer de valor comercial. Una cifra única aplanar esas tensiones. Lo aplanado se compara con facilidad, pero no se comprende.

Mención, cita, recomendación, lenguaje positivo, tráfico y conversión podrían ponderarse para producir un 78. Esos índices pueden servir como señales internas resumidas, pero no determinan por sí solos qué distorsión existe, qué derecho se afecta o si una afirmación pública puede autorizarse. El Framework utiliza un **perfil de medición**:

Tabla 3.1— Perfil de medición GEO

Campo	Estado observado	Alcance	Límite principal
Representación de entidad	Identidad principalmente correcta	Dos sistemas, dos idiomas	No se midieron otros sistemas
Representación de atributos	Parcial y contradictoria	Cuatro atributos básicos	Precio y capacidad excluidos
Comportamiento de juicio	Recomendación condicional	Consultas neutrales y comparativas	Se desconoce la estabilidad a largo plazo
Rastro comercial	Relación limitada	Doce declaraciones de clientes	No se estableció atribución completa

Las submediciones pueden incluir tasas o recuentos. No se prohíben los números, sino ocultar realidades distintas dentro de una puntuación única con facultad decisoria.

4. Punto, conjunto y dispersión

La medición tiene tres niveles de alcance. Una **observación puntual** corresponde a una consulta, un sistema y un momento; demuestra un hecho, no un patrón. Puede decirse: «El Sistema A recomendó la marca como segunda opción en esta consulta el 12 de agosto de 2026». No puede decirse: «La marca ocupa el segundo lugar en el Sistema A».

Una **observación de conjunto** reúne repeticiones controladas que prueban una misma intención con distintas formulaciones. Puede decirse: «En un conjunto de cuarenta consultas con intención de compra, la marca apareció en la categoría correcta en el 62 por ciento de los registros válidos». El resultado solo pertenece a ese conjunto; no se traslada a otros idiomas, sistemas o intenciones.

Una **observación dispersa** examina varios sistemas, idiomas, familias de consultas y ventanas temporales con reglas comunes de codificación. Amplía el alcance, pero no garantiza certeza. Cuanto mayor es la dispersión, más importante es no ocultar las diferencias ambientales. Un protocolo disperso produce más ruido con más datos.

El tiempo atraviesa los tres niveles. Una sola medición es instantánea. Para hablar de «estado» debe existir comportamiento repetido en intervalos definidos. Puede reportarse como **singular, recurrente, estable, fluctuante, decreciente, desaparecido o aún no clasificable**.

5. Bloqueo del protocolo

El protocolo se escribe antes de ver resultados. Se bloquean la entidad, los campos de medición, sistemas, idiomas, familias de consultas, repeticiones, ventana temporal, grupo comparativo, reglas de codificación y tratamiento de datos ausentes. Puede modificarse, pero el cambio no puede ocultarse.

Un sistema, idioma, conjunto de consultas o criterio nuevo crea otra versión del protocolo. Para comparar directamente resultados antiguos y nuevos, se muestra por separado el subconjunto común sin cambios. «Antes 42 por ciento, ahora 68» solo tiene sentido si ambos periodos miden lo mismo de la misma manera. Cuando cambia el protocolo, la serie se rompe; una serie rota no puede unirse mediante una historia de mejora.

Una prueba totalmente fija no detecta problemas nuevos; una prueba en cambio constante destruye la comparación. Por eso se mantienen dos conjuntos. El **conjunto central** permanece fijo para comparar en el tiempo. El **conjunto exploratorio** puede cambiar para buscar nuevas intenciones y errores. Sus resultados no se mezclan con la serie central: primero generan hipótesis y, con justificación, pueden incorporarse a una versión posterior.

6. Universo de consultas

Una prueba que solo usa consultas con el nombre de marca mide recuerdo dirigido, no descubrimiento. Un universo equilibrado contiene cinco familias:

- **Consultas de identidad:** prueban nombre, categoría, directivos, productos y relaciones institucionales.
- **Consultas neutrales de descubrimiento:** examinan necesidad, categoría, geografía y condiciones de uso sin nombrar la marca.
- **Consultas comparativas:** comparan opciones bajo condiciones iguales y registran más el fundamento que la clasificación.
- **Consultas de contraste:** buscan dónde se rompe la afirmación cuando puede ser más adecuado un competidor u otra categoría.
- **Consultas de exclusión:** prueban el desbordamiento mediante preguntas en las que la marca no debe aparecer.

El universo debe probar el límite que puede sostener la entidad, no el resultado deseado. Se explica en qué medida las consultas representan intenciones reales. Las consultas controladas por investigadores y las formulaciones naturales de usuarios no se combinan sin distinción.

7. Juicio humano, codificación y desacuerdo

Un resultado generativo no puede verificarse a sí mismo. Preguntar al sistema «¿Es correcta esta respuesta?» no es auditoría independiente, sino otra salida del modelo. La medición exige definir códigos y ejemplos decisorios antes de ver resultados.

En afirmaciones de gran impacto, al menos dos evaluadores humanos codifican los mismos registros de forma independiente. Puede informarse primero el acuerdo bruto y después una medida como kappa de Cohen, que considera el acuerdo esperable por azar. [15] Un kappa alto no demuestra que los códigos sean verdaderos en el mundo; solo que los evaluadores aplican las definiciones de forma semejante. El desacuerdo bajo tampoco se oculta: indica insuficiencia de la definición, los ejemplos formativos o la base probatoria.

Las herramientas basadas en modelos que miden similitud textual o semántica pueden aportar señales útiles en grandes conjuntos. [19] Pero que dos respuestas se parezcan no significa que sean correctas. La similitud automática puede apoyar la clasificación; el juicio final sobre verdad, adecuación y ética permanece en manos humanas.

8. Comparabilidad, incertidumbre y datos ausentes

Dos cifras solo son comparables si miden lo mismo. Cuando cambian sistema o modelo, interfaz, idioma, conjunto, repeticiones, competidores, codificación, periodo o tratamiento de ausencias, los resultados no necesariamente son inválidos, pero quizá no pertenezcan a la misma serie. Comparar exige simetría. No toda cifra colocada junto a otra constituye comparación.

La medición no elimina la incertidumbre; la hace visible. Se distinguen tres estados:

- **No observado:** no se realizó la prueba pertinente.
- **No encontrado:** se realizó la prueba y el comportamiento no apareció.
- **No aplicable:** el criterio no correspondía a ese registro.

Ninguno equivale automáticamente a cero. Si el sistema no muestra fuentes, se dice «no pudo observarse el respaldo», no «no hay respaldo»; si el cliente no menciona influencia de IA, «no declaró influencia», no «no hubo influencia»; si la marca no aparece, «la entidad no fue observada en esta consulta», no «el sistema no conoce la marca».

Todo informe mantiene visibles tres límites: **alcance** — qué se midió; **vacío** — qué no se midió; **incertidumbre** — qué otra cosa podría explicar el resultado. Escribir cero sobre lo desconocido no elimina la incertidumbre: la oculta.

9. Caso didáctico: Sable & Pine

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa una empresa ni periodos de medición reales.

Para Sable & Pine, firma ficticia de diseño de interiores corporativos, se presenta un informe de dos periodos: 42 por ciento en el primero y 68 en el segundo. A primera vista parece una mejora notable. Al abrir los protocolos se descubre que se midieron cosas distintas.

Tabla 3.2— Comparación sintética de protocolos de Sable & Pine

Elemento	Primer periodo	Segundo periodo
Número de sistemas	1	3
Idioma	Inglés	Inglés, alemán y turco
Número de consultas	20	60
Consultas con nombre de marca	10 %	55 %
Consultas de competidores y exclusión	Presentes	Ausentes
Criterio de codificación	Atributo correcto	Mención
Repeticiones	3	1

El 42 por ciento de atributos correctos y el 68 por ciento de menciones no son la misma variable. Además, en el segundo periodo se proporcionó el nombre con mayor frecuencia, se eliminó el campo de contraste y se redujeron las repeticiones. Al analizar por separado las doce consultas que siguieron el mismo protocolo en ambos periodos, el cambio es de 42 a 44 por ciento.

El Framework no desecha los datos del segundo periodo. Los conserva como inicio de otro protocolo, pero rechaza la «mejora» de 26 puntos. Un cambio de protocolo no es un cambio de rendimiento.

10. La decisión de la medición

El Registro de Medición del Anexo C muestra qué se observó. El Registro de Evidencia decide qué frase puede sostener esa observación. La medición crea el registro; la evidencia le permite hablar.

No se consideran medición: una puntuación GEO sin definición; cambiar las consultas después del resultado; conservar solo resultados positivos; presentar consultas de marca como descubrimiento neutral; mezclar sistemas e idiomas sin distinguirlos; describir un cambio de protocolo como mejora; tratar ausencias como cero; porcentajes sin denominador; usar tráfico, ventas y valor sostenible como equivalentes.

Estas prácticas pueden producir cifras. No producen medición.

La disposición del capítulo es:

La función de la medición no es mostrar lo buenos que somos, sino separar lo que sabemos, lo que solo hemos observado y lo que desconocemos.

Medir una distorsión no la corrige. Ver un cambio no explica su causa. Hacer visible un problema no obliga a intervenir. Por eso, antes de pasar de la medición a la acción, el siguiente capítulo preguntará: **¿Cuándo debemos tocar una representación y cuándo debemos limitarnos a observarla?**

Segunda parte — Intervenir en la representación

Capítulo IV — Intervención

El coste de tocar la representación

Intervenir no es corregir: es crear un nuevo estado de representación. Ver una distorsión no concede el derecho a cambiarla. La medición puede hacer visible el problema y la evidencia determinar qué puede decirse sobre él; ninguna obliga por sí sola a intervenir.

Algunas distorsiones son singulares o temporales; algunas no causan perjuicio material; otras desagradan a la empresa, pero son correctas. Unas pierden efecto si no se tocan; otras crecen cuando se interviene. Más contenido, páginas, datos estructurados, fuentes externas, repetición o visibilidad no constituyen por sí mismos una «mejora». Cada elemento añade algo al entorno representacional: puede reducir una contradicción o crear otras, acercar al cliente correcto o escalar al equivocado.

La buena intención no garantiza el resultado. Tocar la representación sustituye el riesgo anterior por una nueva configuración de riesgos.

1. Estatuto de la intervención

Una intervención no es la facultad de modificar directamente la respuesta generativa. Es **un cambio limitado, mensurable y auditable en el entorno donde se representa una entidad, destinado a reducir una distorsión verificada y material**.

La definición preserva cuatro distinciones.

Distorsión no es incomodidad. No ser recomendado, que destaque un competidor, recibir una descripción crítica o diferir del relato corporativo no son errores por sí solos. Debe quebrarse la integridad de identidad, atributo, contexto, tiempo, juicio, prestación o adecuación comercial.

Cambio no es corrección. Actualizar una página, añadir marcado o aumentar fuentes solo demuestra la operación realizada. La mejora de la representación solo puede afirmarse tras medir de nuevo con el mismo protocolo y formular una frase probatoria limitada.

Efecto no es éxito. La intervención puede aumentar visibilidad o tráfico y, al mismo tiempo, ampliar la representación errónea, la demanda inadecuada o las ventas perjudiciales. El efecto se observa; el éxito se juzga por separado.

Resultado observado no es resultado controlado. La empresa puede cambiar su sitio o solicitar una corrección externa, pero no editar directamente la respuesta del sistema. Puede influir en el entorno, no apropiarse del resultado. No se dice «corregimos la respuesta de la IA», sino «se modificaron las superficies definidas y se observó un comportamiento diferente en el conjunto de prueba».

2. Umbral de intervención

Toda intervención estándar pasa por cinco umbrales. Sin abrirlos todos no comienza una ejecución amplia; el umbral ausente reduce el alcance o detiene la intervención.

2.1. Verificación

La distorsión debe demostrarse mediante medición registrada. Una respuesta, en un sistema, ante una consulta y una fecha no autoriza una intervención amplia. Se documentan la capa afectada, las consultas en que se repite, si persiste bajo pruebas contrarias y la diferencia entre evidencia del mundo real y registro de representación. La decisión ante una distorsión no verificada es «observar, no intervenir».

2.2. Materialidad

No todo error exige actuar. Pueden ser materiales una identidad equivocada, una categoría incorrecta, expectativas falsas de precio o alcance, afirmaciones no demostradas en salud, derecho, finanzas o seguridad, derivación de clientes errónea, demanda superior a la capacidad, cancelaciones, devoluciones, quejas, pérdida de tiempo o daño reputacional. La preferencia de estilo o el deseo de parecer más fuerte no son razones materiales. Sin consecuencia material, se registra y observa.

2.3. Superficie intervenible

Debe existir una fuente que pueda tocarse: sitio propio, versión lingüística contradictoria, contenido antiguo, arquitectura de identidad, información estructurada, directorio autorizado, página de socio, fuente externa desactualizada o problema de acceso. Si el problema solo aparece en el resultado y se desconoce su origen, no se realizan cambios amplios. Se plantea una hipótesis, se comparan fuentes y se amplía el diagnóstico. Cambiar sin una superficie intervenible se basa en esperanza, no en diagnóstico.

2.4. Resultado mensurable

Se congela la línea de base. Antes de ver resultados se escriben el cambio esperado, lo que no debe cambiar, el efecto secundario prohibido, la ventana de observación, la condición de parada y los indicadores comerciales. «Parecer mejor» no es mensurable; «reducir la representación en una categoría de consumo incorrecta dentro del conjunto central fijo» sí. Si el resultado no se define antes, el éxito se inventa después.

2.5. Reversibilidad o facultad reforzada

La intervención debe ser reversible. Cuanto más difícil sea revertirla, mayores serán los umbrales de evidencia, aprobación y observación. Se define cómo detener el cambio, ante qué resultado retirarlo, cómo corregir información propagada, quién mantiene la intervención y cuándo se revisa. Un cambio irreversible exige evidencia más fuerte y responsabilidad más explícita.

El lenguaje decisorio es: si no se verificó, **observar**; si existe pero no es material, **registrar y vigilar**; si es material pero la fuente es incierta, **ampliar el diagnóstico**; si el resultado no puede medirse, **no intervenir**; si se abren los cinco umbrales, **intervenir de forma limitada**; si la reversión es difícil o el efecto amplio, **eleva a gobernanza**; si se vulnera la ética, **rechazar**. No intervenir no es indecisión, sino respeto por el límite de la evidencia y la facultad.

3. Riesgo y superficies de control

Son de alto riesgo las afirmaciones sobre salud, derecho, finanzas o seguridad; las comparaciones con competidores; la superioridad pública; cambios extendidos a muchas fuentes, idiomas o países; cambios de marca, URL o

identidad; promesas de precio, capacidad o resultado; y acciones que puedan perjudicar a terceros. El riesgo alto no prohíbe automáticamente: eleva la carga de prueba, aprobación y reversión.

El campo de intervención se separa de la superficie de control. La **intervención estructural** ordena relaciones entre nombres, marca-producto, persona-empresa, identidades antiguas-nuevas, categoría, geografía e idiomas. Un problema de identidad no se resuelve con volumen: una empresa que usa tres nombres no se convierte en una identidad única publicando cuarenta artículos.

La **intervención de contenido** toca definición principal, alcance del servicio, atributos, vínculo probatorio, excepciones, clientes no adecuados, precio, capacidad y vigencia. Su verbo predeterminado no es «añadir». A veces hay que borrar, limitar o reducir «líder» a «con experiencia bajo condiciones determinadas». El objetivo no es hablar más, sino ser menos malinterpretado.

La **intervención de señales** ordena acceso y transmisión de información demostrable: legibilidad técnica, información estructurada, directorios autorizados, verificaciones independientes, vigencia de fuentes y coherencia externa. La señal no sustituye a la realidad. Una afirmación sin evidencia no se vuelve cierta al escribirla como dato estructurado; repetirla en veinte directorios no crea consenso independiente.

Tabla 4.1— Riesgos de intervención y superficies de control

Superficie	Facultad real de la empresa	Frase más fuerte permitida
Propia	Cambiar directamente sitio, documento, perfil o datos	«Esta superficie fue modificada»
Influenciable	Solicitar corrección o actualización externa	«Se solicitó/publicó una corrección»
Observada	Registrar la respuesta del sistema	«Bajo estas condiciones se observó un comportamiento diferente»

La respuesta generativa no es superficie de intervención, sino de resultado. Donde no existe control no puede afirmarse control.

4. Intervención mínima suficiente

La finalidad no es producir el mayor cambio, sino el menor necesario. El principio de **intervención mínima suficiente** utiliza cinco escalones:

Tabla 4.2 — Escalones de intervención mínima suficiente

Escalón	Acción	Condición adecuada
0 — Observación	Sin cambios	Distorsión no verificada o no material
1 — Claridad	Definición, límite, fecha o pequeña corrección	Problema estrecho y reversible
2 — Alineación	Igualar páginas, idiomas, identidad y relato de servicios	Incoherencia interna recurrente
3 — Corrección externa	Proceso con directorio, socio o fuente independiente	La distorsión persiste fuera
4 — Reconstrucción estructural	Cambio de arquitectura, categoría, marca o identidad	Escalones inferiores insuficientes y daño material

Subir de escalón exige justificación. Salvo daño urgente, no se asciende sin evaluar los inferiores. La calidad se mide tanto por el cambio realizado como por el cambio innecesario evitado.

La solución debe corresponder a la distorsión: colisión exige separar identidades; atributo distorsionado, reducir la afirmación; omisión crítica, visibilizar el límite respaldado; fosilización, actualizar o retirar; falta de adecuación comercial, corregir cliente objetivo y límite de prestación. Un diagnóstico erróneo convierte incluso una ejecución correcta en una intervención equivocada.

5. Protocolo de intervención

Una intervención auditable avanza en ocho pasos:

1. **Congelar la línea de base.** Se conservan medición central, consultas, resultados completos, códigos y registros comerciales.

2. **Clasificar la distorsión.** Colisión, distorsión, omisión, desbordamiento, fosilización, juicio erróneo, exclusión errónea o falta de adecuación comercial.
3. **Escribir el resultado deseado y el prohibido.** Por ejemplo, elevar la exactitud corporativa sin aumentar recomendaciones ante necesidades de consumo.
4. **Elegir la superficie mínima suficiente.** Un problema en una página no reescribe todo el sitio; un error externo no infla la superficie propia.
5. **Separar clases de intervención.** Cambios estructurales, de contenido y de señales se aplican en fases cuando sea posible; si no, se registra cada variable.
6. **Bloquear la ventana de observación.** Ni la primera respuesta positiva es éxito ni la primera negativa fracaso; se completa el periodo previsto.
7. **Volver a medir con el mismo protocolo.** Se mantiene el conjunto central y lo nuevo entra en exploración.
8. **Decidir.** Continuar, observar, limitar, ampliar con control, detener, retirar o elevar a gobernanza.

Sin medición inicial no puede conocerse el efecto; sin posibilidad de retirada no puede controlarse.

Toda intervención crea además **deuda de mantenimiento**. Hay que actualizar páginas, volver a verificar afirmaciones, igualar idiomas, vigilar perfiles externos y mantener coherencia entre información estructurada y visible. Si la velocidad del cambio supera la capacidad de mantenimiento, la representación se vuelve frágil. No debe ejecutarse una intervención que no pueda mantenerse.

6. Excepción por daño urgente

Esperar puede ser más peligroso cuando una identidad equivocada causa daño activo; circula información grave y falsa sobre salud, derecho, finanzas o seguridad; una promesa falsa de precio o servicio perjudica de forma continuada; o existe una colisión clara como suplantación.

La intervención urgente busca limitar el daño, no optimizar. Se toca la superficie más estrecha, se corrige o elimina la falsedad más peligrosa, no se lanza una campaña amplia, se registra la decisión provisional y después se completa la

medición y la revisión de gobernanza. La urgencia no elimina la evidencia: cambia el primer objetivo.

7. Caso didáctico: Meridian Ledger

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa una empresa, un sistema ni una campaña reales.

Meridian Ledger es una empresa ficticia de software corporativo para cumplimiento normativo y financiero. Se confunde con un blog contable del mismo nombre. La primera propuesta es publicar cuarenta artículos. El umbral la rechaza: el problema es una colisión de identidad, no falta de contenido.

La ejecución se limita a separar empresa y publicación, aclarar la relación empresa-producto, explicar el antiguo nombre, alinear idiomas y armonizar perfiles oficiales.

Tabla 4.3 — Perfil sintético de resultados de Meridian Ledger

Indicador	Antes	Después
Menciones totales	42	36
Identidad corporativa correcta	25/60	53/60
Colisión con el blog	21/60	4/60
Consultas de consumo erróneas	14	3
Consultas corporativas cualificadas	3	8
Tiempo comercial para aclarar identidad	19 horas	4 horas

Las menciones disminuyeron; la exactitud de identidad y la adecuación comercial aumentaron. El éxito estructural no consiste en aparecer más, sino en aparecer menos como la entidad equivocada.

No puede decirse «corregimos la información falsa en la IA». La frase permitida es: «Se armonizaron las superficies propias de identidad y determinados perfiles oficiales; en el mismo conjunto central disminuyó la colisión con el blog.

No se estableció causalidad completa sobre el comportamiento generativo».

8. La decisión de la intervención

Se evalúan juntas integridad, adecuación del cliente, efecto empresarial y legitimidad ética. Si aumenta la integridad y el resultado comercial no cambia, continúa la observación. Si aumentan carga o daño, se limita o retira. Si sube la visibilidad y baja la integridad, el trabajo es inválido. Si baja la visibilidad y disminuyen la demanda errónea y la carga operativa, puede ser exitoso. Una ganancia obtenida vulnerando la ética es inválida en su conjunto.

El Registro de Intervención del Anexo C reúne evidencia, cinco umbrales, riesgo, resultados deseado y prohibido, superficies, ventana, parada, retirada, responsable de mantenimiento y decisión final. No sirve para justificar el trabajo, sino para decidir si puede continuar.

La disposición es:

Antes de tocar, conoce. Después de conocer, elige. Después de elegir, mide. Después de medir, retira si es necesario.

La intervención definió cuándo y cómo tocar. Ahora debe aclararse quién decide, quién aprueba el resultado público y quién conserva la responsabilidad.

Capítulo V — Gobernanza

El límite del poder

La facultad puede delegarse; la responsabilidad, no. Que un cambio pueda hacerse no significa que esté autorizado. Que un sistema pueda recibir influencia no legitima influir en él; que una empresa desee visibilidad no la hace apta para ser reforzada; conocer la técnica no habilita al profesional para decidirlo todo.

La evidencia definió qué puede decirse; la medición, qué se observó; la intervención, cuándo y cómo tocar. La gobernanza pregunta algo más duro: ¿quién puede decidir? ¿Quién observa, propone, ejecuta, aprueba la afirmación pública, detiene el trabajo y revoca una aprobación? ¿Quién responde cuando surge un error?

Sin respuestas escritas, el riesgo queda sin dueño. No desaparece: permanece invisible hasta causar consecuencias. El AI Risk Management Framework del NIST y su perfil para IA generativa ofrecen también enfoques próximos que abordan gobernanza, medición y tratamiento del riesgo a lo largo del ciclo de vida. [7][8] La gobernanza puede ralentizar el método; esa es su función, no un defecto. La velocidad no vuelve correcta una afirmación falsa; la automatización no asume responsabilidad; la agencia no sustituye al propietario de la entidad; un resultado del modelo no es una aprobación.

Donde hay poder debe haber límite.

1. Cinco facultades de decisión

La gobernanza no es una lista operativa, sino el orden que decide qué puede hacerse, quién decide y dónde permanece la responsabilidad. Una sola palabra —«facultad»— no basta. Existen cinco.

La **facultad de observar** produce registros, no decisiones. Un analista codifica, una automatización repite, un modelo señala similitudes. Nada de ello autoriza intervenir o publicar.

La **facultad de proponer** permite presentar una intervención o publicación con registros, propósito, resultados esperado y prohibido, riesgo y condición de retirada. Proponer es solicitar facultad, no poseerla.

La **facultad de ejecutar** cubre solo el alcance aprobado por escrito. Poder corregir contenido no permite cambiar el posicionamiento; poder alinear idiomas no autoriza una nueva superioridad; poder enviar una corrección externa no permite fabricar una fuente independiente. Termina en el límite aprobado.

La **facultad de aprobar** no es una formalidad, sino asumir responsabilidad. Quien aprueba registra que vio alcance probatorio, desconocidos, riesgo, lenguaje permitido y condiciones de parada. Un «bien» sin alcance o el silencio en una reunión no son aprobación.

La **facultad de publicar y detener** trata la publicación y su interrupción como decisiones separadas. Que una afirmación sea demostrable no significa que deba publicarse. Toda frase pública tiene dueño y una persona previamente designada capaz de detenerla. Una estructura que puede iniciar y no detener no gobierna.

Una persona puede acumular roles en un trabajo de bajo riesgo; no todos en uno de alto riesgo. Elegir el propio método, medir el propio resultado, aprobar el propio éxito y publicarlo no es auditoría, sino autovalidación.

2. Tres planos de responsabilidad

El **propietario de la entidad** es la persona, marca o institución. Puede autorizar a la agencia, consultor, empleado o software, pero conserva responsabilidad por la exactitud de sus afirmaciones, capacidad de prestación, efecto en clientes, lenguaje aprobado, facultades concedidas y corrección. «Lo hizo la agencia» explica la relación externa, no elimina la responsabilidad interna.

El **profesional** puede ser agencia, consultor, equipo o persona. Su deber no es producir el resultado deseado a cualquier precio, sino juzgar su compatibilidad con evidencia y ética. El cliente no legitima presentar evidencia débil como fuerte, convertir un resultado singular en éxito general, usar datos sintéticos como reales, perjudicar a un competidor, fabricar consenso o mantener una intervención que debe retirarse. La lealtad al cliente no precede a la verdad.

El **sistema intermediario** —modelo, búsqueda, recuperación, automatización o análisis— produce efectos y señales, pero no acepta responsabilidad institucional. «El modelo dice que es fiable» es otra salida, no aprobación independiente. «La IA decidió» no explica: elude responsabilidad.

En cada decisión material se nombran proponente, ejecutor, aprobador, publicador, persona con facultad de parada y responsable final. La trazabilidad y la rendición de cuentas también aparecen como campos distintos en los principios de la OCDE. [11] Una responsabilidad sin nombre no ha sido asumida.

3. Umbrales de aptitud

3.1. Aptitud de la empresa

No toda empresa es apta para reforzarse mediante GEO. Antes de aceptar se examinan seis campos:

1. **Aptitud de las afirmaciones:** las frases centrales deben demostrarse. «Mejor», «líder» o «garantizado» se reducen sin evidencia; si la empresa se niega, se rechaza el trabajo.
2. **Aptitud de prestación:** capacidad, geografía, precio, personal, plazo, soporte, cancelación, devolución y resultado deben poder cumplir expectativas. No se refuerza lo que no puede entregarse.
3. **Aptitud ante daño al cliente:** si el modelo incluye cargos ocultos, escasez falsa, garantías engañosas, reseñas falsas, porcentajes ficticios, ocultación del daño o no excluir deliberadamente a clientes inadecuados, no se trabaja. Hacer visible un modelo dañino escala el daño.
4. **Aptitud para corregir:** debe aceptar reducir afirmaciones, retirar información antigua, alinear idiomas y retirar frases públicas erróneas.
5. **Aptitud para la transparencia:** se separan datos reales y sintéticos, resultados medidos y supuestos, patrocinios e intereses.
6. **Aptitud para la responsabilidad:** acepta que la responsabilidad final permanece en ella. No se inicia bajo «toda la responsabilidad es de la agencia».

La decisión es **aceptar**, **aceptar con condiciones**, **observar y verificar primero** o **rechazar**. La oportunidad comercial no crea aptitud ética.

3.2. Aptitud del profesional

El conocimiento técnico no basta para ejercer poder representacional. Debe distinguir entidad, atributo y juicio; mención, atribución, recomendación y resultado comercial; evidencia, medición e intervención. Debe mostrar el denominador, buscar contraevidencia, registrar incertidumbre y no presentar su método como prueba de su éxito.

Si el cliente exige solo resultados positivos, debilitar al competidor o afirmar superioridad sin evidencia, existe deber de rechazo. Se declaran conflictos: servicios a competidores, remuneración por resultado, ingresos por insignias o mezcla de evaluación y ventas. El conflicto no invalida todo trabajo; ocultarlo invalida la confianza.

También debe demostrar disciplina de registro y retirada, límite de facultad y competencia en alto riesgo. Puede resultar **apto**, **apto con facultad limitada**, **apto con supervisión adicional**, **no apto para alto riesgo** o **no apto**. Competencia no crea facultad; debe concederse.

4. Clases de riesgo y doble llave

Tabla 5.1— Clases de riesgo y aprobación mínima

Clase	Ejemplo típico	Aprobación mínima
Baja	Ortografía, fecha, identidad clara o pequeño límite	Una persona responsable
Media	Relato multilingüe, corrección externa, cambio de alcance	Profesional + propietario
Alta	Salud, derecho, finanzas, seguridad, comparación, superioridad, difícil reversión	Dos personas distintas
Prohibida	Consenso falso, daño al competidor, datos sintéticos como reales, manipulación oculta	Rechazo

La clase se fija antes, no se reduce después de ver el resultado. Una decisión de alto riesgo exige dos personas: **proponente** y **aprobador**. La primera responde por método y razón; la segunda, por evidencia, riesgo, lenguaje y retirada. Un

modelo no cuenta como llave.

Se someten a esta regla las afirmaciones públicas de éxito, comparaciones, «mejor» o «más fiable», efectos en campos sensibles, publicaciones basadas en salidas del modelo, intervenciones estructurales difíciles de revertir, difusión externa amplia y cualquier futura insignia.

5. Gobernanza de afirmaciones y transparencia

No toda observación correcta se publica. Una afirmación tiene uno de cuatro estados:

- **Hipótesis interna:** utilizable en investigación y planificación; no como resultado.
- **Observación limitada:** compartible con sistema, fecha, consulta y alcance; no generalizable.
- **Afirmación pública limitada:** con registro, aprobación humana, lenguaje permitido y límite.
- **Afirmación retirada:** ya no utilizable; el registro antiguo permanece marcado.

Toda afirmación pública contiene dueño, evidencia, alcance, frase exacta permitida, ampliaciones prohibidas, riesgo, aprobador, fechas y condición de retirada. Es una decisión de responsabilidad, no de redacción.

Transparencia no significa publicar todo, sino no ocultar información material que cambiaría el juicio: método, sistemas medidos y no medidos, universo, tiempo, límite, ausencias, contraresultados, ejemplos sintéticos, conflictos, cambios y efectos secundarios. Pueden protegerse secretos, seguridad y datos personales; si no se publica detalle, se explica el efecto de la limitación.

Los incentivos importan. Una agencia bonificada por visibilidad puede equiparar más visibilidad con éxito; una entidad dependiente de insignias puede bajar su umbral; un evaluador dependiente del contrato puede suavizar lo negativo. No es una acusación al carácter, sino un problema de diseño. Declaración, separación de roles, segunda evaluación, criterios fijos, pago independiente del resultado, exclusión de ventas y vía de objeción reducen el riesgo.

6. Insignia de aptitud: diseño antes que facultad

Una insignia no es superioridad, recomendación ni garantía. Indica que un alcance, fecha y versión fueron evaluados con criterios escritos. Publicar el libro no crea un programa activo. **Sin decisión independiente, gestión de conflictos, supervisión, objeción, suspensión y retirada no puede emitirse ningún «certificado GEO de NobleJackal» ni equivalente.**

El límite es coherente con principios internacionales sobre imparcialidad, decisión separada, vigilancia, suspensión, retirada y objeción, pero el libro no afirma acreditación ISO ni pertenencia a ISEAL.[17][18]

Una futura insignia piloto solo podría significar: «El campo de representación indicado fue considerado apto bajo esta versión, fecha y alcance». Nunca: la IA recomienda a la empresa; es superior; todas sus afirmaciones son ciertas; es coherente en todos los idiomas; seguirá igual; garantiza resultados; no puede vulnerar la ética.

La insignia vive con identificación, entidad, versión, alcance y exclusiones, fecha de evidencia y revisión, condiciones, registro público y reglas de uso. Puede comprarse la evaluación, no el resultado. No se rebautiza como «aprobado por IA», «recomendado por IA», «mejor» o «garantizado».

Se suspende por evidencia envejecida, contradicción grave, uso fuera de alcance, datos sintéticos como reales, incumplimiento de lenguaje, falta de corrección, daño, cambio de versión o revisión incompleta. Se retira por evidencia falsa, consenso falso, daño deliberado al competidor, infracciones repetidas, conflicto grave oculto, daño material o venta engañosa. Una insignia irrevocable es decoración de marketing.

7. Gestión de incidentes y sanciones

La gobernanza no supone ausencia de errores; prepara el camino:

1. **Congelar:** detener temporalmente afirmación, intervención o insignia y cortar difusión.
2. **Conservar:** mantener resultado, consulta, tiempo, versión, aprobación e historial.

- 3. **Limitar el daño:** corregir superficies, enviar correcciones y detener promesas falsas.
- 4. **Notificar:** informar a afectados; un error público material puede exigir corrección pública.
- 5. **Juzgar:** separar fallos de datos, medición, aprobación, facultad, ética, intención o control.

Según gravedad se aplican corrección, advertencia, retirada, parada, auditoría adicional, suspensión o retirada de insignia, limitación del profesional, fin del trabajo y registro público. La sanción no es venganza, sino fidelidad del estándar a su propia frase. Tamaño o valor del cliente no cambian el criterio.

8. Caso didáctico: AegisCare Diagnostics

Simulación didáctica — datos sintéticos. No representa una entidad sanitaria, datos clínicos ni una prueba real.

AegisCare Diagnostics presta servicios ficticios de detección corporativa y laboratorio. Quiere publicar: «Los sistemas de IA recomiendan AegisCare como uno de los centros diagnósticos más fiables». Presenta seis resultados positivos y un informe piloto de satisfacción.

Tabla 5.2— Decisión sintética de gobernanza de AegisCare Diagnostics

Campo	Hallazgo sintético
Evidencia real	Licencias existentes
Evidencia de representación	Seis resultados positivos
Evidencia comparativa de fiabilidad	Ausente
«Más fiable»	Sin respaldo
Riesgo	Salud — alto
Doble llave	Segunda aprobación rechazada
Lenguaje permitido	«AegisCare fue recomendado en seis resultados definidos»

Campo	Hallazgo sintético
Lenguaje prohibido	«Más fiable», «aprobado por IA», «elegido por IA»

Parte de la observación es real; el lenguaje solicitado se rechaza. Licencia no demuestra fiabilidad comparativa y seis recomendaciones no demuestran superioridad. En salud, la falsa certeza tiene gran efecto. Una frase parcialmente cierta no es necesariamente publicable.

9. La decisión de la gobernanza

El Registro de Gobernanza del Anexo C reúne asunto, evidencia, aptitud, riesgo, proponente, aprobador, conflictos, acciones y lenguaje permitidos y prohibidos, revisión, retirada y responsable final. Sin registro no hay decisión, solo un hecho narrable después.

La disposición es:

La facultad puede delegarse. La responsabilidad no. La automatización puede ejecutar; el juicio y la rendición de cuentas permanecen en manos humanas.

La gobernanza dice no, reduce afirmaciones, rechaza clientes y revoca aprobaciones. No es debilidad, sino el momento en que la autoridad funciona.

Ninguna decisión dura para siempre. La evidencia envejece, el protocolo queda obsoleto y la intervención crea deuda. Por eso, el anillo exterior es el tiempo.

Capítulo VI — Tiempo

Cómo envejece un estándar

La validez no es permanente; el registro debe serlo. Lo correcto hoy no tiene por qué ser falso mañana, pero puede quedar obsoleto. La información obsoleta puede ser más peligrosa que una mentira evidente: nació correcta, tuvo fuente y fue auditada. Ese pasado le presta en el presente una legitimidad que ya no debe soportar.

Cambian precios, servicios, directivos, certificados y marcas. Cambian modelos e interfaces, citas, protocolos; una intervención correcta se convierte en deuda de mantenimiento. Un dictamen otorgado para un alcance puede seguir viviendo en una página que ya no describe la misma empresa.

Ningún registro se mantiene actualizado por sí solo. La vigencia no es atributo, sino dictamen que debe reconstruirse. La vida de una afirmación no puede superar la de su fundamento que antes caduque.

1. El dictamen del tiempo

El tiempo no solo fecha el registro: decide si aún puede hablar. Toda frase pública responde:

1. ¿Sigue vigente la realidad en que se basa?
2. ¿Sigue observándose el comportamiento?
3. ¿Sigue funcionando el protocolo y soportando la comparación?
4. ¿Sigue siendo necesaria, proporcionada y segura la intervención?
5. ¿Siguen vigentes las facultades de aprobación y publicación?

Si la primera respuesta es no, caduca la evidencia real; si la segunda, la afirmación de representación; si la tercera, la serie; si la cuarta, la justificación; si la quinta, el lenguaje público. Cuando termina un eslabón, el pasado no se vuelve automáticamente falso, pero el dictamen presente se reabre.

La disciplina temporal tiene cuatro principios. **La vigencia debe demostrarse:** «sigue siendo cierto» es otra afirmación. **Caducar no es fracasar:** reconoce el límite. **Revisar no es traicionar:** proteger un método que debe cambiar es debilidad. **El archivo no concede facultad:** conserva historia, no decisión actual.

Un dictamen sin fecha no es actual; solo parece atemporal.

2. Los cinco relojes

2.1. Reloj de la entidad

Pueden cambiar nombre, propiedad, dirección, producto, servicio, geografía, precio, capacidad, licencia, certificado, socios y entrega. Haber operado en diez países en 2025 no demuestra hacerlo en 2027. Si cambia la entidad, cambia la representación correcta. Una representación antes verdadera puede convertirse en una falsedad bien escrita.

2.2. Reloj de la representación

El comportamiento generativo no es fijo. Cambian modelo, interfaz, recuperación, seguridad, idioma, sesión y contexto. Una marca hoy recomendada puede desaparecer mañana; una fuente visible puede integrarse en otra interfaz; una colisión resuelta puede regresar. La observación pertenece al momento registrado y no llega al presente sin repetirse.

2.3. Reloj de la evidencia

Que un documento sea auténtico no vuelve actual la afirmación. Un certificado caducado, estudio de un producto modificado, precio antiguo o informe de otra línea son históricamente reales, pero han perdido facultad decisoria. No se borran: cambia su estado.

2.4. Reloj del protocolo

También envejece el protocolo. Puede desaparecer su interfaz; dejar de representar a usuarios; no abarcar nuevos errores. Esto no vuelve falsas las mediciones antiguas, sino insuficiente el método para las nuevas. Haber funcionado no significa funcionar siempre.

2.5. Reloj de la facultad

La aprobación vale mientras continúen sus condiciones. La empresa puede cambiar servicio, país o dueño; publicar afirmaciones no demostradas; usar una insignia fuera de alcance; cambiar equipo o versión. Una facultad cuya condición terminó no vive porque su nombre siga registrado.

3. Integridad temporal

Existe integridad temporal cuando coincide la cadena:

Evidencia del mundo real → observación de representación → protocolo → versión de intervención → decisión de gobernanza → afirmación pública

Cada eslabón tiene fecha y versión: vigencia de la realidad; momento y condiciones de la observación; método usado; superficie cambiada; persona y alcance aprobados; fecha o acontecimiento hasta el cual puede hablar la frase.

Según la **regla del fundamento que antes vence**, la afirmación pública no puede superar la validez más corta. Un certificado caducado no sostiene un atributo actual; un protocolo cambiado rompe la comparación; un alcance cambiado no extiende una aptitud antigua; una intervención retirada no permite seguir usando su lenguaje de éxito.

La cadena vive no tanto como su registro más antiguo, sino como el eslabón que antes pierde validez.

4. Principio fijo, herramienta variable

Un Framework que cambia todo pierde identidad; uno que no cambia nada se vuelve dogma.

Son principios: entidad y representación no son lo mismo; la evidencia limita la afirmación; medir no sustituye demostrar; las capas no se ocultan en una puntuación; intervenir crea riesgo; la responsabilidad permanece en humanos;

la ética no cede ante resultados; los datos sintéticos no son reales; no se apropia lo no controlado. No dependen de modelo, interfaz o táctica. Cambiarlos reabre la versión fundamental.

Listas de sistemas, conjuntos, accesos técnicos, clases de fuentes, formatos, intervalos, captura de interfaces, CRM, plantillas y superficies son herramientas que deben actualizarse. Un cambio de herramienta no es cambio de principio ni un cambio de principio una pequeña corrección técnica.

5. Clases de validez y activadores

No existe un plazo universal. El Framework utiliza cinco clases:

- **Registro instantáneo:** una respuesta, declaración o referencia; solo sostiene su momento.
- **Registro operativo variable:** precio, capacidad, equipo, plazo o alcance; se revisa por calendario y evento.
- **Registro institucional:** licencia, certificado, propiedad, contrato o facultad; termina al caducar o cambiar la institución.
- **Patrón de comportamiento:** representación repetida en sistemas, tiempo y consultas; se prueba de nuevo cuando cambian sistema, interfaz o protocolo.
- **Principio o estándar:** se prueba más por contraevidencia y aptitud que por calendario. Se reabre cuando no explica, no decide con coherencia, no contiene infracciones, causa daño innecesario o contradice su propósito.

El calendario no es el único activador. Cambio de realidad, licencia, empresa o servicio; cambio material de sistema; imposibilidad de reproducir; contraevidencia fuerte; daño grave; efecto inesperado; uso fuera de alcance; conflicto nuevo; cambio legal; pérdida de capacidad o versión nueva abren revisión inmediata. «Aún no toca la revisión anual» no preserva una validez alterada por un evento.

6. Disciplina de versiones y ruptura de serie

Un cambio no registrado no es revisión, sino cambio silencioso.

Una **versión de corrección** modifica ortografía, formato, enlaces o claridad sin cambiar sentido. Una **versión de método** cambia herramientas —sistema, idioma, familia, código o campo—, conserva principios y reevalúa comparabilidad. Una **versión fundamental** cambia principios, facultades, riesgo, aptitud o responsabilidad; exige nueva gobernanza y no puede presentarse como continuación silenciosa.

Cada versión explica qué cambió y por qué, qué registros y comparaciones afecta, qué decisiones se revisan, su vigencia y el estado anterior. Cambiar el texto antiguo en silencio es reescribir el pasado.

Cambios en sistema, modelo, interfaz, universo, idioma, codificación, competidores, denominador, repeticiones, ausencias o atribución pueden romper la serie. El protocolo nuevo puede ser mejor y no ser continuidad. Pueden mostrarse juntos, pero sin subconjunto común no se calcula mejora directa.

7. Lenguaje de estado y archivo

Tabla 6.1— Estados de los registros

Estado	Significado
Activo	Alcance y fundamentos vigentes
En revisión	Decisión abierta por evento o contraevidencia
Sustituido	Un registro nuevo es referencia principal
Retirado de uso	No recomendado para trabajo nuevo; conserva valor histórico
Caducado	Terminó la condición o el periodo
Retirado	No puede sostener la afirmación por error, infracción o evidencia nueva
Archivado	Solo historia; sin facultad actual

El registro antiguo cambia de estado, no se borra. Una afirmación retirada puede estar en el archivo, no sostener un informe. El protocolo fuera de uso puede importar históricamente, no aplicarse hoy. El archivo conserva historia,

no facultad.

8. Lenguaje sobre el futuro

El capítulo no permite conocer el futuro; limita sus frases. El **lenguaje de principios** contiene normas que deben persistir. El **lenguaje de escenarios** considera posibilidades sin afirmar que ocurrirán. El **lenguaje predictivo** exige horizonte, supuestos, fundamento y caducidad.

«Pronto toda búsqueda será IA», «este método siempre funcionará» o «los sistemas tratarán la insignia como confianza» son escenarios explícitos o afirmaciones con evidencia y tiempo. Hablar con certeza no es previsión: oculta incertidumbre.

9. Señales de muerte de un estándar

El Framework muere no porque cambie, sino porque no puede cambiar. Exigen revisión:

- el principio se vuelve eslogan;
- se exige lealtad en lugar de evidencia;
- se excluye la observación contraria sin examinar el método;
- se fuerza lo nuevo dentro del modelo antiguo;
- se cambian versiones en silencio;
- se crean excepciones para grandes clientes;
- la insignia se vuelve título permanente;
- todo resultado negativo se llama ruido;
- el Framework protege su marca en lugar de probar la realidad.

No lo mata la revisión, sino protegerlo de ella.

10. Caso didáctico: Solstice Mobility

Simulación didáctica — datos sintéticos. No representa una empresa, sistema ni resultado reales.

Solstice Mobility opera ficticiamente redes de carga para flotas. En 2024 documenta operar en doce países; en 2026 sale de cinco, pero sobreviven informes, socios y directorios.

Tabla 6.2— Comparación temporal sintética de Solstice Mobility

Observación	2024	2026
Países activos reales	12	7
Páginas oficiales que dicen «12 países»	4	2
Fuentes externas con la afirmación	9	14
Respuestas con «12 países»	18/30	21/30
Consultas desde países fuera de alcance	3	17
Conversaciones comerciales fallidas	1	11

El informe de 2024 no es falso; en 2026 ya no está facultado para sostener lo mismo. La información errónea se propagó porque fuentes nuevas repitieron texto antiguo. Cambió el reloj de la entidad y no se actualizaron evidencia, representación y lenguaje. El envejecimiento de un registro correcto es la forma más silenciosa de error.

La decisión no es borrar el informe, sino conservar su estado histórico, sustituir el alcance actual, corregir superficies propias, avisar a fuentes externas y medir de nuevo el conjunto central.

11. La decisión del tiempo

El Registro de Tiempo del Anexo C contiene primera validez, fecha de fundamento, versiones, última revisión, activadores, estado, efecto en serie, sustituto, alcance y responsable. Pregunta: **¿Puede seguir hablando este dictamen?**

La disposición es:

Deben mantenerse fijos los principios y cambiarse las herramientas. La versión antigua no se borra, pero no conserva automáticamente facultad actual.

El Centro definió el objeto; la Evidencia limitó la frase; la Medición registró; la Intervención tocó la distorsión; la Gobernanza separó poder y responsabilidad; el Tiempo decidió que nada dura siempre.

Esto reabre la pregunta comercial. «La IA nos trae clientes» solo puede afirmarse en un periodo, alcance y evidencia concretos. Saber si el cliente es correcto, la venta rentable, la prestación exitosa y la relación repetible exige tiempo. Sostenibilidad no es llevar el presente al futuro sin permiso, sino repetir valor sin degradarlo.

Un estándar que no acepta su envejecimiento no nace fuerte: nace muerto.

Tercera parte — Llegar a un dictamen

Capítulo VII — Prueba final

Cliente, valor y sostenibilidad

La llegada de un cliente no es el resultado; el resultado es que el cliente correcto produzca valor sostenible. Este capítulo no añade otro eslabón. Juzga por qué existen los anteriores.

Una empresa puede estar representada correctamente; sus afirmaciones sostenidas por evidencia sólida; su representación medida con disciplina; las distorsiones tratadas de forma controlada; las decisiones sujetas a gobernanza clara; y todos los registros revisados con el tiempo. Incluso así, quizá no se haya demostrado valor comercial sostenible.

También puede ocurrir lo contrario. Pueden aumentar tráfico, demanda e ingresos mientras la representación es errónea, el cliente inadecuado, la prestación perjudicial o el método contrario a la ética. El efecto comercial no crea legitimidad; la legitimidad sola no crea valor. Ambos deben probarse juntos.

Aquí, **sostenibilidad** no es una afirmación ambiental. Es la capacidad de mantener valor de forma honesta, rentable, entregable y repetible. Una venta, un buen mes o destacar en un sistema no son sostenibilidad. La visibilidad puede ser el comienzo; el valor sostenible es el dictamen final.

1. Los cinco dictámenes de la prueba final

Un dictamen GEO positivo para la empresa debe cumplir a la vez:

1. Haberse observado influencia de IA generativa.
2. Que la demanda asociada sea cualificada.
3. Que la venta produzca contribución comercial neta positiva.
4. Que el valor prometido se entregue al cliente.
5. Que el resultado sea ético y sostenible en el tiempo.

Sin la primera no se afirma influencia de IA; sin la segunda hay ruido, no captación; sin la tercera puede haber ingreso, no valor; sin la cuarta hay venta, no prestación exitosa; sin la quinta hay efecto temporal, no éxito sostenible.

Las condiciones no se compensan. Una atribución fuerte no corrige clientes malos; ingresos altos no corrigen una prestación con pérdidas; satisfacción no corrige una infracción ética; repetición no corrige dependencia de una plataforma. La prueba no pregunta «¿ocurrió algo?», sino «¿dejó lo ocurrido valor real, legítimo y continuable?».

2. Cinco clases de influencia de IA

La llegada de un cliente no demuestra que la IA lo trajera. La influencia se conserva en la clase más alta que sostenga el registro, sin elevarla para que parezca más fuerte.

Clase 0 — Desconocida: hay cliente, pero no registro fiable del recorrido. No es «cliente de IA», sino de origen desconocido.

Clase 1 — Influencia declarada: el cliente dice que un sistema intervino. «Los vi en ChatGPT» es valioso, pero no excluye publicidad, búsqueda, recomendación o experiencia previa.

Clase 2 — Referencia observable: se registra un enlace o contacto técnico desde una interfaz generativa. Muestra el paso, no toda la decisión. El usuario pudo conocer la marca antes o recibir influencia después.

Clase 3 — Influencia relacionada mediante múltiples evidencias: referencia, declaración, CRM, respuesta o consulta, expectativa comercial, tiempo y otros canales sostienen el mismo recorrido. La relación se fortalece; no nace causalidad completa automáticamente.

Clase 4 — Contribución controlada: una prueba, periodo comparativo o diseño experimental permite separar en alguna medida la influencia de otras explicaciones. Incluso esta clase rara no significa «causa única»; las decisiones suelen ser multicanal.

Si la atribución es incompleta, el cliente no desaparece; se reduce la afirmación.

3. La escalera del cliente y el umbral de cualificación

Aparición → consideración → contacto → consulta cualificada → oferta → venta → prestación rentable → satisfacción → repetición o recomendación → contribución sostenible

En la aparición, el usuario ve una representación; aún no actúa. En la consideración investiga; hay interés, no demanda. En el contacto existe formulario, llamada, mensaje o cita; se desconoce la aptitud. En la consulta cualificada, necesidad y capacidad coinciden. En la oferta, la empresa acepta la oportunidad. La venta crea ingresos, pero aún no entrega valor. En la prestación rentable se cumple la promesa y queda contribución después de costes directos e incrementales. La satisfacción refleja una coincidencia aceptable entre promesa y valor. La repetición o recomendación supera la operación única. La contribución sostenible hace todo ello repetible dentro de capacidad, ética y resiliencia del canal.

La cualificación examina cinco adecuaciones: **necesidad**, entre el problema y lo que la empresa resuelve; **alcance**, entre geografía, volumen, características, plazo y límites reales; **económica**, entre presupuesto y estructura de precio-coste; **tiempo y decisión**, entre momento de compra y facultad; **prestación y ética**, para crear valor real para ambos.

La decisión puede ser **cualificada**, **cualificada con condiciones**, **aún no clasificable**, **inadecuada** o **rechazada por riesgo de daño**. Lo no evaluado no es cualificado. Una consulta que terminó en venta tampoco se convierte retrospectivamente en el cliente correcto. Pagar no demuestra adecuación.

4. La distancia entre ingresos y contribución

Los ingresos se miden; el valor se calcula. Los ingresos pueden subir después del GEO mientras la empresa se debilita.

Tabla 7.1— Registro de contribución comercial neta

Elemento	Valor registrado
Ingresos brutos	Importe facturado o cobrado
Descuentos, cancelaciones y devoluciones	Importe que sale de ingresos
Coste directo de prestación	Producto, trabajo, suministro y operación
Coste incremental de ventas y soporte	Carga de gestionar, explicar y corregir nueva demanda
Coste de captación y medición	GEO, software, informes y campañas
Coste de capacidad	Horas extra, subcontratación, retraso de otros trabajos
Contribución comercial neta	Ingresos menos costes directos e incrementales

No es una fórmula universal de beneficio contable, sino una vista de gestión sobre la contribución de la cohorte. Las políticas contables y obligaciones nacionales se aplican por separado.

El coste de una representación errónea no siempre aparece en factura. Crece cuando ventas explica servicios inexistentes, corrige precios o habla con personas sin facultad; cuando el cliente espera el alcance visto y juzga insuficiente el contrato; cuando quejas y reseñas generan nuevas señales; cuando atender al cliente equivocado retrasa al correcto.

El coste del cliente equivocado no es solo lo gastado en él, sino el cliente correcto perdido por su causa.

5. Cinco condiciones de sostenibilidad

La **sostenibilidad económica** exige contribución positiva tras descuentos, devoluciones, prestación, ventas y soporte. Crecimiento con pérdidas es pérdida creciente.

La **sostenibilidad operativa** exige atender dentro de capacidad sin degradar calidad, empleados o clientes actuales. Horas extra permanentes y retrasos son infracción de capacidad, no crecimiento.

La **sostenibilidad para el cliente** exige entregar valor y seguir cancelaciones, devoluciones, quejas, satisfacción, repetición y recomendación. El silencio no demuestra satisfacción. La captación no termina hasta que el cliente recibe valor.

La **sostenibilidad ética** excluye engaño, manipulación oculta, evidencia falsa y daño previsible. Parece una condición entre cinco, pero tiene veto. Un resultado contrario a la ética no debe sostenerse.

La **sostenibilidad de canal y tiempo** exige no depender de forma frágil de un modelo, interfaz, consulta o periodo corto. La contribución de una plataforma es real; la dependencia también. Si todo desaparece al cambiar el sistema, nació dependencia, no resiliencia.

6. Horizonte, cohorte y atribución

No existe una duración universal. El horizonte no puede ser menor que el ciclo de realización del valor: reserva, estancia y posestancia en hotel; pago, cancelación y renovación en suscripción; contrato, entrega, cobro, rentabilidad y posible repetición en B2B; ventana de devolución en producto. No se acorta después para capturar solo lo positivo. Termina donde se realiza el valor, no donde luce bien.

El total de clientes puede forzar grupos diferentes a una sola historia. Se separan por fecha de primer contacto, influencia, sistema, idioma, intención, producto, tipo, geografía, nuevo/existente y único/recurrente. Dos sistemas pueden aportar igual número y uno generar devoluciones, otro recompras. Números iguales, valores distintos.

La atribución no se deja a una pantalla. Se evalúan referencia, sesión, búsqueda de marca, retorno directo, formulario o teléfono, declaración, CRM, oferta, venta y otros contactos. El último clic no es la primera causa; la declaración no es la única; tráfico directo no significa ausencia de influencia; referencia no es todo el proceso. Sin certeza, se dice «cliente que declaró influencia de IA» o «venta relacionada con influencia de IA».

7. Decisiones de la prueba final

- **Efecto comercial no demostrado:** se observó representación, sin relación fiable con resultados.
- **Señal de influencia observada:** declaración, referencia o contacto limitado, sin dictamen de demanda o venta.
- **Contribución a demanda cualificada observada:** parte superó el umbral; venta o rentabilidad puede estar pendiente.
- **Contribución rentable observada:** venta y prestación terminadas, contribución positiva y ética/gobernanza aptas; continuidad abierta.
- **Contribución sostenible demostrada:** cohorte cualificada con contribución, valor entregado, repetición/recomendación, capacidad y riesgo de canal gestionable. Tampoco es permanente.
- **Resultado dañino o inválido:** contribución negativa, clientes erróneos, exceso de capacidad, quejas, atribución no demostrada, informe engañoso, datos sintéticos como reales, daño o infracción.

La integridad puede ser fuerte y el efecto desconocido; ese éxito se conserva en su límite. Con contribución positiva y tiempo insuficiente se dice «rentable», no «sostenible». Menor visibilidad y mayor contribución puede ser éxito. Una infracción ética cierra todo dictamen positivo.

8. Caso didáctico: Auren Precision Optics

Simulación didáctica — datos sintéticos. No representa fabricante, contrato ni resultado reales.

Auren Precision Optics fabrica ficticiamente componentes ópticos para imagen médica. Su mercado es pequeño; importan compradores técnicos correctos, no tráfico alto. Una cohorte de doce meses ofrece:

Tabla 7.2 — Resultado sintético de cohorte de Auren Precision Optics

Indicador	Resultado sintético
Consultas que declararon influencia de IA	23
Relacionadas mediante múltiples evidencias	17

Indicador	Resultado sintético
Cualificadas	11
Pasaron a evaluación técnica	8
Primeros contratos	5
Proyectos rentables terminados	5
Repeticiones	3
Nuevas consultas por recomendación	2
Cancelaciones o devoluciones	0
Contribución neta	284.000 unidades
Carga adicional	Dentro de capacidad prevista
Contactos no IA	Al menos uno por cliente

La IA no es causa única; todos tuvieron otros contactos. Pero declaraciones, contactos, CRM y ventas convergen. Los cinco proyectos fueron rentables, tres repitieron y dos recomendaron. El resultado se mantuvo dos ciclos dentro de capacidad.

Lenguaje permitido: «En la cohorte de doce meses, cinco proyectos relacionados con influencia de IA mediante múltiples registros terminaron con rentabilidad; tres generaron repetición y dos nuevas consultas por recomendación. No se excluyeron contactos ajenos a IA».

El valor sostenible no exige tráfico alto, sino repetir adecuación, beneficio entregado y contribución positiva.

9. Dictamen final

El Registro de Valor Sostenible del Anexo C reúne periodo, ciclo, clase de influencia, rastros, cohorte, cualificación, oferta, venta, devoluciones, costes, contribución, prestación, resultado para el cliente, repetición, ética, dependencia, límite y revisión. No atribuye la venta a la IA: prueba qué dejó su influencia.

La disposición es:

Sin influencia observada no puede afirmarse «cliente de IA»; sin cualificación, «éxito»; sin costes, «valor»; sin prestación, «resultado»; sin tiempo, «sostenibilidad». Si se cruza el límite ético, no puede emitirse un dictamen positivo.

La finalidad del GEO no es aparecer más, sino establecer mediante representación correcta la relación correcta con la persona correcta. Su valor se mide por beneficio entregado, contribución restante y capacidad de repetición.

La sostenibilidad no se proclama: se demuestra.

Capítulo VIII — Auditoría

Cuando la afirmación se convierte en decisión

Una auditoría no fabrica validación. Decide dentro de qué límites puede sostenerse una afirmación. No es otro anillo, sino el mecanismo de decisión mediante el cual los anillos anteriores actúan en conjunto. El Centro delimitó el objeto; la Evidencia, la frase; la Medición, la observación; la Intervención, la acción; la Gobernanza, la autoridad; el Tiempo, la vigencia; y la Prueba Final, el valor para la empresa. La auditoría los reúne en un expediente trazable.

Una empresa puede contratar una auditoría; no puede comprar un resultado favorable. Un profesional puede cobrar honorarios; no puede vender aprobación. «Somos fuertes en sistemas de IA: demuéstrelo» es una solicitud de publicación cuyo resultado ya está escrito. «Evalúe cómo nos representan los sistemas generativos, cómo se relaciona esa representación con los resultados para el cliente y qué afirmaciones podemos formular» sí es una solicitud auditable.

Una auditoría no comienza reuniendo datos. Comienza abriendo la frase sobre la que deberá pronunciarse. ¿Qué se dirá exactamente? ¿Quién la utilizará? ¿Qué decisión dependerá de ella? ¿Cuál es su alcance y su riesgo? ¿Hasta cuándo seguirá siendo válida? La auditoría añade una pregunta: ¿qué resultados adversos se niega a aceptar de antemano el cliente? Si la empresa solo admite un dictamen favorable, la auditoría no comienza. Un proceso cuyo desenlace no está verdaderamente abierto no es una auditoría. Es una puesta en escena.

1. Las siete preguntas de la auditoría

Toda auditoría responde a siete preguntas:

1. ¿Qué entidad y qué representación se examinan?
2. ¿Qué evidencias del mundo real, de la representación y de los resultados respaldan las afirmaciones?
3. ¿Con qué protocolo se midieron las observaciones?

4. Si existe distorsión, ¿la intervención es necesaria, proporcionada y legítima?
5. ¿Quién tomó la decisión y en quién permaneció la responsabilidad?
6. ¿Siguen vigentes los registros y las facultades?
7. Cuando el alcance es comercial, ¿la influencia de la IA dejó valor sostenible?

No es necesario abordar todas las preguntas con la misma profundidad. Puede examinarse únicamente la representación de la identidad; el trabajo no será inválido, pero no podrá producir un dictamen comercial. Puede evaluarse la representación en sistemas e idiomas determinados; de ello no se desprende una declaración de conformidad. Omitir un campo no es un defecto. Ocultarlo sí lo es.

El resultado no es una puntuación única, sino un **Dictamen de Auditoría**. Puede establecer que una afirmación carece de respaldo; que solo puede sostenerse dentro de un alcance limitado; que se verificó una distorsión material; que no se hallaron motivos para intervenir; que procede una intervención limitada; que se observó contribución comercial; que no se demostró una contribución sostenible; que el resultado es inválido por razones éticas o de gobernanza; o que los registros han caducado. El valor de una auditoría no reside en producir un resultado favorable, sino en poder sostener también uno adverso.

2. La puerta de admisión a auditoría

No toda solicitud se admite a auditoría. Se aplican seis condiciones.

Claridad de la entidad: La empresa, marca, persona, producto, servicio o grupo se define con precisión. Una sociedad matriz y una de sus marcas, o la identidad legal de un autor y su seudónimo, pueden estar relacionados sin constituir la misma unidad de auditoría. Si el objeto es ambiguo, el trabajo no comienza hasta aclarar el alcance.

Finalidad de la decisión: Debe existir una pregunta de decisión definida, como verificar una distorsión de representación, determinar la necesidad de intervenir, evaluar una afirmación pública, examinar la relación con los resultados para el cliente, probar una contribución sostenible o reabrir la vigencia de una decisión anterior. «Veamos cómo nos va» no basta: si se desconoce la decisión, no puede definirse qué evidencia sería suficiente.

Acceso a los registros: Según lo exija el alcance, se facilita acceso razonable a la identidad formal, los límites de productos y servicios, licencias, versiones del sitio, mediciones anteriores, historial de intervenciones, CRM, ventas, prestación, devoluciones y cuentas de clientes. La falta de acceso no se pasa por alto mediante una suposición: reduce el alcance. Una revisión de representación puede continuar sin registros comerciales; una auditoría de sostenibilidad no.

Aceptación de un resultado adverso: Las partes aceptan que la afirmación pueda rechazarse, el lenguaje público limitarse, la intervención no recomendarse, el efecto comercial quedar sin demostrar, la conformidad denegarse o una decisión anterior retirarse. No puede auditarse a una parte que prohíbe contractualmente un hallazgo adverso.

Claridad de los conflictos de interés: Se registran las relaciones entre auditor, profesional, propietario de la entidad y cualquier futuro programa de conformidad. Se declaran los honorarios vinculados al resultado, los servicios prestados a un competidor, la ejecución de la intervención por el propio auditor o el uso de un informe favorable en una decisión de inversión o renovación contractual. Una institución puede ejecutar y auditar una intervención, pero en casos de alto riesgo no puede aprobar por sí sola su resultado sin una segunda decisión independiente.

Datos sintéticos, confidencialidad y privacidad: Los registros sintéticos, anonimizados y compuestos se etiquetan de forma explícita. Se protegen los secretos comerciales y los datos personales, pero esa protección no concede el derecho a ocultar una omisión que alteraría el dictamen. Los detalles pueden ser privados; la limitación debe ser pública.

La puerta puede resolver **admitir**, **admitir con condiciones**, **admitir con alcance limitado** o **rechazar**. El rechazo puede significar ingresos perdidos. No significa que el estándar haya perdido.

3. Bloqueo del alcance y niveles de auditoría

Antes de comenzar se bloquean la entidad, geografía, idioma, sistema e interfaz, periodo, campo de representación, universo de consultas, grupo de comparación, campo comercial, riesgo, nivel de auditoría, uso público, vigencia

y exclusiones. El alcance no solo indica dónde mira la auditoría; también fija el límite que el dictamen no puede cruzar.

Durante el trabajo puede añadirse un sistema, idioma o registro, pero nunca mediante una ampliación silenciosa. Cada elemento nuevo crea una nueva versión del alcance. Un resultado en inglés no constituye evidencia sobre la representación en alemán; una auditoría de marca no constituye evidencia sobre el grupo empresarial; la conformidad de identidad no constituye evidencia de sostenibilidad comercial.

Existen cinco niveles de auditoría:

1. **Revisión preliminar:** Determina si existen un problema auditable, una afirmación, un riesgo inicial y un alcance adecuado. No produce una declaración pública de éxito.
2. **Auditoría de representación:** Examina evidencia del mundo real, un universo controlado de consultas, pruebas contrarias y de exclusión, codificación humana y el perfil de representación. Puede pronunciarse sobre una distorsión material; no sobre la contribución comercial.
3. **Auditoría de intervención:** Prueba el cambio antes y después mediante una línea base congelada, la Puerta de Intervención, resultados previstos y prohibidos, conjunto central, ventana de observación y condiciones de retirada. Puede mostrar cambio; no garantiza una causalidad plena.
4. **Auditoría de valor comercial y sostenible:** Combina clase de influencia, cohorte de clientes, demanda cualificada, ventas, contribución neta, prestación, satisfacción, conducta recurrente, dependencia del canal y un horizonte de observación adecuado.
5. **Evaluación de conformidad:** Examina la aptitud de la empresa y del profesional dentro de un alcance definido del Framework, la disciplina de evidencia y medición, la gobernanza de la intervención, el lenguaje público, el tiempo, los conflictos de interés y las condiciones de suspensión y retirada. Completar este nivel no crea por sí mismo un distintivo. Sin la infraestructura independiente exigida por el Capítulo V, solo produce un dictamen piloto de conformidad.

Un nivel inferior no puede apropiarse del lenguaje de uno superior.

4. El expediente de auditoría y el Registro de Afirmaciones

Una auditoría no es un único informe, sino un sistema de registros vinculados. El Expediente de Entidad contiene la entidad auditada y sus relaciones; el Registro de Afirmaciones, cada frase que las partes desean formular; el Registro de Evidencia, el respaldo de cada frase; el Registro de Medición, las observaciones; el Registro de Intervención, el cambio y las condiciones de retirada; el Registro de Gobernanza, la autoridad, los conflictos de interés y la responsabilidad; el Registro Temporal, la vigencia y la versión; y el Registro de Valor Sostenible, el resultado empresarial. Enfoques como W3C PROV-O, que expresan la procedencia mediante relaciones entre entidades, actividades y agentes, ofrecen un vecino técnico a esta idea de trazabilidad; el Framework no exige utilizar una ontología concreta.[9]

Ningún registro sustituye a otro. La Medición muestra la observación; el Registro de Evidencia, el permiso para formular una frase; la Intervención, la operación; la Gobernanza, la facultad para realizarla; el Tiempo, su vigencia actual; y el Registro de Valor, las ganancias y pérdidas de la empresa. El dictamen no se construye después para justificar esos registros: nace de ellos. En otros planos, métodos como las fichas de modelo y las fichas de datos para conjuntos de datos han mostrado la importancia de documentar finalidad, alcance, rendimiento, composición, uso y limitaciones.[12][13] Otros enfoques de auditoría de IA también consideran esenciales para la rendición de cuentas las funciones documentadas, la evidencia y los mecanismos correctivos a lo largo del ciclo de vida.[10] La arquitectura de expedientes de NobleJackal es afín a esta literatura; no ha sido validada por ella.

El Registro de Afirmaciones reviste especial importancia. «Los sistemas nos reconocen», «Se nos representa con atributos correctos», «Se nos recomienda con más frecuencia que a nuestros competidores», «La intervención aumentó la visibilidad», «La IA nos trae clientes», «Esos clientes son más rentables» y «Cumplimos el Framework» no son la misma frase. Cada una tiene un tipo, titular, uso previsto, riesgo, nivel de auditoría exigido, registro vinculado, formulación permitida, extensión prohibida, periodo de vigencia y aprobación propios.

No puede hacerse pública una frase material que no figure en el Registro. Puede rechazarse «La IA nos recomienda» y permitirse «La marca fue recomendada en seis de las consultas especificadas». La afirmación se ha hecho más pequeña y se ha acercado a la verdad.

5. El protocolo de auditoría

Una auditoría avanza en diez pasos:

1. **Congelar la solicitud:** Registrar la decisión buscada y la frase pública propuesta; cualquier cambio abre una nueva versión.
2. **Bloquear la entidad y el alcance:** Definir sistemas, idiomas, periodo, mercado, universo de consultas y campos excluidos.
3. **Crear el Registro de Afirmaciones:** Separar las afirmaciones sobre el mundo real, la representación, la intervención, el efecto comercial y la conformidad.
4. **Establecer la línea base del mundo real:** Verificar identidad, actividad, capacidad, precio, límites del servicio, licencias y realidad de la prestación.
5. **Bloquear el protocolo de medición:** Definir por adelantado los conjuntos central y exploratorio, repeticiones, códigos, evaluadores, denominador, datos faltantes y tiempo.
6. **Producir observaciones de representación:** Probar conjuntamente los campos favorables, neutrales, contrarios y de exclusión; conservar también las respuestas adversas.
7. **Codificar y resolver:** Evaluar por separado entidad, atributo, juicio, respaldo de fuente, actualidad y rastro comercial pertinente.
8. **Establecer la conexión comercial:** Cuando esté dentro del alcance, examinar clases de influencia, cohortes, ventas, costes, prestación y conducta recurrente.
9. **Decidir sobre intervención o conformidad:** Aplicar la Puerta de Intervención cuando exista distorsión; aplazar o denegar la decisión cuando la evidencia sea insuficiente.
10. **Publicar el Dictamen de Auditoría:** Presentar la decisión junto con alcance, limitaciones, vigencia, conflictos de interés y revisión.

El resultado se redacta en el último paso. No se elige en el primero.

6. Muestreo, suficiencia y juicio humano

El Framework no prescribe un número universal de consultas para todas las auditorías. Treinta consultas no bastan para todas las empresas; trescientas no son necesarias para todas. La suficiencia se justifica según el nivel de auditoría, la variación de la representación, el número de sistemas e idiomas, las familias de consultas, el riesgo, el efecto sobre el usuario, las consecuencias de la decisión, la frecuencia de resultados contrarios y la distribución temporal.

El tamaño de la muestra no puede cambiar después de ver el resultado. Las pruebas no pueden detenerse porque pronto apareció un patrón favorable ni el universo de consultas ampliarse arbitrariamente porque surgió un resultado adverso. La regla de parada se escribe por adelantado. La suficiencia observacional puede exigir conjuntamente completar la muestra predefinida, probar los campos contrarios y de exclusión y alcanzar el punto en que nuevos registros ya no produzcan un cambio material en el perfil. Suficiencia no significa universalidad: cuarenta consultas solo sostienen un dictamen sobre su conjunto, y dos idiomas solo sobre esos idiomas.

La automatización puede ayudar a agrupar, detectar similitudes y campos faltantes y realizar una codificación preliminar; no puede validar por sí sola su propio resultado. El trabajo de alto riesgo exige al menos dos funciones humanas. Cuando los evaluadores discrepan, cada uno registra su razonamiento, se vuelve a aplicar la definición común y, si es necesario, decide una tercera persona. El desacuerdo inicial no se borra. El acuerdo entre dos personas no crea la verdad, pero refuerza la consistencia del juicio.

7. Perfil de hallazgos y prohibición de una puntuación única

Una auditoría no permite que la fortaleza en un campo compense la debilidad en otro. Por ello, su perfil de hallazgos conserva celdas separadas:

Tabla 8.1— Perfil de hallazgos de auditoría

Campo	Estados de ejemplo
Representación	Establecida / limitada / distorsionada / incierta / fuera de alcance

Campo	Estados de ejemplo
Evidencia	Suficiente / limitada / insuficiente / contradictoria / caducada
Medición	Válida / limitada / serie interrumpida / inválida / no realizada
Intervención	No necesaria / aprobada / en observación / retirada / prohibida
Gobernanza	Satisfactoria / condicional / incompleta / infracción / en revisión
Tiempo	Vigente / en revisión / caducado / retirado
Valor comercial	No demostrado / señal / contribución rentable / contribución sostenible / daño
Ética	Satisfactoria / en riesgo / infracción / fuera de alcance

Una infracción ética veta el dictamen positivo; una medición inválida no permite una afirmación sólida de representación; una contribución comercial sostenible no convierte en verdadera una distorsión de representación. Una puntuación única oculta la contradicción. El perfil la hace visible.

8. Resumen público, anexo confidencial y nueva auditoría

Una auditoría puede producir dos documentos. El **Resumen Público de Auditoría** indica la entidad, finalidad, alcance, nivel, versiones del Framework y del protocolo, sistemas e idiomas, periodo, hallazgos principales, formulación permitida, exclusiones, conflictos de interés, uso de datos sintéticos o anonimizados, vigencia y revisión.

El **Anexo Confidencial de Auditoría** puede proteger las consultas completas, respuestas sin procesar, registros de clientes, cálculos comerciales, datos personales, contratos, información de seguridad y notas detalladas de los evaluadores. La confidencialidad no concede el derecho a inducir a error en el dictamen público. La cifra que revela una alta tasa de devoluciones junto a una contribución positiva puede permanecer privada; la limitación material no. Pueden omitirse los detalles comerciales de un conflicto; su existencia se declara.

Se abre una nueva auditoría cuando cambia la empresa, marca, producto, país, idioma, servicio o modelo de precios; se produce un cambio material en un sistema o protocolo; aparecen contraevidencia sólida o daño grave a clientes; surge un efecto secundario inesperado, una infracción de alcance o un nuevo conflicto de interés; finaliza el periodo de vigencia; se publica una versión fundacional; o se invierten los resultados comerciales. El dictamen anterior no se borra: se le asigna el estado vigente, condicional, en revisión, sustituido, caducado, retirado o archivado.

9. Caso didáctico: Kestrel Grid Services

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa una empresa energética, un conjunto de datos de clientes ni un programa de conformidad reales.

Kestrel Grid Services es un proveedor ficticio de servicios de mantenimiento de redes eléctricas y prevención de fallos para instalaciones industriales. Una auditoría de Nivel IV abarca doce meses y dos ciclos completos de prestación.

Tabla 8.2 — Resultado sintético de la auditoría de Kestrel Grid Services

Campo	Resultado sintético
Consultas que declararon influencia de IA	31
Consultas relacionadas mediante múltiples registros	24
Consultas corporativas cualificadas	16
Propuestas	11

Campo	Resultado sintético
Contratos	7
Proyectos terminados con rentabilidad	6
Proyectos en curso	1
Contratos repetidos	3
Nuevas consultas por recomendación	2
Quejas graves	0
Contribución comercial neta	410.000 unidades
Proporción de consultas procedentes de la mayor plataforma	38 %
Infracción ética o de gobernanza	No observada

Los registros no muestran que la influencia de la IA fuera la única causa. Si muestran que la cohorte relacionada dejó contribución positiva, se entregó valor y surgió conducta recurrente durante dos ciclos empresariales. No existe evidencia comparativa que permita afirmar superioridad o «mejor empresa».

Por tanto, el Dictamen de Auditoría se limita a lo siguiente: «Durante el periodo especificado de doce meses, seis proyectos de la cohorte relacionada con influencia de IA mediante múltiples registros se completaron con rentabilidad; se observaron tres contratos repetidos y dos consultas por recomendación. No se afirma que la influencia de la IA fuera la causa única ni que Kestrel sea superior a sus competidores».

El caso puede recibir un hallazgo favorable en una prueba de diseño de un programa de conformidad; no se emite distintivo alguno porque no se ha establecido un programa independiente y activo. Un Dictamen de Auditoría favorable no concede a la empresa todas las frases que desea, sino la frase que su evidencia puede sostener.

10. El Dictamen de Auditoría

Un dictamen no es un párrafo libre de celebración. Indica la entidad auditada, nivel, alcance, versiones del Framework y del protocolo, periodo, hallazgos principales, decisión, formulación permitida, extensiones prohibidas, exclusiones, conflictos de interés, vigencia y revisión.

Un dictamen limitado de representación podría decir: «En la Auditoría de Representación realizada en los sistemas, idiomas y fechas especificados, la identidad de la entidad se evaluó como mayoritariamente consistente, con omisiones recurrentes en dos atributos centrales. El efecto comercial quedó fuera del alcance». Un rechazo podría decir: «Los registros presentados no respaldan la afirmación “Los sistemas recomiendan a la empresa como líder del sector”; no se ha autorizado su uso público».

Un Dictamen de Auditoría sólido no oculta la incertidumbre. Indica qué juicio impide esa incertidumbre. No tiene que parecer absoluto. Su límite sí debe serlo.

El juicio de este capítulo es:

La auditoría no valida un resultado: somete a prueba una afirmación. Cuando la evidencia es suficiente, permite la frase; cuando es insuficiente, la limita; cuando se traspasa el límite, la rechaza.

La empresa no es el único sujeto auditado. También se auditan la independencia del auditor, la integridad del estándar y el límite del propio dictamen. Unos honorarios pueden iniciar el proceso; no pueden determinar el juicio. Un hallazgo favorable puede registrarse; no puede garantizar el futuro. Una decisión que no puede retirarse no es autoridad, sino obstinación.

Un estándar no está completo solo porque explique cómo auditar. También debe soportar las objeciones más fuertes que puedan formularse contra él.

Capítulo IX — Objeción

El proceso contra el propio estándar

Un estándar incapaz de admitir una objeción contra sí mismo tampoco puede sostener su propio juicio.

El mayor peligro para un estándar no es que pueda equivocarse, sino que haga imposible corregir su error. Cuando una idea se convierte en método y el método en identidad, la crítica deja de tratarse como un dato y se interpreta como deslealtad. Si una observación nueva no encaja en el método, se culpa a la observación; si un cliente sufre un daño, al cliente; si un evaluador independiente llega a otra conclusión, al evaluador. El estándar deja de poner a prueba la realidad y empieza a protegerse a sí mismo.

Este capítulo no se escribió para defender el Framework, sino para sostener el alegato más sólido que pueda formularse contra él. El Framework puede ser demasiado prudente, lento y costoso. La prohibición de una puntuación única puede dificultar las decisiones ejecutivas. Puede depender en exceso del juicio humano, resultar irreproducible dentro de sistemas cerrados y seguir siendo insuficiente para atribuir ventas. Los casos sintéticos no demuestran eficacia en el mundo real. Si NobleJackal redacta el estándar, lo aplica, lo audita y decide sobre la conformidad, surge un conflicto de interés estructural. Una puerta ética puede otorgar autoridad moral a una institución privada. Es posible que las pequeñas empresas no soporten la carga documental y que la transparencia cree debilidad comercial.

Algunas de estas objeciones limitan el Framework, otras exigen revisarlo y algunas acabarían con su legitimidad si quedaran sin respuesta. La finalidad de la objeción no es declarar acertada toda crítica, sino impedir que una crítica quede sin poder. Una objeción que no puede cambiar la decisión impugnada no es una objeción, sino un adorno.

1. La autoridad de la objeción

Dentro del Framework, ninguna afirmación es intocable, ningún método es verdadero solo porque figure en este texto y ningún dictamen es válido solo porque lo haya escrito una persona experta. Ningún fundador está por encima del estándar. Una objeción puede impugnar el registro bruto, la evidencia del mundo real, la codificación, el protocolo de medición, la inferencia, la intervención, el lenguaje público, la autoridad, el cálculo comercial, la vigencia o un principio del propio Framework.

Un sistema real de objeción debe ser capaz de cambiar el resultado. Puede conservarse o limitarse una afirmación; recodificarse un registro; repetirse la medición; revisarse un protocolo; detenerse y retirarse una intervención; sustituirse un dictamen; suspenderse una futura decisión de conformidad; limitarse la facultad de un profesional; o abrirse una disposición del Framework a revisión fundacional. La objeción no tiene que prosperar siempre. Sí debe poder alcanzar el juicio.

Existen siete objetos de objeción:

- Una **objeción al registro** sostiene que los datos brutos están incompletos, seleccionados, alterados o relacionados incorrectamente. Si se compromete el registro bruto, se reabren los juicios posteriores.
- Una **objeción a la codificación** muestra que el registro puede ser exacto mientras la evaluación humana sigue siendo discutible. El desacuerdo puede revelar una insuficiencia de la regla, no solo del evaluador.
- Una **objeción a la inferencia** acepta los datos y el código, pero sostiene que la frase excede el registro. Unos datos exactos no convierten en exacta una inferencia excesiva.
- Una **objeción a la intervención** no niega necesariamente el problema; comprueba si la solución elegida es necesaria, proporcionada y segura.
- Una **objeción a la autoridad** pregunta no solo si la decisión es correcta, sino quién la tomó, bajo qué intereses y con qué estructura de aprobación. Una decisión técnicamente correcta tomada sin facultad puede ser inválida desde la gobernanza.
- Una **objeción al resultado comercial** sostiene que los ingresos o las ventas no dejaron una contribución neta, un valor para el cliente y una resiliencia reales.

- Una **objección a un principio** impugna una regla del propio Framework, como la prohibición de una puntuación única, la aprobación humana, una Puerta de Aptitud o la Intervención Mínima Suficiente. Aquí, «lo dice el Framework» no demuestra nada.

2. La puerta de objeción y la carga de la prueba

Para justificar una decisión, una objeción ordinaria muestra, en la medida de lo posible, cuatro elementos: el **objeto** —qué registro, frase, acto o principio se impugna—; los **fundamentos** —registros brutos, un documento contrario, una medición nueva, daño, conflicto de interés o contradicción lógica—; la **consecuencia material** —qué lenguaje público, autoridad, intervención o vigencia queda afectado—; y la **reparación solicitada** —corrección, recodificación, revisión independiente, suspensión, retirada o modificación—.

Esta forma no debe utilizarse para silenciar críticas. Cuando existe una señal de riesgo para la seguridad del usuario, daño grave al cliente, evidencia fabricada, suplantación de identidad o engaño deliberado, un formulario incompleto no es motivo de rechazo. Primero se examina el daño; después se completa el registro.

La carga de la prueba comienza en el titular de la afirmación. Quien afirma debe respaldar la frase; el profesional debe demostrar que el método respeta la regla y el alcance; el auditor, que el dictamen nace del registro; el titular de la entidad, sus afirmaciones sobre el mundo real y su capacidad de prestación; y el titular del Framework, que la regla cumple su finalidad sin causar un daño innecesario. El objetor no tiene que construir todo un sistema alternativo: basta con que muestre motivos razonables para revisar. «Entonces construya usted algo mejor» no es una defensa. Traslada la carga de la prueba al crítico.

Cuando una objeción es de alto riesgo o afecta a intereses de NobleJackal, no basta con que la revise únicamente quien tomó la decisión inicial. Se requiere una instancia de recurso independiente o, al menos, separada de la decisión original y de la relación comercial. Si no existe, el registro público debe indicar: «No se dispone de un recurso independiente». El Framework no debe presentar su propia decisión como validada de manera independiente.

3. Diez objeciones fundamentales y sus juicios

3.1. «El Framework es demasiado prudente y lento»

La objeción es parcialmente válida. La prudencia no carece de coste; el mercado puede no esperar y un proceso oneroso puede perjudicar a una pequeña empresa. La respuesta no consiste en eliminar los umbrales éticos y de evidencia, sino en ajustar el procedimiento al riesgo. Corregir una fecha de bajo riesgo no exige una auditoría completa; una afirmación sanitaria de alto riesgo no puede publicarse basándose en tres capturas de pantalla. El Framework se equivocaría si impusiera la misma carga a todas las tareas. El umbral de verdad no cambia con la velocidad que desea la empresa; la profundidad del procedimiento sí puede hacerlo.

3.2. «Sin una puntuación única no se puede decidir»

La simplicidad es una necesidad legítima; disolver las contradicciones no. Si una empresa fuerte en identidad, débil en atributos, con contribución comercial positiva y una infracción ética recibe 78 puntos, la verdad que se oculta depende por completo de la ponderación. Los puntos obtenidos por mucho tráfico pueden compensar una infracción ética.

El Framework ofrece en cambio un perfil de decisión conciso y legible de un vistazo: Representación — limitada; Evidencia — suficiente; Medición — válida; Intervención — en observación; Contribución comercial — positiva; Ética — satisfactoria; Tiempo — en revisión. Una institución puede producir para su gestión interna un índice ponderado y transparente, pero no puede usarlo como puntuación GEO de NobleJackal ni como sustituto del Dictamen de Auditoría. La simplicidad es necesaria. El aplanamiento no.

3.3. «El juicio humano es subjetivo»

La objeción es correcta. El juicio humano contiene subjetividad y el Framework no puede eliminarla. Aquí, objetividad no significa ausencia de personas. Significa que el código es visible, el registro puede volver a examinarse, el desacuerdo se conserva, las razones se escriben y la vía de objeción permanece abierta. Códigos predefinidos, una guía con ejemplos, una segunda codificación independiente, medidas de acuerdo, reevaluación ciega y una

tercera decisión en casos de alto riesgo limitan la subjetividad. La automatización puede introducir sus propios sesgos; la finalidad no es eliminar el juicio, sino hacerlo visible y controvertible.

3.4. «La reproducibilidad es imposible en sistemas cerrados»

La repetición literal, palabra por palabra, suele ser imposible. Las versiones del modelo, la personalización, la recuperación de información y las condiciones de sesión pueden ser invisibles; la misma consulta puede producir otra respuesta. Por ello, el Framework busca **reproducibilidad conductual**. ¿Se repite bajo condiciones comparables la misma colisión de identidad, error de categoría, ausencia de atributo, recomendación inadecuada o falta de respaldo? La frase puede cambiar mientras persiste la conducta.

Cuando las condiciones no pueden registrarse adecuadamente, la afirmación se limita. En lugar de «conducta general del modelo», se informa de una «conducta recurrente en la interfaz y las condiciones de observación especificadas». Si no puede establecerse un patrón, el registro sigue siendo una observación puntual. Desconocer el mecanismo interno no invalida la observación externa; limita el juicio causal.

3.5. «La influencia de la IA no puede vincularse de forma fiable con las ventas»

En la mayoría de los recorridos comerciales no puede establecerse una atribución plena. Un cliente recibe influencia de varios contactos: publicidad, búsqueda, recomendación, experiencia previa y una respuesta generativa. La tarea del Framework no es fabricar una certeza imposible, sino distinguir entre desconocido, influencia declarada, referencia observable, relación mediante múltiples registros y contribución controlada. Puede no permitir «La IA trajo seis clientes», pero sí: «Se observaron seis ventas relacionadas con declaraciones y referencias de influencia de IA; no se excluyeron otros contactos». Cuando la atribución es imposible, la influencia no se considera inexistente; se limita la apropiación del resultado.

3.6. «Los casos sintéticos no demuestran la realidad»

La objeción es enteramente correcta. Los casos sintéticos de este libro no demuestran que el Framework funcione en empresas reales, aumente la captación de clientes, sea adecuado para todos los sectores ni haga que los sistemas traten futuros distintivos como señales de confianza. Enseñan distinciones conceptuales, arquitectura de registros y reglas de decisión; ponen a prueba el protocolo antes de que existan datos reales.

La madurez del Framework debe evaluarse en cuatro niveles separados:

coherencia normativa —si las reglas se contradicen—; **utilidad operativa** —si pueden mantenerse registros y ejecutarse decisiones—; **eficacia empírica** —si los casos reales muestran reducciones efectivas de la distorsión y el daño—; y **legitimidad externa** —si equipos independientes llegan a resultados similares y el campo considera creíble el enfoque—. Los ejemplos sintéticos pueden ayudar en los dos primeros. No demuestran los dos últimos.

Esta primera edición puede describirse como **una propuesta de estándar con control de versiones**. Hasta que se acumulen casos reales, pilotos prerregistrados y replicaciones independientes, no puede calificarse de «eficacia demostrada», «validada de forma independiente», «aceptada por el sector» ni «estándar internacional».

3.7. «NobleJackal no puede ser juez de su propio estándar»

La objeción es estructural y está justificada. Si la institución que redacta el estándar actúa también como consultora, profesional, auditora y proveedora remunerada de conformidad, la mera declaración no crea independencia. Un conflicto declarado es visible; si no se gestiona, sigue siendo un conflicto.

NobleJackal puede publicar el Framework, enseñarlo, aplicarlo y someter su propio trabajo a auditoría interna. No puede llamar «independiente» a su dictamen favorable sobre una intervención propia y remunerada. Cualquier futuro programa de conformidad exige un órgano decisor separado de ventas, una segunda evaluación externa o independiente, alcance y estructura de tarifas públicos, decisiones no vinculadas al resultado, una instancia de recurso separada, vigilancia y retirada. Si no pueden establecerse estas condiciones, el programa se aplaza o nunca se abre. Un distintivo no es una parte necesaria del Framework.

3.8. «La puerta ética otorga superioridad moral a una institución privada»

El riesgo es real. El Framework no puede decidir si una empresa es «ética en todos los sentidos», ni juzgar su visión del mundo o su valor moral general. Su autoridad debe ser estrecha: puede evaluar conductas observables dentro de una afirmación, intervención y efecto sobre el cliente determinados, como engaño, evidencia fabricada, intereses materiales no declarados, daño previsible y negativa a corregir.

Una decisión ética debe estar razonada, limitada en alcance y tiempo y abierta a objeción; el gusto cultural, la afinidad política y la rivalidad comercial no pueden convertirse en motivos de rechazo. Si el criterio resulta inconsistente o se transforma en un medio para excluir competidores, la Puerta de Aptitud Empresarial se limita o suspende. El Framework no reparte superioridad moral. Exige que sus propias intervenciones no causen daño.

3.9. «Las pequeñas empresas no pueden soportar esta carga»

La objeción es parcialmente correcta. Una colisión de identidad estrecha quizá no justifique una auditoría completa, multilingüe y multisistema con alcance comercial. El procedimiento se gradúa así: una corrección de identidad limitada exige un registro básico del mundo real, observación de línea base, cambio y nueva comprobación; una corrección de contenido limitada exige un límite de evidencia, lenguaje permitido y aprobación responsable; una intervención multilingüe o en fuente externa exige protocolo y condiciones de retirada; una afirmación pública de éxito exige una segunda aprobación y un periodo de vigencia; y el trabajo sanitario, jurídico, financiero o de seguridad exige una gobernanza completa de alto riesgo.

Una pequeña empresa puede trabajar con menos registros, pero no con un estándar de exactitud inferior. La proporcionalidad reduce el procedimiento, no los umbrales de verdad y ética.

3.10. «La transparencia crea debilidad comercial»

Transparencia no significa publicar toda la información interna. Significa no ocultar una limitación material que cambiaría el juicio. Pueden protegerse los secretos comerciales, las identidades de clientes, las fórmulas confidenciales

de precios, las vulnerabilidades de seguridad, los datos brutos del CRM y la información personal. Lo que no puede ocultarse es que el resultado solo se midió en dos sistemas, la atribución fue incompleta, se usaron datos sintéticos, el alcance se limitó a un servicio, existía un conflicto de interés grave o una elevada tasa de devoluciones, el protocolo cambió o la afirmación caducó.

La transparencia puede debilitar el lenguaje de marketing porque debilita la falsa certeza. Para el Framework, esa pérdida no es un defecto. Forma parte de su finalidad.

4. ¿Qué haría cambiar al Framework?

Un estándar no permanece vivo solo porque diga que escucha las críticas. Debe declarar por adelantado qué evidencia lo haría cambiar.

Si se demuestra que una medida compuesta, ponderada y transparente no oculta conflictos entre capas, no compensa una infracción ética, mejora la exactitud de las decisiones y se repite en aplicaciones independientes, se reabrirá la prohibición de una puntuación única. Si se demuestra de forma independiente que, en contextos de alto riesgo, los sistemas automatizados de decisión son tan fiables como las personas, menos sesgados, trazables, controvertibles y capaces de integrarse en una cadena de responsabilidad, podrán cambiar algunas funciones de aprobación; la responsabilidad final seguirá siendo humana.

Si se demuestra que la estructura de intervención de cinco puertas no reduce el daño material, genera costes innecesarios o no ofrece más seguridad que un proceso más simple, las puertas se simplificarán. Si una nueva infraestructura técnica permite observar con mayor fiabilidad los recorridos de clientes, cambiarán las clases de influencia. Si un distintivo de conformidad se interpreta mal de forma persistente, se convierte en instrumento de venta, crea confianza falsa y no puede corregirse, el programa se retirará. Si las decisiones de aptitud ética se vuelven inconsistentes, sesgadas o instrumentos de competencia, la puerta se limitará o suspenderá.

Una regla no se conserva porque pertenezca al Framework, sino mientras cumpla su finalidad.

5. Caso didáctico: AxiomGate Standards

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa un organismo de normalización ni un programa de conformidad reales.

AxiomGate Standards es a la vez autor del marco, consultor, auditor y proveedor del distintivo. Además de los honorarios de consultoría, su modelo retributivo incluye una bonificación comercial por cada distintivo emitido. Un empleado informa de que el equipo de ventas recibe una bonificación después de cada decisión favorable e influye tanto en el alcance de la auditoría como en el lenguaje público.

Tabla 9.1 — Hallazgo sintético de la objeción sobre AxiomGate Standards

Campo examinado	Hallazgo sintético
Declaración del conflicto de interés	Presente en el sitio web en términos generales
Influencia del equipo de ventas en las decisiones	Verificada
Segunda aprobación independiente	Ninguna
Bonificación vinculada al resultado	Presente
Instancia de recurso	Responde ante el director de ventas
Distintivos existentes	Puestos en revisión provisional
Nuevas decisiones	Suspendidas
Lenguaje público	Se retira «certificación independiente»
Solución estructural	Órgano separado de ventas + segundo evaluador externo

La declaración general del conflicto se considera insuficiente porque no se limitó su efecto sobre la decisión. Se suspenden las nuevas decisiones, se abren los expedientes existentes a revisión independiente y se retira la palabra «independiente» del lenguaje público. El Framework no puede llegar a un juicio distinto cuando NobleJackal ocupa la misma posición. Una excepción concedida a su propia institución es el punto donde termina el estándar.

6. La decisión de la objeción

Una objeción puede cerrarse como **registrada, requiere información adicional, estimada, estimada en parte, rechazo motivado, revisión independiente, suspensión provisional, revisión abierta, retirada o archivada**. Un rechazo debe indicar los registros examinados, el razonamiento, el alcance no afectado, las condiciones para reabrir con nueva evidencia y la vía de recurso. Un rechazo sin motivos no es una decisión. Es una exhibición de autoridad.

El Registro de Objeciones del Anexo C conserva la solicitud en su redacción inalterada, su objeto, fundamentos, riesgo, decisión afectada, conflicto de interés, medida provisional, revisor, posición contraria, registros adicionales, decisión, reparación, declaración pública, recurso y condiciones de reapertura. Una objeción anónima no se rechaza automáticamente; la ausencia de identidad puede afectar a su peso probatorio, pero no extingue una señal de daño.

Nada de lo siguiente constituye gestión de objeciones: «lo dice el Framework»; «no entiende el método»; «nadie se había opuesto antes»; «nuestro cliente es muy grande»; «construya usted algo mejor»; o tratar la crítica como un ataque a la marca. Cambiar en silencio la versión antigua, declarar a posteriori que un registro adverso era una excepción, usar la confidencialidad para ocultar un daño, tomar represalias o retrasar indefinidamente la decisión puede proteger a una institución. No protege un estándar.

El juicio de este capítulo es:

La objeción no es hostilidad, sino la puesta a prueba de una decisión. No toda objeción se estima; toda objeción se registra. Todo rechazo lleva razones, toda aceptación una consecuencia, toda revisión una versión y todo expediente de alto riesgo una vía real de recurso.

La lealtad del Framework no pertenece a su propio texto, sino a su propósito: una representación exacta, responsable y sostenible. No debe conservarse una disposición que ya no sirve a ese propósito. Si el interés comercial de NobleJackal determina el juicio, la estructura no es independiente. Si los casos

sintéticos se presentan como prueba de eficacia real, el libro vulnera su propio principio de evidencia. Si se oculta la ausencia de casos reales, el Framework ejerce una autoridad que todavía no posee.

Un estándar no puede decir «Confíe en mí». Solo puede permanecer abierto a objeciones, hacer visibles sus límites y permitir que se corrijan sus errores. La confianza se gana cuando esa conducta se pone a prueba con el tiempo.

Capítulo X — Juicio

El núcleo inmutable

Un estándar no se define solo por lo que hace, sino también por lo que no hará bajo ninguna circunstancia. Las herramientas pueden cambiar, los protocolos renovarse, los formatos de registro evolucionar, los niveles de auditoría reorganizarse y un programa de conformidad quizá nunca llegue a establecerse o termine retirándose. Los sistemas generativos actuales pueden desaparecer. Lo que debe perdurar no es un conjunto de palabras inalterables, sino los límites que no pueden abandonarse ante la presión comercial, la oportunidad técnica o el interés institucional.

En su capítulo final, un estándar no debe elogiarse. Debe obligarse. Debe obligar también a su fundador, al profesional, al cliente y a las futuras ediciones. Un texto que impone límites solo a los demás no es un estándar, sino una pretensión de poder. Un estándar genuino declara las condiciones en las que termina su propia autoridad.

El Centro definió el problema de representación. La Evidencia trazó el límite de la afirmación. La Medición vinculó la observación a un protocolo. La Intervención expuso el coste de tocar la representación. La Gobernanza separó poder, autoridad y responsabilidad. El Tiempo aceptó que toda decisión envejece. La Prueba Final preservó la distancia entre el cliente y el valor sostenible. La Auditoría reunió las partes en un expediente de decisión. La Objeción sometió al Framework a su propia regla.

El Juicio no añade un método nuevo. Fija la línea que, después de todo lo anterior, no puede cruzarse. Las últimas palabras del Framework no son «Sometase a mí», sino «Sometame a la misma regla».

1. Principio, protocolo y herramienta

En este capítulo, las palabras «constitucional» e «inmutable» no reclaman supremacía jurídica; describen la jerarquía interna del Framework.

Los **principios** determinan por qué existe el Framework. Distinguen la representación de la visibilidad, la evidencia de la afirmación y el resultado comercial de la legitimidad ética; establecen que la responsabilidad no puede delegarse. Los principios pueden cambiar, pero no en silencio. Cuando cambia un principio, se reabre la versión fundacional.

Los **protocolos** rigen la aplicación de los principios: el método de medición, el universo de consultas, el nivel de auditoría, la estructura de registros y el proceso de aprobación y objeción. Un cambio de protocolo puede afectar a la comparabilidad y al estado de decisiones anteriores.

Las **herramientas** son los modelos, interfaces, formatos de datos estructurados, programas analíticos, conexiones con el CRM y superficies de información de un periodo determinado. Una herramienta obsoleta no vuelve obsoleto el principio; una herramienta que funciona no valida el principio.

Cuando existe conflicto, el principio prevalece sobre el protocolo y el protocolo sobre la herramienta; la evidencia prevalece sobre la marca y la ética sobre el interés comercial. Se rechaza una herramienta que vulnere un principio. Debe cambiar un protocolo que haga parecer la evidencia más sólida de lo que es. Se suspende un distintivo de conformidad que debilite el límite ético. Si una relación comercial altera la decisión, se reconstruye la estructura decisoria.

Sin una jerarquía escrita, la parte más poderosa se convierte en la regla suprema.

2. Posiciones protegidas dentro del Framework

La palabra «derecho» no crea aquí un nuevo derecho jurídico. Designa una posición protegida que ninguna decisión del Framework puede vulnerar.

El **derecho a una representación exacta** rechaza la amplificación de una persona, marca, institución o producto mediante una identidad falsa, un atributo sin respaldo o un juicio desligado de contexto. Representación exacta no es el relato que desea el titular de la entidad, sino una representación demostrable, actual, adecuada al contexto y susceptible de cumplirse. Una falsedad favorable también constituye una infracción porque crea una promesa invisible.

El **derecho del usuario a no ser inducido a error** excluye impresiones falsas de confianza, superioridad o aptitud; reseñas fabricadas, publicidad no declarada, comparaciones sin respaldo, escasez fingida y datos sintéticos presentados como resultado real. Puede apelarse a la decisión de un usuario; no puede explotarse su vulnerabilidad.

El **derecho a conocer el límite** exige que una afirmación pública muestre no solo lo conocido, sino también las incógnitas que cambiarían el juicio. El alcance, la fecha, el sistema, el idioma, los datos faltantes, los conflictos de interés y los límites de atribución no pueden ocultarse cuando sean materiales. Una frase exacta se vuelve engañosa cuando esconde su límite.

El **derecho a objetar y obtener una corrección** exige una vía real para volver a examinar un registro, dictamen, intervención o frase pública. Un registro erróneo se corrige, un juicio retirado se archiva y, cuando sea necesario, un error público material se corrige públicamente. Borrar en silencio no es corregir.

El **derecho a no sufrir daño** prohíbe exponer a la empresa, al usuario, a un competidor o al público a un daño previsible mediante intervenciones de representación sin respaldo. Degradar deliberadamente a un competidor, hacer más visible un mal servicio o crear una promesa imposible de cumplir no queda legitimado por el éxito técnico.

3. Obligaciones indelegables

El titular de la entidad responde por sus afirmaciones sobre el mundo real, su capacidad y su lenguaje público; «lo hizo la agencia» no es una defensa en la gobernanza interna. El profesional responde por la integridad del método; la presión del cliente no puede rebajar el umbral de evidencia, ocultar resultados contrarios ni justificar la aceptación de trabajo dañino únicamente por ingresos. En determinadas circunstancias, rechazar no es solo un derecho, sino una obligación.

Quien aprueba no marca una casilla: asume el riesgo, el límite de evidencia, el lenguaje de publicación y, cuando sea necesario, la retirada. El auditor no debe fabricar un resultado favorable, sino declarar honestamente su grado de independencia y derivar el dictamen del registro. Si el auditor ejecutó la intervención, ese conflicto de funciones no puede ocultarse; esa misma persona no puede aprobar por sí sola un resultado de alto riesgo.

El titular del Framework no puede eximir a su fundador, cambiar la regla según el cliente, tratar una objeción como ataque a la marca ni anteponer los ingresos a una decisión de conformidad. Si una de sus reglas causa un daño sistemático, debe suspenderla. Su primera responsabilidad no es ampliar el Framework, sino preservar su límite.

4. Diez disposiciones fundacionales

I — La representación es el objeto

El objeto directo del GEO no es la visibilidad, sino la representación. Una mención no demuestra reconocimiento exacto; el reconocimiento exacto no demuestra atributos exactos; los atributos exactos no demuestran un juicio acertado; una recomendación no demuestra un cliente; y un cliente no demuestra valor sostenible. Un informe que cierre estas distancias es inválido.

II — Una afirmación no puede exceder su evidencia

Un registro aislado permite una frase aislada; un patrón conductual solo se aplica al conjunto probado; una comparación exige un protocolo simétrico; y la causalidad exige un diseño más sólido que confronte explicaciones alternativas. Cuando la evidencia es insuficiente, la frase se limita; si no puede limitarse, se rechaza.

III — La medición no puede ocultar la contradicción

La identidad, el atributo, el juicio, la contribución comercial y la ética son campos separados. Un dictamen del Framework no puede expresarse mediante una puntuación compuesta única. Puede producirse un índice interno, pero no puede compensar una infracción ética con puntos de otros campos ni sustituir el perfil de decisión.

IV — La intervención es el cambio mínimo suficiente

Se verifica la distorsión, se prueba su materialidad, se encuentra una superficie abordable, se conserva la línea base, se declaran los resultados previstos y prohibidos y se establece una vía de retirada. Una intervención mayor no es más profesional. Es más arriesgada.

V — No puede reivindicarse un resultado que no se controla

Una empresa puede modificar sus propias superficies y solicitar la corrección de una fuente externa; no puede controlar directamente la respuesta de un sistema generativo. No puede afirmar «Corregimos la respuesta de la IA» ni «Los datos estructurados hicieron que el sistema nos recomendara». El efecto solo se declara dentro de los límites en que fue observado y respaldado.

VI — La responsabilidad permanece en las personas

La automatización puede ejecutar operaciones, realizar codificación preliminar, señalar riesgos y preparar borradores; no puede ser titular de un juicio público de alto riesgo. La subjetividad del juicio humano se hace visible mediante códigos, razones, desacuerdo y objeción. La responsabilidad no puede quedar sin titular.

VII — La ética tiene poder de veto

Cuando existe daño al usuario, evidencia fabricada, degradación de un competidor, manipulación encubierta o datos sintéticos presentados como reales, un resultado comercial favorable no cuenta como éxito. La ética no es una puntuación. Es la autoridad para detener.

VIII — El valor comercial debe entregarse y ser neto

Un contacto no es un cliente; una venta no es valor; los ingresos no son contribución; la rentabilidad no es sostenibilidad. Los descuentos, devoluciones, prestación, soporte, capacidad, resultado para el cliente y tiempo se consideran conjuntamente. Los ingresos generados por el cliente equivocado o por una promesa imposible de cumplir no son éxito.

IX — Toda decisión lleva tiempo y versión

La evidencia, los protocolos, las intervenciones y los dictámenes no son permanentes. Todo registro lleva fecha y alcance; toda versión conserva un historial de cambios. Un registro antiguo no se borra, pero tampoco mantiene por sí solo autoridad actual. El juicio válido de hoy no puede convertirse mañana en una frase no autorizada.

X — El Framework debe poder retirarse a sí mismo

Si una regla deja de cumplir su finalidad, se abre a revisión; si un programa no puede gestionar su conflicto de interés, se abre a suspensión; si una aplicación causa daño repetidamente, se abre a cese; si un dictamen se derrumba ante nueva evidencia, se abre a retirada. Un estándar incapaz de retirar su propio juicio no es independiente.

El Anexo A presenta estas disposiciones como la *Constitución GEO de NobleJackal*, junto con identificadores de registro y criterios de conformidad.

5. Jerarquía de prevalencia

La velocidad puede entrar en conflicto con la verificación; la transparencia, con la confidencialidad; la contribución comercial, con la resiliencia del canal; y la integridad de la representación, con el tráfico a corto plazo. El orden de decisión es:

1. Daño urgente y seguridad del usuario
2. Legitimidad ética
3. Verdad sobre el mundo real y evidencia
4. Integridad de la representación
5. Autoridad y responsabilidad
6. Adecuación del cliente y prestación
7. Contribución comercial sostenible
8. Velocidad, comodidad y preferencia comercial

Un elemento inferior no puede invalidar otro superior. Los ingresos no subsanan una infracción ética; la demanda del cliente no convierte en verdadera una frase sin respaldo; la velocidad no autoriza una certeza falsa; la confidencialidad no puede ocultar un daño material que cambiaría el juicio público.

Si dos juicios no pueden resolverse, se limita la frase, se reduce la intervención y se elige la opción reversible. Cuando existe incertidumbre, no puede ejercerse la máxima autoridad.

6. Condiciones mínimas de una decisión válida

Para presentar una decisión como decisión del NobleJackal GEO Framework, deben ser visibles los siguientes elementos fundacionales:

1. Se identifica la persona, marca, institución, producto o servicio examinado.
2. Se escribe la frase exacta que se busca, modifica o propone publicar.
3. Se separa la evidencia del mundo real, de la representación y, cuando proceda, de los resultados.
4. Son visibles el sistema, idioma, consulta, periodo, denominador, codificación y datos faltantes.
5. Se identifica a quien propone, ejecuta y aprueba, y a la persona facultada para detener el trabajo.
6. Se evalúan el riesgo para usuarios, competidores, público y empresa, junto con el veto ético.
7. Existe una fecha de vigencia o un desencadenante de revisión.
8. Permanecen abiertas las vías de objeción, corrección y retirada.
9. Cuando existe una afirmación comercial, se registran la calidad del cliente, costes, prestación, satisfacción y horizonte de observación.

El detalle puede reducirse en una operación limitada y de bajo riesgo; los elementos fundacionales no desaparecen. En un juicio público de alto riesgo no se acepta la ausencia de una condición. Un registro incompleto no es solo una explicación incompleta: es autoridad incompleta.

7. Prohibiciones absolutas

Algunas prácticas no pueden flexibilizarse según el riesgo o el tamaño de la empresa:

- Fabricar un registro; recortar una captura de pantalla de forma engañosa; ocultar una respuesta adversa; presentar datos sintéticos como reales; citar una fuente para una frase que esa fuente no respalda; ocultar un cambio de protocolo.

- Provocar deliberadamente la representación errónea de un competidor; confundir intencionadamente entidades similares; dirigir a un usuario inadecuado; fabricar confianza sin respaldo en salud, derecho, finanzas o seguridad; crear consenso o independencia falsos.
- Hacer comprable un resultado favorable; autoaprobar una decisión de alto riesgo; ocultar un conflicto de interés; tomar represalias contra quien objeta; borrar una decisión retirada; permitir que un equipo de ventas determine un resultado de conformidad.
- Presentar tráfico como clientes, contactos como ventas, ingresos como contribución neta o un solo periodo como sostenibilidad; ocultar la dependencia del canal; tratar como éxito los ingresos derivados de una infracción ética; garantizar un resultado en un sistema que no se controla.

La finalidad de las prohibiciones absolutas no es hacer que el Framework parezca puro, sino impedir que el poder de representación cause daño.

8. Proporcionalidad y autosuspensión

El Framework no puede imponer la misma carga operativa a todas las empresas. Una corrección de identidad limitada y una afirmación de superioridad en el ámbito sanitario no recorren el mismo proceso; una pequeña empresa no soporta el volumen documental de una compañía global. El procedimiento puede graduarse; los umbrales de verdad y ética no. En una emergencia, el proceso puede acelerarse; la evidencia no puede inventarse ni la contención del daño convertirse en una campaña de éxito.

Un estándar no puede limitarse a detener a otros. El programa o la disposición pertinente se suspende si la misma regla produce repetidamente decisiones contradictorias en aplicaciones independientes; el mecanismo de objeción no puede cambiar un resultado; los conflictos de interés no pueden gestionarse mediante separación de funciones; un distintivo se interpreta de forma persistente como «aprobación de la IA»; se repite el daño al usuario; los resultados se ven influidos por el pago o el tamaño del cliente; la ausencia de casos reales se disimula con narración sintética; o el lenguaje público excede sistemáticamente la evidencia.

La suspensión detiene nuevas decisiones, abre las existentes a revisión, hace visible públicamente el estado, inicia un examen alejado del conflicto de funciones y termina en la corrección, limitación o retirada de la regla. La suspensión puede costar reputación. No merece protección una reputación que depende de ocultar errores para sobrevivir.

9. Caso didáctico: LumenVale Health

Simulación didáctica — datos sintéticos. Este caso no representa una empresa sanitaria ni una respuesta de sistema reales.

LumenVale Health es un centro ficticio de chequeos generales. Varias respuestas generativas lo recomiendan como «un centro que confirma diagnósticos de cáncer». La empresa carece de esa facultad. El error parece alimentarse de un antiguo texto de un socio y de una formulación ambigua en la página del servicio; la ventana normal de observación aún no ha terminado.

Debido al alto riesgo para el usuario, el veto ético y la excepción por daño urgente actúan conjuntamente. Se elimina la afirmación errónea de la superficie propia, se solicita una corrección al socio y se publica explícitamente el límite del servicio. Se prohíben una campaña de visibilidad, una afirmación de éxito y la frase «corregimos la información de la IA». Después se realizan la medición completa y la revisión de gobernanza.

La urgencia no ha eliminado el umbral de evidencia; ha cambiado el primer objetivo. No crea mayor autoridad, sino una responsabilidad más estrecha y rápida.

10. Juicio final

Este libro no es una fórmula de éxito, una guía de tráfico, un manual para manipular modelos, un texto para vender distintivos ni el intento de una agencia de proclamarse autoridad. Es un marco para juzgar en qué condiciones puede utilizarse el poder de representación en sistemas generativos y cuándo debe rechazarse su uso.

La representación ocupa el centro. La representación no es la finalidad última. Para la empresa, el propósito es el valor comercial sostenible nacido del cliente correcto. El límite que no puede cruzarse es la ética:

Objeto: Representación.

Propósito: Valor comercial sostenible.

Límite: Ética.

Estas disposiciones no existen para impedir el crecimiento, sino para impedir que crecimiento y distorsión se traten como si fueran lo mismo. Una empresa puede ganar más clientes y volverse más débil; puede recibir menos tráfico y fortalecerse gracias a los clientes adecuados. Una marca puede recomendarse con mayor frecuencia mientras se representa con menor exactitud. Una intervención puede funcionar técnicamente y rechazarse éticamente. Un estándar nacido sólido puede comenzar a producir decisiones defectuosas con el tiempo.

La finalidad del Framework no es controlar los sistemas generativos, sino controlar las frases que formulamos sobre sistemas que no controlamos. No es predecir el futuro, sino impedir que la observación de hoy se traslade al futuro sin permiso. No es vender GEO a todas las empresas, sino determinar cuándo es legítima una intervención sobre la representación. No es parecer ético, sino conservar el mismo juicio ético cuando una infracción resultaría comercialmente rentable.

El Framework no puede declararse perfecto. Los casos sintéticos no demuestran eficacia real. Esta primera edición no es un estándar independiente del sector ni un estándar reconocido internacionalmente. NobleJackal puede realizar evaluaciones con su propio Framework; solo puede afirmar independencia en la medida en que exista una separación real de funciones y una revisión externa. No puede prometerse que los sistemas generativos tratarán un futuro distintivo de conformidad como señal de confianza. La causalidad plena en ventas puede ser a menudo imposible de establecer. El juicio humano contiene subjetividad; la repetición exacta en sistemas cerrados puede ser imposible.

Estas limitaciones no invalidan el Framework. Ocultarlas sí lo haría.

NobleJackal puede ser titular de este Framework, pero no de la verdad. Julian Gauss puede ser el autor de este libro, pero no es el autor del juicio. El juicio solo vive mientras los registros puedan sostenerlo y resista la objeción.

El Framework no se completa cuando termina el libro. Se pondrá a prueba en su primer caso real mediante el método; en el primer cliente que rechace, mediante su límite ético; en la primera objeción grave, mediante su independencia; en la primera regla que conserve a costa de una pérdida comercial, mediante su autoridad; en las primeras palabras «No lo sabemos», mediante su disciplina de evidencia; y en la primera retirada, mediante su integridad.

La última frase de un estándar no debe ser una frase de triunfo, sino de responsabilidad.

No puede establecerse una representación exacta sin evidencia. La evidencia no puede ordenarse sin medición. La medición no puede sustituir al juicio. La intervención no puede realizarse sin responsabilidad. La gobernanza no puede conservar su legitimidad sin objeción. El valor no puede llamarse sostenible antes de ponerse a prueba con el tiempo. Cuando se ha vulnerado la ética, no puede emitirse ningún juicio favorable de éxito.

Un sistema puede mencionarlo. Un usuario puede elegirlo. Son comienzos. El resultado real pesa más: llega la persona correcta con la expectativa correcta; la empresa cumple su promesa; el cliente recibe valor; la empresa genera contribución positiva; el resultado se repite sin erosionar la capacidad; no daña a ningún usuario, no distorsiona a ningún competidor ni oculta al público límite alguno; y cuando su evidencia envejece, cambia su frase y la retira si es errónea.

La sostenibilidad no es solo la continuidad de los ingresos. Es la capacidad de que exactitud, prestación, responsabilidad y legitimidad continúen juntas.

La visibilidad se mide. La representación se juzga. El cliente se verifica. El valor se calcula. La sostenibilidad se gana con el tiempo. La ética no se negocia.

Ese es el juicio final. Todo lo demás existe para sostenerlo.

Anexo A — Constitución GEO de NobleJackal

Estado y límites de uso

Esta Constitución es la expresión normativa más breve de las decisiones adoptadas bajo el *NobleJackal GEO Framework*. No sustituye el razonamiento del texto principal; lo vincula a disposiciones susceptibles de aplicación. La aparente concordancia de una decisión con este anexo no establece conformidad sin un expediente de evidencia. La Constitución no crea por sí sola certificación, acreditación, garantía jurídica ni promesa alguna sobre la conducta futura de un sistema de IA generativa.

Aquí, **deberá** indica una condición vinculante dentro del Framework; **se prohíbe**, un límite que no puede cruzarse salvo excepción escrita de forma explícita; y **debería**, una práctica que puede modificarse cuando se registren los motivos. Si una disposición no puede aplicarse, el silencio no establece conformidad: se limita el alcance, se aplaza la decisión o se suspende el trabajo.

Disposiciones fundacionales

NJ-CO1 — Objeto de representación

1. Toda intervención deberá definir de antemano la entidad real sobre la que se emitirá un juicio y la unidad de representación que se examinará.
2. La entidad puede ser una persona, empresa, producto, servicio, institución u otro sujeto delimitado expresamente. Cuando se combinen varias entidades en un mismo expediente, deberán indicarse su relación y el método para separarlas.
3. La representación deberá registrarse de modo que las capas de identidad, atributo, contexto y juicio puedan observarse por separado.
4. Lo que una entidad dice de sí misma no sustituye la evidencia externa sobre el mundo real. Lo que dice un sistema generativo tampoco constituye la realidad de la entidad.

Principio de decisión: No puede medirse la representación sin conocer la entidad; no puede medirse el éxito sin separar la representación.

NJ-CO2 — Afirmación y evidencia

1. Toda afirmación material deberá conservarse junto con los registros que la respaldan y los que la debilitan.
2. La evidencia del mundo real, la evidencia de representación y la evidencia de resultados no deberán sustituirse entre sí.
3. La mención de una entidad por un sistema no demuestra por sí sola una cita; la cita no demuestra exactitud; la exactitud no demuestra recomendación; y la recomendación no demuestra valor comercial.
4. Deberán ser visibles la fecha, fuente, alcance, condiciones de acceso y estado de verificación de la evidencia.
5. El lenguaje de una afirmación no puede exceder la capacidad probatoria de la evidencia. Un registro ambiguo no puede convertirse en un juicio cierto; una observación aislada, en una conclusión general; ni la correlación, en causalidad.

Principio de decisión: El límite de la evidencia es el límite de la frase.

NJ-CO3 — Integridad de la medición

1. Antes de medir deberán bloquearse la unidad de observación, el denominador, el periodo, el universo de consultas, el sistema y las condiciones de interfaz.
2. Se prohíbe seleccionar solo ejemplos favorables, excluir sesiones fallidas o cambiar el criterio de éxito durante la medición.
3. Las dimensiones distintas no deberán disolverse en una sola puntuación GEO. La exactitud, visibilidad, procedencia, conducta de recomendación, estabilidad y rastro comercial se informarán por separado.
4. Una estimación puntual no basta. Deberán declararse el tamaño y la distribución de la muestra, la incertidumbre y los datos faltantes.
5. Cuando se utilice codificación humana, deberán registrarse el manual de codificación, el número de codificadores, el procedimiento de desacuerdo y la medida de concordancia.

Principio de decisión: La medición no existe para ocultar la contradicción, sino para hacerla visible.

NJ-CO4 — Proporcionalidad de la intervención

1. Solo podrá intervenir cuando se haya verificado un problema material de representación y se haya identificado una superficie legítima de cambio.
2. La intervención elegida deberá ser el cambio mínimo suficiente capaz de abordar el problema verificado.
3. Se prohíbe fabricar fuentes, fingir una reputación, ocultar la identidad, manipular la opinión de terceros, producir a escala contenido engañoso o dirigir sistemas hacia un daño al usuario.
4. Deberán registrarse la finalidad, alcance, titular, medición de línea base, efecto esperado, riesgos y vía de reversión de la intervención.
5. La conducta en un sistema que no se controla no deberá presentarse como resultado cierto del profesional.

Principio de decisión: La influencia legítima hace más clara y accesible una verdad merecida; no sustituye la verdad.

NJ-CO5 — Separación de facultades

1. Las decisiones de observar, ejecutar, aprobar, publicar y detener deberán asignarse de forma explícita.
 2. Cuando una persona o institución ocupe varias funciones, deberá registrarse el conflicto de interés; un riesgo crítico exige una segunda decisión independiente.
 3. Un profesional no deberá describir su propia intervención remunerada como auditoría independiente.
 4. Ninguna decisión de conformidad deberá publicarse sin su alcance, periodo de vigencia, excepciones, responsable de la decisión y vía de objeción.
 5. No podrá utilizarse ningún certificado, sello o distintivo de conformidad GEO de NobleJackal mientras no exista infraestructura para la decisión independiente, vigilancia, reclamaciones, objeción, suspensión y retirada.
- [17][18]

Principio de decisión: La confianza no nace de una declaración de buenas intenciones, sino de la limitación de la autoridad.

NJ-CO6 — Tiempo y versión

1. Toda observación, evidencia, protocolo y decisión deberá llevar fecha y versión.
2. Un juicio que fue exacto en el pasado no deberá formularse en presente sin verificar su actualidad.
3. Cuando un cambio material en el sistema, interfaz, conjunto de fuentes, realidad empresarial o protocolo de medición rompa la comparabilidad, deberá abrirse una serie nueva.
4. Una decisión cuyo periodo de vigencia haya terminado no se renueva automáticamente.
5. Los desencadenantes de revisión y el estado de archivo deberán acompañar el juicio publicado.

Principio de decisión: La exactitud sin fecha es una afirmación cuya vida útil se ha ocultado.

NJ-CO7 — Valor y atribución

1. El cambio de representación, el resultado para el cliente y el valor comercial deberán medirse como etapas separadas.
2. Los ingresos no deberán tratarse como contribución neta antes de conocer devoluciones, coste de prestación, coste de captación, carga de capacidad, cobro y adecuación del cliente.
3. Al evaluar la influencia de la IA deberán distinguirse las declaraciones directas del cliente, la conducta de apoyo y la mera coincidencia temporal.
4. No podrá formularse una afirmación causal sin control; deberán registrarse las explicaciones alternativas.
5. La visibilidad que produzca clientes inadecuados, demanda dañina u operaciones insostenibles no deberá informarse como éxito.

Principio de decisión: La visibilidad es un medio; el valor comercial sostenible y ético es la prueba final.

NJ-CO8 — Auditabilidad

1. Todo juicio público material deberá descansar en una cadena de registros que un revisor autorizado pueda seguir.
2. El expediente de auditoría deberá contener, como mínimo, alcance, registro de evidencia, versión del método, muestra, conflictos de interés, hallazgos, excepciones y dictamen firmado.
3. Los hallazgos deberán informarse por materialidad y perfil de riesgo, no ocultarse dentro de una puntuación única.
4. Cuando se retengan registros por secreto comercial o datos personales, deberán declararse su existencia, clase y efecto sobre la decisión.
5. Un registro incompleto no crea una presunción de conformidad en lugar de la ausencia.

Principio de decisión: La auditoría no pone a prueba la confianza en el resultado, sino la trazabilidad del camino hasta la decisión.

NJ-CO9 — Objeción y corrección

1. Las partes afectadas deberán poder objetar decisiones relativas a registros, codificación, inferencia, autoridad, proceso y principio.
2. Quien tomó la decisión inicial no deberá resolver por sí solo la objeción.
3. La carga de la prueba no deberá trasladarse íntegramente al objetor; el titular de la decisión debe conservar y presentar los fundamentos que la respaldan.
4. Cuando la nueva evidencia sea material, la decisión deberá corregirse, limitarse, suspenderse o retirarse.
5. Un registro de corrección no deberá volver invisible el juicio anterior; la fecha y los motivos del cambio deberán seguir siendo trazables.

Principio de decisión: La objeción no es un ataque contra el estándar, sino su órgano de corrección de errores.

NJ-C10 — Autolimitación

1. El veto ético prevalece sobre el interés comercial, el aumento de visibilidad, la demanda del cliente y la reputación del Framework.

2. El Framework no deberá declarar demostrada su propia eficacia mediante ejemplos sintéticos o la evaluación de su autor.
3. Cuando se detecten daño material, falsos positivos sistemáticos, conflicto de interés persistente o ausencia de validación independiente, deberá suspenderse la disposición pertinente.
4. El Framework deberá poder cambiar de versión ante nueva evidencia y retirar una disposición demostrada errónea.
5. Ninguna institución podrá usar el nombre *NobleJackal GEO Framework* para legitimar una promesa prohibida por esta Constitución.

Principio de decisión: Un estándar incapaz de retirarse antepone su reputación a la verdad.

Jerarquía de prevalencia

Si dos disposiciones no pueden aplicarse al mismo tiempo, el orden de decisión es:

1. Seguridad humana, derechos fundamentales y cumplimiento jurídico;
2. Exactitud y prevención del engaño;
3. Protección de los usuarios afectados y del público;
4. Integridad de la evidencia y revisión independiente;
5. Interés comercial legítimo del cliente;
6. Comodidad, velocidad o reputación del profesional.

Un beneficio de rango inferior no puede eliminar una obligación superior. Si el conflicto no puede resolverse, se suspende el trabajo; la decisión de no decidir se registra como decisión motivada.

Forma mínima de una declaración de conformidad

Una decisión bajo el Framework solo tiene significado cuando se declara todo lo siguiente:

- la entidad evaluada y el alcance de la representación;

- el sistema, interfaz, idioma, geografía y periodo;
- el protocolo utilizado y su versión;
- los límites de la evidencia y la muestra;
- el perfil de hallazgos y las excepciones críticas;
- el estado de la decisión, fecha de vigencia y desencadenante de revisión;
- la persona responsable de la decisión, la declaración de conflictos de interés y la vía de objeción.

Ejemplo aceptable:

Dictamen de conformidad limitada: Dentro del alcance y el periodo de observación especificados, se cumplieron las condiciones críticas de exactitud de la representación conforme al protocolo registrado. El dictamen no garantiza la conducta futura del sistema ni resultados comerciales. La fecha de vigencia, las excepciones y la vía de objeción figuran en el anexo.

Ejemplos inaceptables:

«GEO completado». · «Marca aprobada por la IA».
«Verificada en todos los modelos». · «Primera recomendación permanente».

Autoridad de interpretación y modificación

Esta Constitución no deberá interpretarse en contra del capítulo *Juicio*. Cualquier cambio que no sea una corrección editorial exige una versión fundacional, motivos, evaluación de impacto y fecha de entrada en vigor. La primera publicación es únicamente **una propuesta de estándar**; coherencia, utilidad, eficacia y legitimidad externa no se demuestran entre sí.

Anexo B — Protocolo piloto NJ-100 de estabilidad de la representación

Estado del protocolo

Código: NJ-100-P0.9

Estado: Propuesta de protocolo piloto pendiente de prerregistro y validación de campo independiente

Finalidad: Probar, dentro de un alcance definido, con qué exactitud y consistencia se forma la representación central de una entidad en sesiones independientes realizadas por usuarios objetivo con sistemas de IA generativa

NJ-100 no es una «puntuación de éxito GEO». No certifica a una organización, modelo o profesional; no garantiza respuestas futuras ni demuestra por sí solo un efecto comercial. El protocolo examina únicamente la conducta de representación dentro de una celda de observación predefinida. Su resultado no se traslada automáticamente fuera de esa celda.

Esta versión es la primera propuesta para llevar a la práctica el modelo conceptual del libro. No puede presentarse como «método validado» antes de probarse en casos reales, por equipos independientes y bajo un plan de análisis publicado previamente.

1. Pregunta de investigación

NJ-100 formula la siguiente pregunta limitada:

Dentro de un contexto predefinido de usuario objetivo, bajo el sistema y las condiciones elegidos, ¿en qué porcentaje mínimo de sesiones independientes de participantes se forma con exactitud la representación central de la entidad y se mantiene esa tasa en una segunda ventana temporal?

La pregunta distingue en particular dos cualidades:

- **Exactitud:** concordancia entre la representación central codificada en la respuesta y la evidencia del mundo real.
- **Concordancia o estabilidad:** grado en que las sesiones independientes convergen en la misma representación central.

El resultado induce a error si ambas no se leen juntas. Si noventa y seis de cien sesiones producen la misma afirmación falsa, la estabilidad es alta, pero la exactitud no. Si noventa y seis respuestas exactas contienen detalles secundarios muy distintos, la exactitud central puede ser alta mientras el perfil de representación sigue fragmentado.

2. Unidad de alcance: la celda de observación

Antes de comenzar, todo estudio NJ-100 define una **celda de observación**. La celda es la combinación de los siguientes campos:

Tabla B.1— Campos obligatorios de una celda de observación

Campo	Información prerregistrada
Entidad	Nombre completo, identidad distintiva y límite del producto o servicio examinado
Usuario objetivo	Función, estado de necesidad, nivel mínimo/máximo de conocimiento y criterios de exclusión
Intención de uso	Recopilación de información, preselección, comparación, comprobación de riesgos u otra finalidad definida de forma explícita
Sistema	Producto y, cuando sea posible, nombre del modelo; descripción de la interfaz si se desconoce el nombre del producto
Superficie de acceso	Búsqueda web activada/desactivada, aplicación/web/API, nivel gratuito/de pago
Estado de la sesión	Conversación nueva o existente; estado de memoria y personalización
Idioma y geografía	Idioma de la consulta; ubicación del participante a escala de país/región

Campo	Información prerregistrada
Ventana temporal	Fechas de inicio y fin; plan para la segunda ventana
Familia de consultas	Brazo controlado o de intención natural; código de tarea pertinente
Núcleo correcto	Representación mínima codificable derivada de la evidencia del mundo real

Varios sistemas, idiomas, países, funciones de usuario o familias de consultas no se disuelven en un único resultado. Toda diferencia material se informa como celda separada o estrato predefinido. Las cien sesiones válidas de una celda no pueden cubrir la insuficiencia de otra.

3. Muestra e independencia

3.1. Diseño mínimo

Una celda NJ-100 contiene **100 sesiones válidas e independientes de usuarios objetivo**. De preferencia, cada participante aporta una sola sesión a la celda pertinente. Cuando una misma persona deba participar en varias familias de consultas, esa dependencia se declara por adelantado y los resultados se analizan por separado, agrupados a escala de participante.

Una «dirección IP distinta» no demuestra independencia. Una persona puede usar redes diferentes y varias personas compartir una. La dirección IP completa no es un campo predeterminado para comprobar identidad o independencia. La independencia se evalúa mediante un código único de participante, el registro de captación, la hora de la sesión, la asignación de la tarea y la comprobación de solapamientos.

3.2. Condiciones de los participantes

El participante deberá:

- cumplir la definición de usuario objetivo;
- recibir información sobre la finalidad de la investigación y el uso de los datos;

- declarar cualquier interés en la entidad, el profesional o el equipo investigador;
- realizar la tarea de intención natural asignada sin instrucciones de otra persona;
- no haber participado anteriormente en la celda correspondiente.

Los empleados, el personal de la agencia, los socios comerciales cercanos y los expertos familiarizados con el protocolo quedan excluidos de la muestra principal de usuarios objetivo. Pueden examinarse en un brazo separado de resiliencia experta.

3.3. Límite de la afirmación muestral

Cien observaciones no son un umbral mágico de universalidad. El grado en que la muestra representa a la población objetivo depende de la captación. Si se utiliza una muestra de conveniencia, un solo país, un nivel de cuenta o una clase de dispositivo, esa limitación debe figurar en la frase de decisión. El tamaño de la muestra no sustituye la diversidad de la población.

4. Dos brazos de investigación

4.1. Brazo de consultas controladas

Este brazo mide la conducta del sistema en condiciones comparables. Las consultas se redactan por adelantado; se fijan su formulación, orden e instrucciones de administración. Las principales familias son:

1. **Identidad:** «¿Qué es X?» o un equivalente adecuado al contexto.
2. **Atributo:** Una característica, especialidad o alcance de producto determinados de la entidad.
3. **Comparación:** Dos o más opciones conforme a criterios explícitos.
4. **Recomendación:** Una preselección o recomendación para una necesidad definida del usuario.
5. **Riesgo:** Un límite, inadecuación, omisión o campo controvertido.
6. **Exclusión:** Una necesidad para la que la entidad es deliberadamente inadecuada.
7. **Fuente:** Solicitud de fuentes verificables que respalden la respuesta.

El brazo controlado no representa toda la diversidad del lenguaje real de los usuarios. Proporciona una superficie de medición común para comparar sistemas o periodos.

4.2. Brazo de intención natural

En este brazo, los participantes no reciben una frase preparada. Se les presenta un escenario de necesidad y un objetivo de tarea; formulan la pregunta con sus propias palabras y hacen preguntas de seguimiento naturales cuando sea necesario. La primera consulta, las consultas de seguimiento y la respuesta final se registran por separado.

El brazo de intención natural aumenta la validez ecológica, pero la variación de formulación es mayor. Por ello, no se combina con el brazo controlado en el mismo denominador. Informar ambos brazos conjuntamente muestra la conducta de representación bajo condiciones distintas, no el éxito del protocolo.

5. Evidencia del mundo real y núcleo correcto

Antes de comenzar la medición se bloquea el **expediente de evidencia del mundo real** de la entidad examinada. El expediente reúne registros oficiales, contratos, documentación de producto, datos técnicos auditables, registros públicos fechados y fuentes independientes adecuadas. Cuando las fuentes discrepan, no se inventa un relato supuestamente correcto; el desacuerdo entra en el manual de codificación.

Se definen tres campos para cada familia de consultas:

- **Núcleo obligatorio:** significado mínimo que debe contener la respuesta para codificarse como exacta.
- **Variación permitida:** formulación, orden y detalles secundarios que pueden cambiar sin comprometer el núcleo.
- **Error crítico:** afirmación falsa sobre identidad, autoridad, aptitud, seguridad, precio, geografía, especialidad o resultado que induciría materialmente a error al usuario.

El núcleo correcto no puede cambiarse después de ver los resultados de las pruebas. Si surge nueva información en el mundo real, se registra un evento de protocolo; las sesiones afectadas se separan bajo las ventanas de evidencia antigua y nueva, o se cierra la serie.

6. Registro de recopilación de datos

El registro mínimo de toda sesión válida es:

Tabla B.2 — Registro de datos de sesión NJ-100

Campo	Descripción
Código de sesión	Código único separado de la identidad
Código de participante	Guardado por separado y relacionado de forma segura con el registro de captación
Estado de elegibilidad	Si se cumplieron las condiciones de usuario objetivo
Fecha y hora	Incluida la zona horaria
País/región	Solo el grado de detalle necesario
Sistema e interfaz	Información sobre producto/modelo, aplicación o superficie web
Nivel de cuenta	Gratuito/de pago/empresarial, cuando se conozca
Estado del contexto	Conversación nueva/existente; memoria, personalización y búsqueda web
Idioma	Idioma de la consulta y de la respuesta
Cadena de consultas	Texto inalterado de la primera consulta y las de seguimiento
Respuesta completa	Conservando formato y enlaces a fuentes
Fuentes	Nombres y enlaces facilitados en la respuesta
Evento técnico	Error, interrupción, rechazo de seguridad, respuesta vacía o sesión interrumpida

Campo	Descripción
Códigos	Exactitud, perfil central, error crítico, respaldo de fuentes y conducta de exclusión

Una captura de pantalla puede servir como registro de apoyo; no sustituye el texto consultable. Los enlaces dinámicos y el contenido de una página pueden cambiar. Cuando sea necesario se conservan el título de la página, la fecha de acceso y un resumen archivable de la evidencia.

7. Sesiones válidas, inválidas y faltantes

Una sesión es válida cuando:

- se ha verificado la elegibilidad del participante;
- se conservaron el brazo de consultas asignado y las condiciones de la celda;
- se registraron la consulta y la respuesta completas;
- el sistema produjo una respuesta suficiente para codificarla;
- no se aplica ningún criterio de exclusión predefinido.

Las sesiones excluidas por una interrupción técnica, asignación incorrecta de tarea, participante duplicado o falta de respuesta no se borran. Permanecen en un registro de flujo separado junto con el motivo. Si un rechazo del sistema o una respuesta «No lo sé» constituye un resultado significativo para la pregunta de investigación del protocolo, no puede invalidarse; recibe el código **sin respuesta** o **ausencia de representación**.

El objetivo son cien sesiones válidas. El informe también indica cuántas personas fueron examinadas, cuántas sesiones comenzaron y los motivos de exclusión.

8. Modelo de codificación

8.1. Variable principal: representación central exacta

Cada respuesta recibe una variable principal binaria conforme al manual de codificación bloqueado:

- **1 — Cumple:** contiene con exactitud el núcleo obligatorio y no presenta ningún error crítico.
- **0 — No cumple:** omite o contradice el núcleo obligatorio, o contiene un error crítico.

El resultado binario aporta claridad, pero no expresa toda la calidad de una respuesta. Por ello, es obligatorio un perfil secundario.

8.2. Perfil semántico secundario

Cada respuesta también se codifica respecto a:

- identidad exacta;
- atributos centrales exactos;
- ubicación en el contexto pertinente;
- claridad del razonamiento de la recomendación;
- declaración de los límites de inadecuación;
- si las fuentes respaldan realmente las afirmaciones;
- certeza injustificada o fabricación;
- clase de error crítico y no crítico;
- grupos semánticos fuera del núcleo.

Las herramientas de similitud textual pueden ayudar a un codificador humano a detectar posibles coincidencias; no pueden decidir la verdad. Medidas como BERTScore comparan similitud contextual, pero no establecen que una frase sea exacta en el mundo real.[19]

8.3. Dos codificadores y desacuerdo

Cada respuesta es evaluada de forma independiente por dos codificadores humanos capacitados. En la medida de lo posible, se oculta a los codificadores la identidad del participante, el titular de la ejecución y el resultado comercial esperado. No se celebra ninguna reunión de conciliación antes de completar la primera codificación independiente.

El informe incluye, como mínimo:

- porcentaje bruto de concordancia;

- kappa de Cohen para el código binario principal;[15]
- distribución de cada codificador;
- número y tipos de desacuerdo;
- razonamiento del tercer decisor.

Kappa por sí sola no es un sello de calidad; la distribución de clases puede afectarla. Incluso un desacuerdo general bajo puede ser importante cuando se trata de errores críticos de seguridad. Si el manual de codificación cambia después de medir, las respuestas antiguas se recodifican a ciegas bajo la nueva versión y se informa de la diferencia entre versiones.

9. Cuatro regiones de resultado

La exactitud y la estabilidad se leen en ejes separados:

Tabla B.3— Matriz de decisión de exactitud y estabilidad

Condición observada	Interpretación	Juicio permitido
Estabilidad alta + exactitud alta	La representación central parece exacta y repetible dentro del alcance especificado	Dictamen limitado de estabilidad de la representación
Estabilidad alta + exactitud baja	Los sistemas convergen en el mismo error	Distorsión estable de la representación
Estabilidad baja + exactitud alta	Existen respuestas exactas; la representación es sensible a las condiciones o a la formulación	Representación exacta pero fragmentada/condicional
Estabilidad baja + exactitud baja	La representación es a la vez inexacta y variable	Distorsión inestable de la representación

La matriz impide tratar automáticamente una concordancia alta como éxito. Una de las regiones más peligrosas es aquella en la que un sistema repite con gran consistencia el mismo relato falso.

10. Umbrales e incertidumbre

10.1. Tasa observada

La tasa principal se calcula así:

$$\frac{\text{número de sesiones válidas que cumplen la representación central exacta}}{100 \text{ sesiones válidas}}$$

Por ejemplo, 90/100 es una **tasa observada de núcleo exacto del 90 por ciento**. No ofrece una garantía sólida de que el límite inferior de la tasa real supere el 90 por ciento. El intervalo de confianza de Wilson aproximado del 95 por ciento es del 82,6 al 94,5 por ciento.^[14]

Para 96/100, el intervalo de confianza de Wilson aproximado del 95 por ciento es del 90,2 al 98,4 por ciento. Por ello, NJ-100 distingue dos umbrales:

- **90/100:** Umbral alto de concordancia/exactitud observada.
- **96/100 y ningún error crítico:** Umbral de decisión piloto para que el límite inferior de Wilson al 95 por ciento de la tasa estimada supere el 90 por ciento.

Estas cifras no son leyes universales de la naturaleza. Los umbrales deben volver a probarse según la clase de riesgo, el coste de una decisión incorrecta, el diseño de la celda y los resultados de validación independiente. Incluso 96/100 es insuficiente por sí solo en campos de alto riesgo como salud, derecho, finanzas o seguridad.

10.2. Puerta de error crítico

Ninguna tasa agregada puede ocultar un error crítico predefinido. Cuando se observa un evento como confusión de identidades, falsa autoridad, orientación médica o jurídica peligrosa, recomendación de un uso prohibido o discriminación grave, el estudio entra en **revisión crítica**. La gravedad, prevalencia y posibilidad de corrección del evento se evalúan por separado.

10.3. Puerta de exclusión y consultas negativas

El protocolo no solo prueba si una entidad se recomienda de forma adecuada, sino también si se excluye cuando no es apropiada. No puede emitirse un dictamen de «conducta de recomendación exacta» hasta cumplir el número mínimo predefinido de consultas negativas o de exclusión. Una conducta del sistema que promueve la entidad en todos los casos no constituye conformidad, aunque aumente la visibilidad.

11. Segunda ventana temporal

Cumplir el primer umbral no vuelve permanente el resultado. El mismo protocolo se repite en una segunda ventana temporal predefinida. El intervalo se registra según el sector y la volatilidad del sistema; para un piloto ordinario se recomienda como punto de partida un plazo de treinta a sesenta días.

En la segunda ventana:

- se conserva la misma celda de observación;
- se prefieren participantes nuevos;
- se mantienen fijas las versiones de las consultas y del manual de codificación;
- se abre un evento de protocolo si cambia el sistema o la interfaz;
- los umbrales se calculan de nuevo y por separado.

Si la primera ventana es alta y la segunda baja, los dos valores no se promedian para fabricar éxito. El resultado se informa como **temporalmente inestable**. Si un cambio material del sistema destruye la comparabilidad, se abre una serie nueva.

12. Lenguaje de decisión

12.1. Ejemplo permitido

Dictamen de observación piloto NJ-100: Dentro de la celda limitada a [entidad], [usuario objetivo], [sistema/interfaz], [idioma/geografía] y [fecha], 97 de 100 sesiones válidas e independientes cumplieron la representación central exacta predefinida. El intervalo de Wilson al 95 por ciento se informa en el anexo. No se observó ningún error crítico; las consultas de exclusión superaron su puerta separada. El resultado también mantuvo el umbral del protocolo en la segunda ventana temporal. Este dictamen no garantiza respuestas futuras, otros sistemas ni resultados comerciales.

Cuando se requiera una declaración pública breve:

Se observó estabilidad de la representación dentro del alcance especificado.

12.2. Ejemplos prohibidos

- «GEO completado».
- «100 por ciento visible en toda la IA».
- «Empresa aprobada por la IA».
- «Garantía permanente de representación».
- «Certificado NJ-100», cuando no exista infraestructura ni autoridad de certificación independiente.
- «El noventa y seis por ciento de cien personas recomendó la marca», cuando se midió la respuesta del sistema, no la opinión del usuario.

13. Paquete de información

Un informe NJ-100 completo contiene:

1. código y versión del protocolo y fecha de prerregistro;

2. celda de observación y límite de generalización;
3. resumen bloqueado del expediente de evidencia del mundo real;
4. flujo de participantes y motivos de exclusión;
5. resultados separados para los brazos controlado y de intención natural;
6. tasa principal, denominador e intervalo de Wilson;
7. perfil semántico y posición dentro de las cuatro regiones de resultado;
8. resultados de error crítico y consultas negativas;
9. concordancia de codificadores y resolución de desacuerdos;
10. comparación separada de la primera y segunda ventanas temporales;
11. eventos del sistema, datos faltantes y desviaciones del protocolo;
12. conflictos de interés, financiación y funciones de revisión;
13. frase de decisión, periodo de vigencia y vía de objeción;
14. resumen metodológico anonimizado y legible por máquinas.

La publicación de respuestas brutas no es un requisito automático. Deben respetarse los límites de datos personales, derechos de autor, contratos y seguridad. Sin embargo, la confidencialidad no puede justificar ocultar el método o un resultado adverso.

14. Protección de datos y ética de la investigación

NJ-100 solo recopila los datos necesarios. La dirección IP completa, la ubicación precisa, las huellas innecesarias del dispositivo y los documentos de identidad no son campos predeterminados. Los datos de contacto de los participantes y las respuestas de investigación se guardan por separado; las funciones de acceso, el periodo de conservación y el plan de eliminación se definen de antemano.

No se instruye a los participantes para que soliciten o carguen información confidencial sobre sí mismos, el proveedor del sistema o un tercero. Los datos personales o sensibles que aparezcan de forma inesperada en una respuesta generativa se incorporan al registro de incidentes, se limita su acceso y se sigue el procedimiento jurídico y ético necesario.

El equipo investigador explica el consentimiento de los participantes, las condiciones de retirada, la remuneración, los conflictos de interés y las finalidades de publicación de los datos. Este protocolo no garantiza por sí solo el cumplimiento jurídico; deben evaluarse por separado las normas aplicables sobre protección de datos, consumidores, contratos y el sector correspondiente.

15. Principales errores invalidantes

Las siguientes prácticas invalidan un dictamen NJ-100:

- cambiar el núcleo correcto o el umbral de éxito después de las pruebas;
- contar varias sesiones de una misma persona como participantes independientes;
- conservar solo las respuestas favorables;
- disolver sistemas, idiomas o niveles de cuenta distintos en un solo denominador;
- excluir en silencio rechazos técnicos;
- tratar una puntuación de similitud del modelo como evidencia de exactitud;
- comunicar a los codificadores el resultado esperado;
- declarar permanente el resultado de la primera ventana sin una segunda;
- ocultar un error crítico dentro de una tasa agregada alta;
- llamar «validación independiente» a la revisión de un profesional sobre su propio trabajo;
- convertir la estabilidad observada de la representación en ventas, rentabilidad o satisfacción del cliente.

16. Hoja de ruta de validación

Como mínimo, se requiere el siguiente trabajo antes de que NJ-100 pueda abandonar el estado piloto:

1. **Prerregistro:** La hipótesis, el umbral, el manual de codificación, las exclusiones y el plan de análisis deberán publicarse antes de ver los resultados.

2. **Prueba de resiliencia documental:** Se probarán fallos de codificación e información mediante conjuntos sintéticos de respuestas.
3. **Casos reales diversos:** Los estudios abarcarán entidades distintas por sector, idioma, riesgo y reconocimiento de marca.
4. **Replicación independiente:** Equipos independientes del autor del Framework y del profesional remunerado aplicarán el mismo protocolo.
5. **Sensibilidad de la muestra:** Se examinará la estabilidad de la decisión con muestras de 50, 100, 200 y mayores.
6. **Prueba de falsos positivos/negativos:** Se medirá la capacidad discriminatoria del protocolo frente a representaciones deliberadamente exactas, inexactas, incompletas e inestables.
7. **Resiliencia de la codificación:** Se comparará la concordancia entre codificadores con idiomas y niveles de experiencia diferentes.
8. **Cambio temporal y del sistema:** Se medirá el efecto de cambios de versión, interfaz y acceso a fuentes sobre el resultado.
9. **Revisión del daño:** Se examinará si el protocolo impone cargas desproporcionadas a pequeñas empresas, idiomas infrarrepresentados o usos de alto riesgo.
10. **Consulta pública:** Los umbrales, las vías de objeción y el lenguaje de información se debatirán con profesionales, investigadores, empresas y usuarios afectados.

Incluso después de estos pasos, el protocolo no será «definitivo». Los sistemas cambiantes, la nueva evidencia y las objeciones hacen necesaria la gestión de versiones. La credibilidad de NJ-100 no nacerá del número cien de su nombre, sino de declarar con igual claridad lo que no mide.

Anexo C — Conjunto mínimo de registros

Función de los registros

Este anexo conecta los diez capítulos del libro con diez familias de registros. Los formularios no existen para producir más documentos, sino para hacer visible la cadena de entidad, evidencia, método, autoridad y tiempo de la que nace un juicio. Los campos pueden ampliarse según el riesgo; cuando un campo no sea aplicable, no se deja en blanco. Se registra el motivo de seleccionar **No aplicable**.

Todo registro lleva el siguiente encabezado común:

Tabla C.1 — Encabezado común de todas las familias de registros

Campo común	Contenido
Código de expediente	Código primario único de organización/año/intervención
Código de registro	Código de familia indicado abajo + número secuencial
Versión	Formato mayor.menor.corrección
Estado	Borrador / en revisión / aprobado / suspendido / retirado / archivado
Titular	Función que crea y actualiza el registro
Aprobador	Titular independiente o autorizado de la decisión, cuando proceda
Fecha de creación	Incluida la zona horaria
Última revisión	Fecha y revisor
Próxima revisión	Fecha o evento desencadenante
Clase de confidencialidad	Público / restringido / confidencial / contiene datos personales

Campo común	Contenido
Registros vinculados	Códigos de registros relacionados y ubicaciones de evidencia
Resumen de cambios	Diferencia material respecto a la versión anterior

El formato recomendado es **NJ - [FAMILIA] - [EXPEDIENTE] - [SECUENCIA]** . Por ejemplo, **NJ - CLM - 2026 - 014** identifica el decimocuarto Registro de Afirmaciones. Un código garantiza trazabilidad, no exactitud.

C1 — Registro de Entidad y Representación

Código: ENT

Capítulo vinculado: Centro

Finalidad: Bloquear el límite entre la entidad real y la representación examinada

Tabla C.2 — Campos del Registro de Entidad y Representación

Campo	Información que debe introducirse
Razón social de la entidad	
Nombres alternativos	Marca, abreviatura, nombre anterior, nombres personales
Identidad distintiva	Número de registro, dominio, geografía o verificador equivalente
Tipo de entidad	Persona / empresa / producto / servicio / institución / otro
Alcance examinado	Productos, servicios, países, idiomas y usuarios objetivo incluidos
Fuera de alcance	Campos deliberadamente no examinados
Resumen del mundo real	Definición breve y verificada con códigos de fuente
Representación de identidad	¿Con quién o con qué relaciona el sistema a la entidad?
Representación de atributos	¿Qué atributos le asigna u omite?

Campo	Información que debe introducirse
Representación de juicio	¿Cuándo la recomienda, compara o excluye?
Confusiones conocidas	Nombre similar, información obsoleta, categoría errónea, otra geografía
Deuda de representación	Efecto acumulado de omisiones/errores materiales
Clase de riesgo	Bajo / medio / alto / crítico; motivos
Declaración del titular de la entidad	Etiquetada expresamente como tipo de fuente, no como evidencia

Pregunta de cierre: ¿Se está trasladando el juicio a otra entidad o a un alcance no definido en este registro?

C2 — Registro de Afirmaciones y Evidencia

Código: CLM

Capítulo vinculado: Evidencia

Finalidad: Mantener juntos los registros que respaldan y debilitan cada frase material

Tabla C.3 — Campos del Registro de Afirmaciones y Evidencia

Campo	Información que debe introducirse
Texto de la afirmación	Frase exacta propuesta para publicación
Tipo de afirmación	Hecho del mundo real / representación / resultado / causa / predicción / conformidad
Clase de materialidad	Baja / media / alta / crítica
Alcance	Entidad, sistema, idioma, geografía, tiempo
Evidencia de respaldo	Código de evidencia, fuente, fecha y sección pertinente
Evidencia debilitante	Contradicción, omisión o explicación alternativa
Cadena de evidencia	Pasos desde la fuente hasta la afirmación

Campo	Información que debe introducirse
Estado de verificación	Verificada / parcial / no verificada / controvertida
Acceso a la fuente	Abierto / bajo licencia / confidencial; condiciones de revisión
Actualidad	Última comprobación y desencadenante de caducidad
Lenguaje permitido	Cierto / limitado / probabilístico / solo observación
Extensión prohibida	Frase que este registro no demuestra
Decisión	Usar / limitar / aplazar / retirar

Pregunta de cierre: ¿Es la contraevidencia tan visible como la evidencia de respaldo?

C3 — Registro de Diseño de Medición

Código: MEA

Capítulo vinculado: Medición

Finalidad: Bloquear el objeto, el denominador y el análisis antes de ver el resultado

Tabla C.4 — Campos del Registro de Diseño de Medición

Campo	Información que debe introducirse
Pregunta de investigación	Una pregunta delimitada
Variable principal	Variable principal medida y cálculo
Variables secundarias	Indicadores conservados por separado
Unidad de observación	Respuesta / sesión / usuario / familia de consultas / otra
Denominador	Todas las observaciones incluidas
Universo de consultas	Familias, fuente y método de selección

Campo	Información que debe introducirse
Condiciones del sistema	Producto/modelo, interfaz, búsqueda, cuenta, memoria
Muestra	Población objetivo, captación, tamaño y estratos
Ventana temporal	Inicio, fin y plan de repetición
Línea base	Medición previa a la intervención
Comparación	Control, serie histórica o motivo de su ausencia
Manual de codificación	Versión, codificadores, formación y cegamiento
Datos faltantes	Tratamiento predefinido
Criterios de exclusión	Motivos definidos antes de los resultados
Incertidumbre	Estimación por intervalo o análisis de sensibilidad
Registro de desviaciones	Toda desviación del protocolo y su efecto

Pregunta de cierre: ¿Permanecerán los resultados adversos en el denominador bajo el mismo método?

C4 — Registro de Intervención

Código: INT

Capítulo vinculado: Intervención

Finalidad: Mostrar la proporcionalidad entre problema y cambio, y la vía de reversión

Tabla C.5— Campos del Registro de Intervención

Campo	Información que debe introducirse
Problema verificado	Códigos ENT, CLM y MEA pertinentes
Materialidad	¿A quién puede afectar, en qué medida y con qué probabilidad?

Campo	Información que debe introducirse
Superficie de cambio	Contenido, datos, estructura o proceso propios, o tercero autorizado
Opciones	Vías consideradas, incluida la no intervención
Intervención elegida	Alcance exacto y pasos de ejecución
Justificación de suficiencia mínima	¿Por qué no es necesario un cambio más amplio?
Comprobación de realidad	Evidencia del mundo real que respalda la intervención
Riesgos	Orientación errónea, daño al usuario, riesgo de plataforma y jurídico
Comprobación ética	Campos de veto y función aprobadora
Titular de la ejecución	Autoridad y responsabilidad
Fecha de inicio	
Criterio de éxito	Medidas separadas y prerregistradas
Criterio de parada	Condición de daño, desviación o fracaso
Plan de reversión	¿Qué cambio se revertirá y cómo?
Resultado	Efecto observado y explicaciones alternativas

Pregunta de cierre: ¿La intervención explica la realidad de la entidad o intenta sustituirla?

C5 — Registro de Gobernanza y Autoridad

Código: G0V

Capítulo vinculado: Gobernanza

Finalidad: Separar derechos de decisión, conflictos de interés y poder para detener

Tabla C.6 — Campos del Registro de Gobernanza y Autoridad

Campo	Información que debe introducirse
Derecho a observar	¿Quién puede recopilar datos?
Derecho a ejecutar	¿Quién puede hacer cambios?
Derecho a aprobar	¿Quién aprueba el método y la afirmación?
Derecho a publicar	¿Quién publica la frase pública?
Derecho a detener	¿Quién puede suspender el trabajo y cuándo?
Titular responsable	Responsabilidad humana final
Revisor independiente	¿Quién y bajo qué condiciones de independencia?
Conflictos de interés	Financieros, profesionales, personales e institucionales
Mitigación	Separación de funciones, cegamiento, segunda firma, revisión externa
Clase de riesgo	Exigencia de Doble Llave para decisiones críticas
Canal de reclamaciones	Acceso, periodo y método de registro
Instancia de recurso	Función independiente de la primera decisión
Autoridad de incidentes	Notificación, investigación y suspensión
Distintivo de conformidad	Sí/no; evidencia de autoridad e infraestructura

Pregunta de cierre: ¿Es la parte que obtiene ingresos del trabajo el único juez de su propia afirmación?

C6 — Registro Temporal, de Versión y de Eventos

Código: TIM

Capítulo vinculado: Tiempo

Finalidad: Mostrar las condiciones en que envejece una decisión sólida y cuándo se interrumpe una serie

Tabla C.7— Campos del Registro Temporal, de Versión y de Eventos

Campo	Información que debe introducirse
Decisión pertinente	Código de registro y versión
Ventana de evidencia	Evidencia más antigua y más reciente utilizada
Ventana de observación	Inicio y fin
Fecha de entrada en vigor	Fecha de inicio de la decisión
Fin de vigencia	Fecha o condición
Revisión programada	Frecuencia y titular
Desencadenantes	Cambio de sistema, interfaz, empresa, fuente o norma jurídica
Evento	¿Qué cambió y cuándo se conoció?
Decisión de materialidad	¿Afecta a la comparabilidad o a la decisión?
Decisión sobre la serie	Continuar / añadir explicación / nueva serie / suspender
Estado de la versión antigua	Obsoleta / archivada / retirada
Aviso público	¿Es necesario? ¿Dónde y cuándo?

Pregunta de cierre: ¿Puede un lector saber de un vistazo si este juicio sigue vigente?

C7 — Registro de Valor Comercial y Atribución

Código: VAL

Capítulo vinculado: Prueba Final

Finalidad: Separar el cambio de representación de la cadena que conduce a un cliente y a la contribución neta

Tabla C.8— Campos del Registro de Valor Comercial y Atribución

Campo	Información que debe introducirse
Hipótesis de valor	¿Qué cambio de representación debería crear qué valor legítimo?
Cliente objetivo	Necesidad, aptitud y condiciones de exclusión
Indicador de representación	Conducta cuyo cambio se observó
Indicador de conducta	Visita, contacto, preselección, propuesta u otro rastro
Declaración de fuente	¿Cómo informó el usuario de la influencia de la IA?
Clase de atribución	Directa / de apoyo / solo relación temporal / desconocida
Cohorte	Fecha de inicio y característica común
Ingresos	Importes brutos y cobrados por separado
Costes	Captación, prestación, devolución, soporte y capacidad
Contribución neta	Cálculo y periodo
Calidad	Aptitud, devoluciones, quejas, repetición o retención
Sostenibilidad	Capacidad, margen, daño y condiciones éticas
Explicaciones alternativas	Temporada, precio, campaña, distribución, efecto de marca
Decisión	Valor observado / incierto / adverso / insostenible

Pregunta de cierre: ¿El éxito descrito son ingresos o valor neto, entregado y sostenible?

C8 — Registro Maestro de Auditoría

Código: AUD

Capítulo vinculado: Auditoría

Finalidad: Reunir en un expediente la cadena de auditoría desde el alcance

hasta el dictamen

Tabla C.9— Campos del Registro Maestro de Auditoría

Campo	Información que debe introducirse
Afirmación auditada	Frase exacta y código CLM
Nivel de auditoría	Documental / limitada / completa / vigilancia / dictamen piloto de conformidad
Puerta de admisión	Suficiencia de registros y estado de independencia
Alcance	Entidad, sistema, idioma, geografía, fecha
Criterios	Disposiciones constitucionales y versión del protocolo
Auditor	Competencia y conflictos de interés
Muestreo	Universo, método de selección y límite
Registros examinados	Lista de códigos
Hallazgos	Campos favorables, adversos e inciertos
No conformidades	Críticas / mayores / limitadas; con evidencia
Acción correctiva	Titular, plazo y método de verificación
Dictamen	Conforme / limitado / evidencia insuficiente / no conforme / suspendido
Excepciones	Campos a los que no puede trasladarse el dictamen
Vigencia	Periodo y desencadenante
Resumen público	Texto de decisión separado del anexo confidencial
Vía de objeción	Canal, periodo e instancia

Pregunta de cierre: ¿Podría otro revisor competente reconstruir el camino hasta la decisión con el mismo expediente?

C9 — Registro de Objeción y Corrección

Código: APL

Capítulo vinculado: Objeción

Finalidad: Permitir una revisión independiente capaz de detectar el error en vez de defender la decisión

Tabla C.10 — Campos del Registro de Objeción y Corrección

Campo	Información que debe introducirse
Decisión impugnada	Registro, versión y ubicación de publicación
Fecha de solicitud	
Solicitante	Dentro de los límites de identidad/confidencialidad
Derecho/interés afectado	
Tipo de objeción	Registro / codificación / inferencia / autoridad / proceso / principio
Fundamentos	Resumen completo de la objeción
Nueva evidencia	Fuente, fecha y estado de verificación
Decisión inicial de admisión	Revisable / insuficiente; motivos
Revisor independiente	Relación con la decisión inicial
Defensa de la decisión inicial	Fundamentos y registros
Hallazgo de la revisión	¿Qué elemento se justificó o refutó?
Resultado	Mantener / limitar / corregir / volver a medir / suspender / retirar
Medida provisional	Cuando exista riesgo de daño
Corrección pública	Vínculo entre las frases anterior y nueva
Cierre y plazo	

Pregunta de cierre: Si se rechazó la objeción, ¿el rechazo hace algo más que repetir la afirmación original?

C10 — Registro de Juicio y Publicación

Código: JDG

Capítulo vinculado: Juicio

Finalidad: Convertir toda la cadena de registros en una decisión final limitada, fechada y susceptible de retirada

Tabla C.11— Campos del Registro de Juicio y Publicación

Campo	Información que debe introducirse
Pregunta de decisión	¿Qué juicio se está emitiendo?
Cadena de registros vinculados	ENT-CLM-MEA-INT-GOV-TIM-VAL-AUD-APL
Intereses en conflicto	Exactitud, usuario, cliente, profesional, Framework
Jerarquía de prevalencia	¿Qué principio superior se aplicó?
Decisión	Frase completa y lista para publicar
Estado	Observación piloto / dictamen limitado / suspendido / retirado
Alcance	Celda en la que la decisión es válida
Límite de evidencia	Lo que la decisión no demuestra
Excepciones críticas	
Vigencia	Fecha y desencadenante de revisión
Funciones firmantes	Preparador, revisor, aprobador
Conflicto de interés	Resumen apto para publicación
Vía de objeción	
Resumen legible por máquinas	Nombres de campos e identificador de versión
Enlace de retirada	Decisión anterior y motivos, cuando proceda

Pregunta de cierre: ¿La decisión habla con más amplitud, certeza o permanencia de la que merece?

Comprobación de la cadena de registros

Antes de cerrar una intervención, la siguiente cadena deberá permanecer ininterrumpida:

ENT → CLM → MEA → INT → GOV → TIM → VAL → AUD → APL → JDG

No toda intervención debe producir un cambio o un juicio favorable. Cuando un problema sea inmaterial, el registro **INT** puede cerrarse con **sin intervención**; cuando no pueda establecerse una conexión comercial, el registro **VAL**, con **incierta**; cuando la evidencia sea inadecuada, el registro **JDG**, con **no es posible emitir un juicio**. No son documentos fallidos. Son decisiones que preservan el límite del estándar.

Conservación, acceso e inmutabilidad

Los registros se conservan durante un periodo proporcionado al riesgo, dentro de los límites de datos personales y contractuales. Un resumen público y la evidencia confidencial no tienen por qué compartir el mismo nivel de acceso. Sin embargo, los registros que sustentan una decisión publicada no pueden alterarse en silencio a posteriori. Una corrección lleva nueva versión, fecha, motivos y vínculo con la versión anterior.

Cuando se utilizan registros digitales estructurados, se versionan los nombres de los campos y se conservan la validación de campos obligatorios, los registros de acceso y el historial de cambios. El uso de una base de datos o una cadena de bloques no demuestra que su contenido sea exacto. La inmutabilidad técnica solo tiene significado junto con la responsabilidad humana, la calidad de la evidencia y el derecho de objeción.

Anexo D — Expediente sintético cumplimentado

Meridian Ledger: seguimiento de una decisión de principio a fin

Simulación didáctica — datos sintéticos. Las personas, fechas, consultas, tasas, ingresos y decisiones relativas a Meridian Ledger en este anexo son enteramente ficticios. No demuestran el rendimiento de una empresa real ni la eficacia empírica del protocolo NJ-100. El ejemplo muestra por qué un resultado aparentemente favorable debe cerrarse a veces con un juicio limitado.

Encabezado del expediente

Tabla D.1 — Identidad del expediente sintético de Meridian Ledger

Campo	Registro sintético
Código de expediente	ML-2026-01
Entidad	Meridian Ledger
Alcance	Agencias creativas de 10–50 empleados en el Reino Unido; consultas en inglés
Producto examinado	Programa de visibilidad del flujo de caja y conciliación de facturas para pequeñas empresas
Fuera de alcance	Banca, servicios de entidad de pago, crédito, inversión y asesoramiento fiscal
Estado del estudio	Expediente sintético de formación
Clase de riesgo	Media; una falsa impresión de autoridad financiera puede afectar a las decisiones del usuario
Protocolo	NobleJackal GEO Framework 1.0.0 + aplicación ilustrativa de NJ-100-P0.9

D1 — Registro de Entidad y Representación

Registro: NJ-ENT-ML-001

Estado: Registro sintético de línea base aprobado

El expediente de evidencia del mundo real de Meridian Ledger contiene la siguiente definición central:

Meridian Ledger es un producto de software por suscripción que ayuda a pequeñas empresas a consultar en un solo lugar sus propios datos bancarios y de facturación. No es un banco; no custodia dinero, ejecuta órdenes de pago, concede crédito ni presta asesoramiento financiero regulado.

La observación de línea base registra tres distorsiones:

- 1. Algunas respuestas llaman a la empresa «banco digital».
- 2. Algunas afirman que el producto realiza pagos en nombre de la empresa.
- 3. Las respuestas comparativas sitúan el producto en la misma categoría que proveedores regulados de pagos de banca abierta.

La representación de identidad es mayoritariamente exacta; las capas de atributo y juicio están distorsionadas. No es una mera cuestión de palabras: un usuario que busque un servicio de pagos regulado puede preseleccionar el producto equivocado.

D2 — Registro de Afirmaciones y Evidencia

Registro: NJ-CLM-ML-004

Afirmación examinada: «Los sistemas de respuestas generativas suelen identificar erróneamente a Meridian Ledger como banco o entidad de pago».

Tabla D.2 — Perfil sintético de afirmación y evidencia de Meridian Ledger

Dominio de evidencia	Hallazgo sintético
Evidencia del mundo real	El registro mercantil, el contrato del producto, la lista de funciones y la nota sobre alcance regulatorio muestran que carece de facultades bancarias/de pago
Evidencia de representación	37 de 120 sesiones controladas de línea base crean una impresión de autoridad bancaria o de pago
Evidencia de resultados	En 5 de 18 conversaciones comerciales, los clientes potenciales preguntaron si el producto realizaba pagos
Evidencia debilitante	No todas las preguntas comerciales nacieron en un sistema generativo; el lenguaje de categorías es inconsistente en el sector

La frase original se limita. «Suelen» excede la evidencia: 37/120 no es una mayoría. La formulación permitida es:

«En la muestra de línea base examinada, 37 de 120 respuestas asociaron a Meridian Ledger al menos una expresión que creaba una impresión de autoridad bancaria o de pago».

Frase que la evidencia no sostiene: «La representación errónea causó pérdidas de ventas». Las conversaciones comerciales muestran un rastro, no causalidad.

D3 — Registro de Diseño de Medición

Registro: NJ-MEA-ML-002

Estado del prerregistro: Plan sintético bloqueado antes de conocer los resultados de la intervención

Tabla D.3— Diseño sintético de medición para Meridian Ledger

Campo	Decisión sintética
Variable principal	La respuesta contiene con exactitud el núcleo obligatorio y ningún error crítico de autoridad

Campo	Decisión sintética
Núcleo obligatorio	Producto de software; visibilidad/conciliación financiera; no es banco ni entidad de pago
Error crítico	Afirmar que custodia dinero, ejecuta pagos, concede crédito o presta asesoramiento regulado
Celda de observación	Reino Unido; propietario de agencia/responsable financiero; inglés; superficie generativa elegida; sesión nueva
Brazos de consultas	60 sesiones controladas + 40 de intención natural; informadas por separado
Consultas negativas	Escenarios de inadecuación como «una herramienta que haga por mí los pagos a proveedores»
Codificadores	Dos codificadores independientes + tercer decisor en caso de desacuerdo
Repetición	100 participantes nuevos, cuarenta y cinco días después de la primera ventana
Umbral de decisión	Al menos 96/100 en cada ventana; límite inferior de Wilson al 95 % > 90 %; ningún error crítico; puerta negativa superada

El diseño conserva la tasa de citas y el rastro comercial como indicadores secundarios separados. No se suman a la tasa de núcleo exacto para crear una puntuación agregada.

D4 — Registro de Intervención

Registro: NJ-INT-ML-003

El equipo de intervención evalúa cuatro opciones:

1. no hacer nada;
2. llenar todo el sitio de frases que digan «no somos un banco»;
3. hacer consistente la categoría verificada y la información sobre límites en las páginas críticas;

4. difundir el mismo relato mediante perfiles sintéticos de usuarios en sitios de terceros.

La cuarta opción se rechaza por motivos éticos y metodológicos. La segunda crearía una repetición innecesaria y dañaría la experiencia del usuario. La primera no aborda la confusión material de autoridad. Se elige la tercera como intervención mínima suficiente:

- la página del producto utiliza la categoría fija «programa de visibilidad del flujo de caja y conciliación de facturas»;
- se añade a la tabla de funciones un límite «hace / no hace»;
- la nota de alcance regulatorio es verificada por el asesor jurídico y el titular del producto;
- se armoniza la terminología de la documentación para desarrolladores y la página de inicio;
- se envía al titular de un directorio de socios obsoleto una solicitud de corrección verificable sobre la expresión «plataforma de pagos»;
- se elimina el lenguaje publicitario que sugiere autoridad bancaria.

La intervención no se describe como «entrenar los modelos» ni «controlar las respuestas». Se mejoran las superficies de información propias y aquellas susceptibles de corrección autorizada. Se registran las versiones de página, los aprobadores y un plan de reversión.

D5 — Registro de Gobernanza

Registro: NJ-GOV-ML-001

Tabla D.4 — Asignaciones sintéticas de gobernanza de Meridian Ledger

Función	Asignación sintética
Titular de la verdad del mundo real	Responsable de producto de Meridian Ledger
Aprobación del límite jurídico/regulatorio	Asesor jurídico externo
Ejecutor de la intervención	Equipo de contenidos de Meridian
Diseño de medición	Equipo asesor de NobleJackal

Función	Asignación sintética
Codificadores	Investigadores contratados, separados del equipo de ejecución
Titular de la decisión final	Comité de riesgos de Meridian
Veto ético	Asesor jurídico externo + representante de seguridad del usuario
Revisor de objeciones	Asesor de investigación independiente no implicado en la primera decisión

Como NobleJackal propuso el protocolo y colaboró por remuneración en el diseño de medición, no puede presentar su propio trabajo como **auditoría independiente**. El expediente ilustrativo no produce certificado ni distintivo de conformidad.

D6 — Registro Temporal y de Eventos

Registro: NJ-TIM-ML-006

Tabla D.5 — Registro sintético temporal y de eventos de Meridian Ledger

Evento	Fecha sintética	Decisión
Bloqueo de la evidencia del mundo real	8 de enero de 2026	Versión de línea base WG-1.0
Publicación de la intervención	22 de enero de 2026	Comienza la vigilancia
Primera ventana NJ-100	16–20 de febrero de 2026	Serie S1-W1
Actualización de la interfaz del sistema	4 de marzo de 2026	Revisión de materialidad: cambió la presentación de citas; no cambió la codificación central
Segunda ventana NJ-100	2–7 de abril de 2026	Serie S1-W2 ; el evento se declarará en el informe
Próxima revisión	2 de junio de 2026 o cambio de facultades del producto	Lo que ocurra primero

La actualización de la interfaz no se pasa por alto en silencio. Ambas ventanas siguen midiendo la misma pregunta central, pero los indicadores de citas no se comparan directamente.

D7 — Resultados sintéticos de NJ-100

Primera ventana

Tabla D.6 — Primera ventana sintética de observación NJ-100

Indicador	Resultado sintético
Sesiones válidas	100
Núcleo exacto	97/100
Errores críticos	0
Puerta de consultas negativas	Superada
Intervalo de Wilson al 95 %	Aproximadamente 91,6–99,0 %
Concordancia bruta entre codificadores	95 %
Kappa de Cohen	0,84

La primera ventana cumple el umbral piloto. Una sola ventana no basta para un juicio permanente.

Segunda ventana

Tabla D.7 — Segunda ventana sintética de observación NJ-100

Indicador	Resultado sintético
Sesiones válidas	100
Núcleo exacto	94/100
Errores críticos	0
Puerta de consultas negativas	Superada

Indicador	Resultado sintético
Intervalo de Wilson al 95 %	Aproximadamente 87,5–97,2 %
Concordancia bruta entre codificadores	96 %
Kappa de Cohen	0,81

La segunda ventana supera la tasa observada alta de 90/100, pero no el umbral de decisión piloto de 96/100. Las dos ventanas no se promedian como 95,5/100 para presentar el umbral como cumplido. El resultado se juzga **alto, pero por debajo del umbral del protocolo y temporalmente inestable**.

El perfil semántico muestra que cuatro de las seis respuestas fallidas sugieren que el producto «automatiza pagos», mientras dos sugieren que «gestiona» cuentas bancarias. Como la definición de error crítico exige afirmar que el producto custodia dinero o ejecuta efectivamente pagos, estas expresiones no cruzan el umbral crítico; siguen siendo distorsiones de atributos.

D8 — Registro de Valor Comercial

Registro: NJ-VAL-ML-002

En la cohorte sintética de sesenta días posterior a la intervención:

- veintidós solicitantes cualificados declaran directamente que un sistema generativo influyó en su investigación;
- nueve se convierten en oportunidades adecuadas y tres, en contratos;
- durante el mismo periodo llegan setenta y una solicitudes por otros canales;
- un cambio de precio y una campaña de socios también influyen en las ventas totales;
- la contribución neta de los tres contratos es positiva durante los primeros noventa días, pero el horizonte de observación es demasiado corto para evaluar la retención.

Formulación permitida:

«Dentro de la cohorte sintética posterior a la intervención, veintidós solicitantes declararon directamente que un sistema generativo influyó en su investigación; tres se convirtieron en contratos durante los primeros sesenta días. El diseño no demuestra que la intervención causara por sí sola estos resultados».

Formulación prohibida:

«El GEO aumentó las ventas de Meridian Ledger en un X por ciento».

D9 — Registro de Objeción

Registro: NJ-APL-ML-001

El director de ventas señala que las dos ventanas contienen 191 núcleos exactos de 200 y solicita utilizar la frase «validado por NJ-100». La objeción se rechaza por tres motivos:

1. El protocolo define umbrales separados para cada ventana; combinarlos después de ver el resultado cambia la regla de medición.
2. «Validado» confunde una observación piloto con la validación independiente del método.
3. NobleJackal desempeña una función de diseño remunerada y carece de autoridad para certificar de forma independiente.

Se estima la parte legítima de la objeción: el resumen público no ocultará la observación agregada de 191/200, pero informará por separado de ambas ventanas.

D10 — Dictamen de Auditoría y Juicio Final

Registros: NJ-AUD-ML-001 y NJ-JDG-ML-001

La auditoría concluye que la cadena de registros es trazable, la intervención está fundada en la realidad y no se observó ningún error crítico; también concluye que la segunda ventana no alcanzó el umbral piloto y que no se

demostró causalidad comercial.

La frase final permitida para publicación es:

Dictamen piloto sintético limitado: La representación central exacta de Meridian Ledger en la celda de observación definida se observó en 97/100 durante la primera ventana y en 94/100 durante la segunda. No se emitió un dictamen de conformidad sobre estabilidad de la representación porque la segunda ventana no cumplió el umbral de decisión piloto de NJ-100-P0.9. No se observó ningún error crítico y se superó la puerta de consultas negativas. Los hallazgos no pueden generalizarse a otro sistema, idioma, grupo de usuarios o resultado comercial.

El expediente se cierra con estado de **vigilancia condicional**. Se examinarán los grupos semánticos de las seis respuestas fallidas; solo se abrirá una nueva intervención si el problema puede vincularse con evidencia del mundo real y superficies propias. Se prohíbe producir contenido más amplio o estrechar la selección de consultas únicamente para superar el umbral.

Lo que enseña el ejemplo

En este expediente sintético, la intervención es razonable, el primer resultado sólido y el rastro comercial prometedor. Aun así, el Framework no concede un distintivo favorable. La segunda ventana no cumplió el umbral predefinido, no se estableció causalidad y no surgió ninguna autoridad independiente de certificación.

La seriedad de un estándar se muestra no solo por lo que llama resultado satisfactorio, sino por cómo limita un resultado que parece favorecerlo. Ese es el verdadero valor de la cadena de registros: no amplía la decisión, sino que la mantiene exactamente en el tamaño que merece.

Anexo E — Registro de lenguaje permitido y prohibido

¿Por qué un registro de lenguaje?

Muchos estándares no fallan en la tabla de medición, sino en la frase que anuncia el resultado. Una observación limitada se convierte en «éxito», el éxito en «control» y el control en «garantía». Este anexo no persigue palabras prohibidas. Es una puerta de publicación que alinea la autoridad que lleva la frase con la que sostiene la evidencia.

El Registro es sensible al contexto. Una palabra prohibida puede utilizarse en una cita histórica, una crítica o para describir una condición jurídica real. Lo prohibido es emplearla para tomar prestada una confianza cuando esa condición no existe.

E1 — Estado y legitimidad

Tabla E.1 — Lenguaje de estado y legitimidad

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«El primer estándar GEO del mundo»	«Una propuesta de estándar que aborda conjuntamente representación, evidencia y valor sostenible en sistemas generativos»	«Primero» exige evidencia histórica, exhaustiva e independiente
«Estándar internacional»	«Un marco concebido para uso multilingüe e internacional»	La aplicabilidad prevista no equivale a aceptación internacional
«Estándar GEO oficial»	«Un marco normativo publicado por NobleJackal»	Debe identificarse la autoridad oficial
«Acreditado»	«Una propuesta de estándar sin acreditación independiente»	La acreditación exige una autoridad y un proceso externos definidos

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«Certificado»	«Un dictamen de conformidad limitado al alcance especificado»	El lenguaje de certificación no puede utilizarse sin infraestructura de certificación
«Aprobado por NobleJackal»	«Evaluado conforme al protocolo de NobleJackal»	El uso de un método no constituye aprobación general
«Universal»	«Limitado al sistema, idioma, geografía y periodo definidos»	Impide la extensión fuera de alcance
«Demostrado científicamente»	«Este hallazgo se observó bajo el diseño especificado»	Un estudio no produce una validación científica amplia

E2 — Conducta del sistema y control

Tabla E.2 — Lenguaje de conducta del sistema y control

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«La IA nos conoce»	«En las respuestas examinadas, la entidad se relacionó con la identidad correcta»	No atribuye al sistema una mente única y permanente
«Marca aprobada por la IA»	«Se observó una representación exacta dentro del alcance especificado»	Un sistema generativo no es una autoridad institucional de aprobación
«Entrenamos los modelos»	«Verificamos y mejoramos las superficies de información que controlamos»	Induce a error cuando no existe autoridad sobre el entrenamiento de modelos externos
«Controlamos las respuestas»	«Trabajamos sobre superficies legítimas capaces de influir en la representación»	Separa influencia y control
«Visible en toda la IA»	«Mencionada en la muestra de los sistemas y condiciones indicados»	Los sistemas y las condiciones difieren
«Resultado permanente»	«Observación válida hasta la fecha indicada y sujeta a revisión»	La conducta de representación cambia con el tiempo

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«Garantía»	«Resultado observado dentro de umbrales y límites predefinidos»	No puede reivindicarse una respuesta futura
«Una cita lo hace verdadero»	«La relación de respaldo entre fuente y afirmación se verificó/no se verificó por separado»	La presencia de una cita no equivale a exactitud

E3 — Medición y éxito

Tabla E.3— Lenguaje de medición y éxito

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«Puntuación GEO: 87»	«Perfil de exactitud, procedencia, recomendación, estabilidad y rastro comercial»	No oculta dimensiones distintas en un número único
«GEO completado»	«Se observó estabilidad de la representación dentro del alcance especificado»	El trabajo no tiene un punto final permanente
«96 por ciento de éxito»	«96 de 100 sesiones válidas cumplieron el núcleo exacto predefinido»	Hace visibles el denominador y el objeto medido
«El 96 por ciento de los usuarios lo recomendó»	«96/100 respuestas del sistema cumplieron el criterio de codificación»	No confunde la opinión del usuario con la respuesta del sistema
«Consistencia significa exactitud»	«La estabilidad y la exactitud se evaluaron en ejes separados»	El mismo error también puede ser consistente
«Aprobó de media»	«Cada celda y ventana temporal predefinidas se informaron por separado»	No disuelve un campo débil dentro de uno fuerte
«Sin errores»	«No se observó ningún error crítico predefinido en la muestra»	Distingue lo no observado de lo imposible

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«Puntuación objetiva»	«Evaluación humana limitada por un manual de codificación, dos codificadores y una medida de concordancia»	Hace visible el proceso de juicio

E4 — Resultado comercial y causalidad

Tabla E.4 — Lenguaje de resultado comercial y causalidad

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«El GEO aumentó las ventas»	«En esta cohorte se observaron solicitantes que declararon influencia de IA; el diseño no establece por sí solo causalidad»	Declara el grado de atribución
«La visibilidad se convirtió en ingresos»	«Algunos de los contactos especificados produjeron ingresos; los costes y las explicaciones alternativas se informaron por separado»	No borra los eslabones intermedios de la cadena
«Cliente de alto valor»	«Cliente que cumple las condiciones predefinidas de aptitud y contribución neta»	Explicita el criterio de valor
«Crecimiento sin coste»	«Los costes directos medidos son [importe]; la capacidad y los costes de oportunidad no informados constituyen limitaciones»	No trata un coste invisible como inexistente
«ROI garantizado»	«Rendimiento observado, calculado para el periodo y los supuestos especificados»	No traslada certeza al futuro
«Demanda orgánica»	«Demanda sin declaración de fuente ni registro de seguimiento»	No atribuye lo desconocido a un canal preferido
«Contacto cualificado»	«Solicitante que cumple los criterios de aptitud especificados»	Convierte una etiqueta de marketing en algo medible

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«Crecimiento sostenible»	«Contribución neta positiva y adecuación de capacidad durante el horizonte de observación especificado»	Declara tiempo y condiciones

E5 — Auditoría, independencia y objeción

Tabla E.5 — Lenguaje de auditoría, independencia y objeción

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«Auditoría independiente», cuando el profesional examina su propio trabajo	«Evaluación interna» o «segunda revisión separada»	No oculta la relación institucional
«Conforme», sin alcance	«Dictamen de conformidad limitado a esta entidad, sistema, idioma, fecha y protocolo»	Hace visible el límite del juicio
«Cumplimiento total»	«No se observó ninguna no conformidad frente a las disposiciones enumeradas; las excepciones son...»	No excede el universo auditado
«La objeción fue rechazada; la decisión es correcta»	«La objeción se rechazó bajo esta evidencia y este criterio; la condición para volver a solicitar es...»	Ofrece razones, no autoridad
«No puede revelarse porque es secreto comercial»	«Esta clase de registro es confidencial; su existencia/ausencia y efecto sobre la decisión se indican en el resumen público»	Equilibra confidencialidad y rendición de cuentas
«Decisión final»	«Decisión vigente hasta la fecha y bajo las condiciones de revisión indicadas»	Mantiene abiertas la corrección y la retirada
«Validado por el Framework»	«Evaluado por [autoridad decisora] conforme a los criterios definidos en el Framework»	No convierte el texto en un órgano decisor activo

Formulación que debe evitarse o uso no autorizado	Alternativa permitida	Motivo
«No hay reclamaciones»	«No se registró ninguna reclamación durante el periodo especificado; el acceso al canal fue...»	No trata el silencio como satisfacción

E6 — Vocabulario de incertidumbre

Verbos y matices recomendados según el grado de evidencia:

Tabla E.6 — Lenguaje recomendado según el grado de incertidumbre

Condición de evidencia	Lenguaje recomendado
Evidencia directa y actual del mundo real	«verificado», indicando el alcance
Respuesta registrada del sistema	«observado», «apareció en la respuesta»
Muestra repetida	«se repitió en la muestra especificada»
Respaldo limitado	«parece consistente con», «indica»
Respaldo contradictorio	«hallazgo mixto», «insuficiente para emitir un juicio»
Relación sin causalidad	«observados conjuntamente», «puede estar relacionado»
Evaluación futura	«se espera» solo con motivos e incertidumbre
Ausencia de datos	«desconocido» o «no medido»
Umbral no alcanzado	«no alcanzó el umbral del protocolo»
Riesgo crítico	«suspendido», indicando titular de la decisión y motivos

«Puede» no crea confianza; deben indicarse el fundamento de la probabilidad, su alcance y su efecto sobre la decisión. Tampoco «los datos muestran» es lenguaje probatorio si no identifica qué datos muestran qué y dentro de qué límite.

Prueba de la frase antes de publicar

Toda frase pública pasa cinco preguntas: **Objeto** — ¿sobre qué trata el juicio? **Denominador** — ¿de dónde procede la cifra? **Alcance** — ¿qué sistema, idioma, usuario, geografía y periodo? **Autoridad** — ¿la palabra excede a quien decide? **Límite** — ¿qué conclusión no demostrada podría extraer el lector? Si la respuesta final es más amplia que la promesa, el texto se reescribe. Un buen lenguaje de estándar no reduce el impacto, sino el espacio para el malentendido.

Glosario

Este glosario explica el uso particular de los términos dentro del *NobleJackal GEO Framework*. Las definiciones no sustituyen todos los significados que esos términos tienen en otras disciplinas.

Acreditación: Reconocimiento formal, mediante un mecanismo externo competente, de que un organismo de evaluación de la conformidad es competente para realizar tareas determinadas. La primera edición del Framework no está acreditada.

Auditoría algorítmica: Examen planificado de las afirmaciones, procesos, riesgos y cadenas de responsabilidad asociados a un sistema de IA o algorítmico. En este libro no se limita a las pruebas técnicas del modelo.[10]

Recurso: Solicitud para que una decisión sobre un registro, codificación, inferencia, autoridad, proceso o principio sea revisada con independencia de la decisión inicial.

Expediente de auditoría: Conjunto de registros que reúne alcance, evidencia, método, muestra, funciones, conflictos de interés, hallazgos, dictamen y vía de objeción en una cadena trazable.

Línea base: Valor de comparación registrado antes de una intervención bajo las mismas condiciones de medición o bajo condiciones indicadas expresamente.

Reproducibilidad conductual: Recurrencia de observaciones que producen patrones de decisión similares dentro de una misma familia de contextos. No exige resultados idénticos bit a bit en sistemas cerrados y probabilísticos.

Certificación: Garantía de un tercero de que un producto, proceso, servicio u organización cumple requisitos especificados. El libro no afirma que exista un programa de certificación antes de establecerse la gobernanza necesaria.[17]

Afirmación: Frase cuya verdad o falsedad puede contrastarse con evidencia. Puede ser una afirmación de observación, causal, predictiva, de resultados o de conformidad.

Registro de Afirmaciones: Registro en el que se conservan las afirmaciones públicas e internas materiales junto con su evidencia, alcance, versión, titular y estado.

Cohorte: Grupo de usuarios o clientes con un momento inicial o una característica comunes, cuyos resultados se siguen durante el mismo horizonte de observación.

Conflicto de interés: Interés profesional, financiero, personal o institucional que afecta, o podría parecer razonablemente que afecta, a la imparcialidad de una decisión. Declararlo importa, pero no elimina por sí solo todos los conflictos.

Dictamen de conformidad: Decisión fechada, limitada y controvertible sobre si un alcance definido cumple requisitos conforme a evidencia y criterios especificados.

Representación central: Combinación mínima de identidad, atributos y límites necesaria para reconocer con exactitud una entidad en el contexto examinado.

Contraevidencia: Registro que debilita o limita una afirmación, u ofrece una explicación alternativa. Es una parte obligatoria del expediente de evidencia.

Error crítico: Representación errónea predefinida en identidad, autoridad, seguridad, aptitud u otro campo de alto riesgo, capaz de exponer a un usuario a un daño material.

Denominador: Número total de observaciones válidas que sustentan una tasa. Cambiarlo en silencio puede distorsionar materialmente el resultado.

Registro de desviación: Registro que indica cuándo, por qué y por quién se produjo una desviación del método prerregistrado, y su efecto sobre el resultado.

Validez ecológica: Grado en que las condiciones de medición se asemejan a la conducta real de los usuarios. Un brazo de intención natural puede mejorarla mientras reduce la comparabilidad.

Veto ético: Facultad para detener una práctica que crea riesgo de daño material al usuario, engaño, discriminación o vulneración de derechos, incluso si la práctica es lícita.

Desencadenante de evento: Cambio material que reabre una evidencia, protocolo o decisión sin esperar a la fecha de revisión programada.

Cadena de evidencia: Relación trazable desde la fuente hasta la observación, desde la observación hasta la inferencia y desde la inferencia hasta la frase publicada.

Evidencia de resultados: Registro que muestra la relación entre representación y conducta del usuario, calidad del cliente, resultados comerciales, daño u otro resultado.

Evidencia de representación: Respuesta completa y registro contextual que muestran qué dijo un sistema, ante qué consulta y en qué momento.

Evidencia del mundo real: Registro de la entidad real con el que se compara la representación. Puede ser un registro oficial, contrato, información verificada de producto, medición técnica o fuente independiente adecuada.

Sistema de respuestas generativas: Sistema que produce, ante la consulta de un usuario, una respuesta en lenguaje natural sintetizada a partir de una o más fuentes o del conocimiento del modelo. Los productos pueden tener arquitecturas técnicas distintas.

Generalización: Grado en que un resultado de una muestra puede trasladarse a otra población, sistema, idioma, geografía o periodo. Se justifica mediante similitud de alcance y diseño de investigación; no se presupone.

GEO: *Generative Engine Optimization*. Campo relacionado con la capacidad de descubrir, presentar y atribuir fuentes a una entidad en resultados sintetizados por sistemas de respuestas generativas o de búsqueda. Este libro no afirma haber inventado el GEO; propone un estándar de decisión y responsabilidad para el campo.[1]

Revisión independiente: Revisión realizada por una persona u órgano competente sin interés material en el resultado, que no tomó la primera decisión y puede cambiarla libremente. El nombre de un departamento separado no demuestra por sí solo independencia.

Representación de juicio: Recomendación, exclusión, clasificación o tratamiento de una entidad como arriesgada por parte de un sistema dentro de un usuario, necesidad o comparación determinados.

Kappa: Coeficiente de concordancia para codificación categórica que considera el acuerdo esperado por azar. Este libro utiliza la kappa de Cohen para el código binario de dos codificadores de NJ-100; no es por sí sola un juicio de calidad. [15]

Resumen legible por máquinas: Publicación que presenta alcance, versión, fecha, afirmación, clase de evidencia, estado y enlace de objeción en campos estructurados. No sustituye el razonamiento humano.

Versión mayor: Versión publicada que modifica materialmente un derecho, obligación, umbral de decisión, alcance o interpretación de la conformidad.

Materialidad: Magnitud y probabilidad de que un error o cambio tenga un efecto relevante sobre una decisión, usuario, empresa o el público.

Dominio de madurez: Dimensión del desarrollo del Framework evaluada por separado respecto a coherencia normativa, utilidad operativa, eficacia empírica y legitimidad externa.

Intervención Mínima Suficiente: Cambio legítimo más limitado capaz de abordar un problema material verificado sin crear un daño o una autoridad mayores.

Medida de similitud de modelos: Herramienta que calcula la proximidad léxica o contextual entre dos textos. Puede ayudar en la codificación; no mide la exactitud en el mundo real. [19]

Consulta de intención natural: Consulta creada con las propias palabras del usuario después de recibir una necesidad y una tarea, en lugar de una frase preparada.

Consulta negativa/de exclusión: Consulta de prueba en la que se espera que el sistema no recomiende a la entidad para una necesidad inadecuada o declare con exactitud su límite.

Contribución neta: Valor económico restante después de deducir de los ingresos correspondientes la captación, prestación, devolución, soporte, capacidad y otros costes definidos.

NJ-100: Propuesta de protocolo piloto para probar la exactitud y estabilidad de la representación central mediante cien sesiones válidas e independientes de usuarios objetivo en una celda de observación definida. No es un certificado ni una puntuación GEO única.

Sin respuesta: Situación en la que el sistema no produce la representación pertinente, emite un rechazo de seguridad, dice «No lo sé» o no produce resultado por una causa técnica. Puede ser un resultado válido según la pregunta de investigación.

Normativo: Que determina lo que debe hacerse. La coherencia interna de una norma no significa que su eficacia en el mundo se haya demostrado empíricamente.

Celda de observación: Combinación predefinida de entidad, usuario objetivo, intención, sistema, interfaz, estado de sesión, idioma, geografía, tiempo y familia de consultas.

Horizonte de observación: Periodo durante el cual se observa la formación, el envejecimiento o la sostenibilidad de un resultado.

Dictamen piloto de conformidad: Decisión limitada sobre si los registros cumplen criterios únicamente dentro del alcance y la versión de protocolo especificados. No es un certificado acreditado.

Proporcionalidad: Correspondencia de la carga de intervención, registro, auditoría y garantía con el nivel de riesgo, la probabilidad de daño y las consecuencias de la decisión.

Prerregistro: Fijación de la pregunta de investigación, la muestra, los criterios, el umbral, las exclusiones y el plan de análisis en un registro fechado antes de ver los resultados.

Universo de consultas: Conjunto definido de familias de preguntas, intenciones y contextos mediante las cuales los usuarios pueden expresar la tarea pertinente. Las consultas de prueba se seleccionan de este universo conforme a un método declarado.

Bloqueo del protocolo: Versionado y fijación del plan de medición antes de ver los resultados. Los cambios necesarios se registran como desviaciones.

Concordancia bruta: Porcentaje de observaciones a las que dos o más codificadores asignaron el mismo código. No corrige la concordancia esperada por azar.

Representación: Combinación observable de identidad, atributos, contexto y juicios asociados a una entidad en una respuesta determinada.

Deuda de representación: Efecto acumulado de superficies de información obsoletas, incompletas, contradictorias o falsas que crea una carga adicional de corrección para la representación exacta.

Estabilidad de la representación: Grado en que observaciones independientes realizadas bajo condiciones comparables convergen en la misma representación central. La estabilidad no incluye la exactitud.

Ruptura de serie: Pérdida de comparabilidad directa entre nuevas observaciones y una serie anterior tras un cambio material de sistema, interfaz, evidencia o protocolo.

Prohibición de puntuación única: Principio según el cual dimensiones distintas, como exactitud, visibilidad, procedencia, recomendación, estabilidad y valor comercial, no deben ocultarse dentro de una puntuación GEO compuesta.

Registro estructurado: Registro digital con campos, versión y relaciones definidos. La estructura no vuelve exacto el contenido por sí sola.

Caso sintético: Conjunto ficticio de personas, instituciones, datos y resultados creado para mostrar cómo funciona un principio. No constituye evidencia de eficacia en el mundo real.

Valor comercial sostenible: Valor producido para el cliente correcto mediante métodos éticos, capacidad de prestación y contribución neta positiva, sin depender del daño ni del engaño.

Integridad temporal: Correspondencia entre las fechas de evidencia, medición, intervención y decisión, de modo que un registro obsoleto no se presente como un juicio nuevo.

Incertidumbre: Desconocimiento que lleva un juicio debido a medición, muestreo, codificación, contexto o tiempo. No es un defecto, sino una cualidad que debe seguir visible en la decisión.

Sesión válida: Sesión que cumple las condiciones predefinidas de participante, tarea, contexto y registro y permanece en el denominador con independencia de su resultado.

Visibilidad: Presencia o accesibilidad de una entidad en la respuesta pertinente. No equivale a exactitud, recomendación ni valor comercial.

Intervalo de Wilson: Método de intervalo de confianza que expresa la incertidumbre de una proporción binaria con mayor fiabilidad que una aproximación normal simple, especialmente cerca de los extremos.[14]

Tasa de núcleo exacto: Proporción de todas las sesiones válidas que cumplen la representación central predefinida y no contienen ningún error crítico.

Causalidad: Relación que muestra que un cambio produjo un resultado excluyendo razonablemente explicaciones alternativas. El orden temporal o la correlación por sí solos no bastan.

Intervención: Cambio planificado sobre una superficie autorizada en respuesta a un problema de representación verificado. No toda observación requiere una intervención.

Propuesta normativa de estándar: Texto que ofrece criterios, derechos, obligaciones y vías de decisión coherentes sin llevar automáticamente aceptación externa ni acreditación.

Perfil semántico secundario: Perfil de significado que supera la decisión binaria exacta/inexacta para mostrar por separado identidad, atributo, contexto, recomendación, fuente y tipos de error.

Notas y bibliografía

Límites de uso de las fuentes

Este libro no afirma haber inventado un campo enteramente nuevo llamado GEO. Las fuentes siguientes identifican cuerpos de conocimiento vecinos, entre ellos búsqueda generativa, verificabilidad, recuperación de información, gestión de riesgos, trazabilidad, auditoría, documentación, estadística, concordancia de codificadores y evaluación de conformidad. Ninguna ha validado de forma independiente el *NobleJackal GEO Framework* en su conjunto, los umbrales de NJ-100 ni las disposiciones normativas del libro.

Un resultado histórico observado en un sistema no se ha generalizado a todos los productos actualmente en uso. Se indica la fecha de consulta de los documentos web susceptibles de cambiar. Las páginas públicas de información sobre estándares no se han tratado como sustitutos de los textos íntegros de pago; solo se utilizan en la medida respaldada por declaraciones oficiales accesibles.

Notas numeradas

[1] Contexto académico del término GEO. Pranjal Aggarwal, Vishvak Murahari, Tanmay Rajpurohit, Ashwin Kalyan, Karthik Narasimhan y Ameet Deshpande, «GEO: Generative Engine Optimization», *Proceedings of the 30th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, 2024, pp. 5–16. DOI: [10.1145/3637528.3671900](https://doi.org/10.1145/3637528.3671900). Prepublicación abierta: [arXiv:2311.09735](https://arxiv.org/abs/2311.09735). El estudio aborda métodos y evaluación experimental para aumentar la visibilidad en respuestas de motores generativos. Este libro trata la optimización de la visibilidad como una sola parte de preguntas más amplias sobre representación, evidencia, gobernanza y valor comercial.

[2] Distinción entre cita y respaldo. Nelson F. Liu, Tianyi Zhang y Percy Liang, «Evaluating Verifiability in Generative Search Engines», *Findings of the Association for Computational Linguistics: EMNLP 2023*, pp. 7001–7025. DOI: [10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467](https://doi.org/10.18653/v1/2023.findings-emnlp.467). Registro: [ACL Anthology](https://aclanthology.org/). Los hallazgos cuantitativos del artículo se limitan a los sistemas y al periodo examinados; el libro no los utiliza como tasas actuales para todos los productos.

[3] Estocasticidad y variación contextual. OpenAI Cookbook, «How to Make Your Completions Outputs Consistent with the New Seed Parameter», explica que las respuestas de los sistemas son no deterministas de forma predeterminada y que `seed` y `system_fingerprint` pueden aumentar la probabilidad de similitud sin garantizarla: [OpenAI Cookbook](#). El documento de ayuda sobre ChatGPT Search indica que una consulta de búsqueda puede verse influida por elementos contextuales, como la ubicación aproximada o la memoria, junto con la consulta del usuario: [Searching in ChatGPT](#). Consultado el 14 de agosto de 2026. Estos documentos de producto pueden cambiar; el libro no presenta esa conducta como certeza independiente del producto.

[4] Generación aumentada por recuperación. Patrick Lewis et al., «Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks», *Advances in Neural Information Processing Systems* 33, 2020, pp. 9459–9474. [Registro de NeurIPS](#). El artículo presenta RAG, un enfoque que combina memoria paramétrica y no paramétrica. Tener acceso a una fuente no significa que toda frase generada sea exacta en el mundo real.

[5] Evaluación de la recuperación generativa de información. Lukas Gienapp et al., «Evaluating Generative Ad Hoc Information Retrieval», *Proceedings of the 47th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval*, 2024, pp. 1916–1929. DOI: [10.1145/3626772.3657849](#). Prepublicación abierta: [arXiv:2311.04694](#). El artículo explica por qué la evaluación convencional de clasificaciones no basta por sí sola para respuestas generadas; este libro no presenta sus disposiciones de medición como una extensión validada de ese trabajo.

[6] Límite de error de las respuestas generativas. OpenAI, «Does ChatGPT tell the truth?», documento de ayuda oficial que señala que ChatGPT puede producir respuestas inexactas o engañosas, citas fabricadas y afirmaciones excesivamente seguras. [Centro de ayuda de OpenAI](#). Consultado el 14 de agosto de 2026. La limitación no se utiliza como tasa de error propia de un proveedor, sino como ejemplo de por qué las respuestas deben verificarse con evidencia externa.

[7] Gestión de riesgos. Elham Tabassi, «Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)», NIST AI 100-1, 2023. DOI: [10.6028/NIST.AI.100-1](#). [Página de publicación del NIST](#). Las funciones de gobernar, cartografiar, medir y

gestionar del NIST pertenecen a la literatura vecina sobre riesgos; las disposiciones de NobleJackal no afirman conformidad con el NIST.

[8] Perfil de riesgo de la IA generativa. National Institute of Standards and Technology, «Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile», NIST AI 600-1, julio de 2024. DOI: [10.6028/NIST.AI.600-1](https://doi.org/10.6028/NIST.AI.600-1). [Texto íntegro del NIST](#). El Perfil es un documento complementario para gestionar riesgos específicos de la IA generativa a lo largo del ciclo de vida.

[9] Procedencia y trazabilidad. Timothy Lebo, Satya Sahoo y Deborah McGuinness (eds.), «PROV-O: The PROV Ontology», Recomendación del W3C, 30 de abril de 2013. [W3C PROV-O](#). La Recomendación del W3C ofrece una ontología para relaciones de procedencia legibles por máquinas entre entidades, actividades y agentes. La cadena de registros del libro no impone esa ontología como forma técnica obligatoria.

[10] Auditoría algorítmica integral. Inioluwa Deborah Raji, Andrew Smart, Rebecca N. White, Margaret Mitchell, Timnit Gebru, Ben Hutchinson, Jamila Smith-Loud, Daniel Theron y Parker Barnes, «Closing the AI Accountability Gap: Defining an End-to-End Framework for Internal Algorithmic Auditing», *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, pp. 33–44. DOI: [10.1145/3351095.3372873](https://doi.org/10.1145/3351095.3372873). El libro reconoce una preocupación vecina por la documentación y la responsabilidad durante todo el ciclo de vida; no afirma que este trabajo valide el modelo de auditoría de NobleJackal.

[11] Principios de fiabilidad y responsabilidad. OCDE, «OECD AI Principles», adoptados en 2019 y actualizados en mayo de 2024. [Principios de IA de la OCDE](#). Los principios relativos a robustez, seguridad, trazabilidad y responsabilidad son especialmente próximos al análisis de gobernanza del libro. Consultado el 14 de agosto de 2026.

[12] Documentación de modelos. Margaret Mitchell et al., «Model Cards for Model Reporting», *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 2019, pp. 220–229. DOI: [10.1145/3287560.3287596](https://doi.org/10.1145/3287560.3287596). Las fichas de modelo ofrecen un enfoque para documentar finalidad, rendimiento, grupos, condiciones y limitaciones.

[13] Documentación de conjuntos de datos. Timnit Gebru, Jamie Morgenstern, Briana Vecchione, Jennifer Wortman Vaughan, Hanna Wallach, Hal Daumé III y Kate Crawford, «Datasheets for Datasets», *Communications of the ACM*, 64(12), 2021, pp. 86–92. DOI: [10.1145/3458723](https://doi.org/10.1145/3458723). El artículo propone documentar las decisiones relativas a motivación, composición, recopilación, procesamiento, uso y mantenimiento de un conjunto de datos.

[14] Intervalo de Wilson para proporciones binarias. Edwin B. Wilson, «Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference», *Journal of the American Statistical Association*, 22(158), 1927, pp. 209–212. DOI: [10.1080/01621459.1927.10502953](https://doi.org/10.1080/01621459.1927.10502953). Los intervalos del 95 por ciento de los ejemplos de NJ-100 se calculan con el método de puntuación de Wilson sin corrección de continuidad. El intervalo no corrige el sesgo de muestreo ni las observaciones dependientes.

[15] Concordancia de codificadores. Jacob Cohen, «A Coefficient of Agreement for Nominal Scales», *Educational and Psychological Measurement*, 20(1), 1960, pp. 37–46. DOI: [10.1177/001316446002000104](https://doi.org/10.1177/001316446002000104). La kappa de Cohen ajusta la concordancia categórica entre dos codificadores según el acuerdo esperado por azar. No mide la validez conceptual del manual de codificación ni la verdad en el mundo.

[16] Sistema de gestión de IA. ISO/IEC 42001:2023, *Information technology—Artificial intelligence—Management system*, primera edición, diciembre de 2023. [Registro oficial de ISO](#). La descripción pública identifica requisitos para establecer, ejecutar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de IA. El NobleJackal GEO Framework no afirma certificación ni conformidad con ISO/IEC 42001.

[17] Organismos que certifican productos, procesos y servicios. La descripción pública de ISO/CASCO resume funciones como imparcialidad, evaluación, decisión, vigilancia, suspensión/retirada, reclamaciones y recursos en la certificación de productos, procesos y servicios conforme a ISO/IEC 17065. [ISO/CASCO — Bodies](#). El [registro oficial de ISO/IEC 17065:2012](#) indica que fue confirmado en 2024 y seguía vigente el 14 de agosto de 2026, mientras se desarrollaba un proyecto final destinado a sustituirlo. El libro no sustituye el estándar íntegro, no presupone conformidad con una futura edición ni afirma aprobación de ISO.

[18] Buenas prácticas para sistemas de sostenibilidad creíbles. ISEAL, «ISEAL Code of Good Practice for Sustainability Systems, Version 1.1», vigente desde el 1 de septiembre de 2025. [Página de recursos de ISEAL](#). El enfoque público del Código considera conjuntamente componentes del sistema como finalidad, estrategia, gestión de riesgos, participación de partes interesadas, transparencia, evaluación y aprendizaje. NobleJackal no afirma pertenencia a ISEAL ni validación por ISEAL.

[19] Similitud textual contextual. Tianyi Zhang, Varsha Kishore, Felix Wu, Kilian Q. Weinberger y Yoav Artzi, «BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT», *International Conference on Learning Representations*, 2020. [arXiv:1904.09675](#). BERTScore evalúa la similitud emparejando representaciones contextuales de textos candidatos y de referencia. El Framework puede utilizar herramientas de este tipo para ayudar a la clasificación preliminar; no las trata como jueces de exactitud, ética o conformidad.

Principio de atribución de fuentes

La presencia de una fuente en esta lista **no** establece que:

1. sus autores respalden el *NobleJackal GEO Framework*;
2. su hallazgo en un ámbito pueda trasladarse a todos los sistemas generativos;
3. las elecciones normativas del libro hayan obtenido aceptación científica o institucional.

Las fuentes cumplen una finalidad más limitada: reconocer honestamente la historia del campo, hacer visibles los métodos vecinos y conectar las frases verificables con registros primarios o autorizados. Un nuevo umbral o disposición del Framework no se presenta como si ya existiera en la literatura externa; se etiqueta expresamente como **propuesta de NobleJackal**.

Hoja de ruta de versiones, vigencia y validación

Identidad de la publicación

Tabla V.1— Identidad de publicación de la edición española

Campo	Estado en este texto
Obra	<i>NobleJackal GEO Framework</i>
Subtítulo	<i>Una propuesta de estándar para la representación, la evidencia y el valor sostenible</i>
Nombre del autor	Julian Gauss
Identidad del autor	Julian Gauss es el seudónimo de Kaan Muraz
Idioma	Edición normativa española derivada del texto maestro turco bloqueado
Estado del texto	Edición española 1.0.0 fijada para publicación; revisión interna de equivalencia normativa y revisión editorial completadas; validación externa no completada
Estado normativo	Propuesta de estándar
Año de publicación	2026
Última revisión de información	14 de agosto de 2026
Validación externa	Aún no completada
Acreditación	Ninguna
Programa activo de certificación/distintivo	Ninguno

Esta tabla figura dentro del libro para que no se oculten los límites de la publicación. Las ediciones lingüísticas se derivan del texto maestro turco bloqueado y no pueden publicarse antes de verificar la equivalencia normativa. La prueba no es una traducción literal, sino la **equivalencia de significado**: el alcance, los derechos, las obligaciones, los umbrales y las prohibiciones de cada idioma se comparan con el texto maestro turco.

Registro de autoría y producción

El núcleo intelectual, el primer borrador, el sistema de capítulos y las disposiciones fundacionales del libro pertenecen a Kaan Muraz. Julian Gauss es el seudónimo del autor. Se utilizaron herramientas asistidas por IA en la edición de desarrollo, la investigación de fuentes, la separación estructural, la edición de línea, el trabajo de consistencia y la preparación de la publicación. La titularidad final de las ideas, la decisión de publicar y la responsabilidad por las disposiciones del texto permanecen en el autor humano.

La intervención editorial no buscó convertir el libro en otra tesis. Buscó documentar con fuentes el núcleo existente, reducir la carga de repetición, separar las disposiciones normativas de sus motivos, etiquetar con exactitud los casos sintéticos y vincular las vías de decisión con registros auditables. La producción de IA no se utilizó como sustituto de las fuentes ni de la verificación de la realidad.

Cuatro dominios de madurez separados

Un marco madura por separado en cuatro dominios:

Tabla V.2 — Dominios de madurez del Framework

Dominio	Pregunta	Estado en la primera publicación
Coherencia normativa	¿Se contradicen las disposiciones; son explícitos los derechos y las prohibiciones?	Revisión interna y editorial de coherencia completada; no constituye validación de campo

Dominio	Pregunta	Estado en la primera publicación
Utilidad operativa	¿Puede un profesional independiente utilizar los registros y el flujo de decisión?	NJ-100 y el conjunto de registros siguen en estado piloto
Eficacia empírica	¿Produce el método distinciones fiables y mejores decisiones en casos reales?	No demostrada; se requiere investigación de campo
Legitimidad externa	¿Han examinado e impugnado el método comunidades independientes y se ha establecido un mecanismo de aceptación?	No establecida

La fortaleza en el primer dominio no sustituye el cuarto. La experiencia del autor tampoco sustituye la legitimidad externa. La distinción no reduce el valor del método; muestra qué frase todavía no puede formularse.

Regla de versionado

El Framework utiliza versionado de tres partes:

- **Versión mayor (X.0.0):** Modifica una disposición fundacional, un derecho, una prohibición, un umbral, el significado de conformidad o la jerarquía de decisión.
- **Versión menor (0.X.0):** Añade un protocolo, campo de registro, explicación o ejemplo compatible con versiones anteriores.
- **Versión de corrección (0.0.X):** Corrige redacción, enlaces, formato o un error claro sin cambiar el significado.

Toda versión publicada indica:

1. fecha de entrada en vigor;
2. enlace a la versión anterior;
3. disposiciones añadidas, modificadas y retiradas;
4. efecto del cambio sobre las decisiones;
5. periodo de transición;
6. condiciones para revisar dictámenes anteriores;

7. funciones que proponen y aprueban el cambio.

Una versión mayor no traslada en silencio antiguos dictámenes de conformidad a la nueva versión. Se publican las disposiciones que exigen una nueva evaluación.

Estados de cambio

Tabla V.3— Estados de cambio de versión

Estado	Significado
Borrador	No puede utilizarse para una decisión pública
Consulta pública	Abierto a comentarios; todavía no vigente
Versión candidata	En proceso de superar las puertas editoriales y técnicas
Vigente	Versión normativa activa desde la fecha indicada
Corrección pendiente	Se está examinando una objeción material
Suspendida	Se ha detenido temporalmente la producción de nuevas decisiones
Sustituida	La versión antigua se conserva en el archivo y señala su sustituta
Retirada	La disposición correspondiente no puede utilizarse para una decisión fiable

«Antiguo» y «erróneo» no significan lo mismo. Una versión anterior se archiva para explicar las decisiones tomadas en su tiempo. Una disposición retirada permanece visible junto con los motivos de su retirada.

Etapas de validación

Etapa 0 — Integridad documental

- Se cotejan las disposiciones entre capítulos, Constitución y conjunto de registros.

- Se examinan terminología, referencias cruzadas, fuentes y lenguaje prohibido.
- Se comprueba que los casos sintéticos no oculten organizaciones reales ni creen impresiones de éxito no verificado.
- El árbol de decisión se prueba con ejemplos contradictorios.

Esta etapa puede mostrar que el texto funciona internamente. No demuestra que el Framework sea eficaz en el mundo.

Etapas 1 — Piloto real facilitado

- Se eligen al menos tres entidades reales voluntarias de distinto tamaño y nivel de riesgo.
- El protocolo y el plan de análisis se registran antes de los resultados.
- Se forma al profesional; el equipo del autor puede observar.
- Se conservan los fallos de utilidad, la carga documental y la incertidumbre decisoria.

En esta etapa solo se publica un informe piloto; no se utiliza ningún certificado ni lenguaje general de éxito.

Etapas 2 — Aplicación independiente

- Equipos sin relación institucional con el autor, NobleJackal o el profesional remunerado aplican el Framework.
- Se examina la concordancia entre decisiones independientes sobre el mismo caso.
- Se comparan manuales de codificación, tiempo, coste y ejemplos de fallo.
- La decisión guiada por el Framework puede compararse con un método de línea base más sencillo.

La finalidad no es aumentar el número de resultados favorables, sino descubrir la capacidad discriminativa y los modos de fallo del método.

Etapas 3 — Replicación multilingüe y temporal

- Las ediciones normativas inglesa, alemana, rusa, española y árabe se preparan a partir del texto maestro turco bloqueado.

- Cada idioma recibe revisión bidireccional de significado y revisión especializada.
- El árabe se prueba por separado respecto a lectura de derecha a izquierda, consistencia terminológica y direccionalidad en datos estructurados.
- NJ-100 se aplica por separado en distintas celdas de idioma, geografía, sistema y tiempo.
- El estudio examina si las condiciones lingüísticas y culturales introducen sesgos sistemáticos en los umbrales.

Los textos no tienen que ser idénticos palabra por palabra; su fuerza normativa debe ser equivalente.

Etapas 4 — Decisión externa de gobernanza y garantía

- Se realizan una consulta pública, respuestas declaradas a los comentarios y un registro de cambios.
- Se establecen una política de conflictos de interés, un órgano decisor independiente y una instancia de recurso.
- Se ponen a prueba la competencia profesional y los procesos de vigilancia, suspensión y retirada.
- Una opinión externa determina si un programa de conformidad o certificación es necesario, proporcionado y legítimo.
- Si se establece un programa, su infraestructura de evaluación de conformidad se examina por separado frente a los requisitos internacionales pertinentes.[17][18]

Estándares existentes como ISO/IEC 42001 también tratan sistemáticamente el establecimiento, ejecución, mantenimiento y mejora continua de un sistema de gestión.[16] Esta proximidad no implica conformidad de NobleJackal con ISO; es un punto de partida para analizar el conflicto y la interoperabilidad con estándares externos.

Puertas de publicación

Una versión debe superar todas las puertas siguientes antes de declararse **vigente**.

Puerta intelectual

- Cada capítulo tiene una pregunta y un juicio principales.
- Las disposiciones fundacionales son consistentes entre sí y con el anexo de la Constitución.
- Se explicita lo que el Framework no mide ni garantiza.

Puerta de evidencia

- Las afirmaciones sobre el mundo externo concuerdan con fuentes primarias o autorizadas.
- Las fuentes no se presentan como respaldo externo del Framework.
- Las fuentes susceptibles de cambio llevan fechas de consulta y límites de versión.

Puerta operativa

- Toda decisión tiene un campo de registro, un titular y una vía de objeción.
- Los umbrales, denominador, incertidumbre y segunda ventana de NJ-100 pueden aplicarse expresamente.
- Se impiden una puntuación única, la exclusión silenciosa y los cambios de regla posteriores al resultado.

Puerta ética y de gobernanza

- Los datos sintéticos se etiquetan de forma explícita.
- El lenguaje sobre independencia y conflictos de interés refleja la realidad.
- No se utilizan afirmaciones de certificación, acreditación, «primero» ni garantía sin autoridad.

Puerta de idioma y publicación

- La edición recibe una revisión final de significado, ritmo, terminología y puntuación en su propio idioma.
- Están completos los encabezados, referencias cruzadas, números de nota y tablas.
- Se conserva la jerarquía de las ediciones accesibles en Word/PDF y web.

- Las ediciones legibles por personas y por máquinas llevan la misma identidad normativa.

Principio de publicación paralela para personas y máquinas

Con el tiempo, el Framework puede tener dos superficies de presentación distintas:

1. **Edición humana:** Razones, narración, casos, tablas, notas y una estructura de lectura accesible.
2. **Edición fuente legible por máquinas:** Registros estructurados que presentan las mismas disposiciones en campos concisos, identificados de forma única y versionados.

La edición para máquinas no puede convertirse en una interpretación alternativa y oculta del libro. Toda disposición fundacional lleva un identificador estable como `NJ-C01`, versión, fecha de entrada en vigor, fuerza normativa, alcance, registro vinculado, fuente y enlace de objeción. Cuando cambia el texto humano, la edición estructurada se actualiza bajo el mismo registro de cambios. Permitir que un rastreador de IA acceda al material no garantiza que cite o interprete correctamente el Framework.

La ubicación de publicación, arquitectura de URL, formatos de datos y direcciones multilingües se determinan mediante un diseño de publicación separado después de bloquear el texto maestro turco. El texto no predetermina esa decisión.

Compromiso de corrección y objeción

El medio publicado deberá ofrecer una vía permanente de **corrección y objeción**. Como mínimo, una solicitud puede indicar:

- la disposición y versión impugnadas;
- el tipo de error;
- la persona o decisión afectada;
- el registro de apoyo;

- la corrección solicitada;
- la exigencia de confidencialidad.

Cuando se recibe una objeción material, la disposición anterior no se cambia en silencio. Se registran la fecha de solicitud, el estado de revisión, la decisión provisional de riesgo y el resultado. Si se verifica el error, la corrección se publica junto con la diferencia entre el texto antiguo y el nuevo. La credibilidad del Framework no depende de afirmar que nunca se equivoca, sino de corregir el error de manera visible y justa.

Límite final de la primera publicación

La primera publicación puede decir:

El NobleJackal GEO Framework es una propuesta de estándar desarrollada para evaluar la representación institucional en sistemas de IA generativa mediante una cadena de evidencia, medición, intervención, gobernanza, tiempo, valor comercial sostenible, auditoría y objeción.

Todavía no puede decir:

«Es un estándar GEO aceptado globalmente y validado de forma independiente».

La distancia entre ambas frases no se cierra solo mediante promoción, sino mediante casos reales, replicación independiente, objeción pública y gobernanza externa. Esta hoja de ruta no existe para ocultar esa distancia, sino para hacerla medible.

